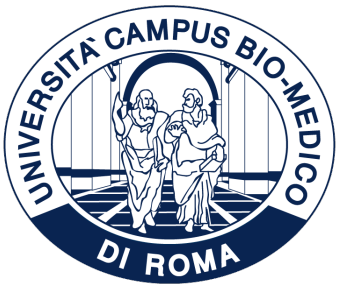
Matr. N 22913



UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI INGEGNERIA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
INGEGNERIA DEI SISTEMI INTELLIGENTI

SICUREZZA QUANTISTICA APPLICATA: STUDIO SPERIMENTALE DI UN'INFRASTRUTTURA QKD

Relatore
Prof. Paolo Soda

Correlatore
Ing. Floriano Caprio

Laureando
Gabriele Ciccolella

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Indice

1 Introduzione **1**
- 1.1 Il problema della sicurezza delle chiavi nell'era post-quantistica 2
- 1.2 Come interviene il quantistico nella sicurezza delle comunicazioni . . 2
- 1.3 La QKD come infrastruttura sperimentale 3
- 1.4 Dal collegamento punto-punto alla rete QKD 4
- 1.5 Il protocollo BB84 5
  - 1.5.1 Architettura logica del protocollo 5
  - 1.5.2 Preparazione, trasmissione e misura 6
  - 1.5.3 *Sifting* e riconciliazione delle basi 6
  - 1.5.4 Stima del QBER e *parameter estimation* 7
  - 1.5.5 Riconciliazione degli errori 7
  - 1.5.6 *Privacy amplification* 8
  - 1.5.7 Autenticazione del canale classico 8
  - 1.5.8 Pregi, limiti e sfaccettature implementative di BB84 8
- 1.6 Il protocollo E91 9
  - 1.6.1 Architettura entanglement-based 9
  - 1.6.2 Generazione e distribuzione delle coppie entangled 9
  - 1.6.3 Scelta casuale delle basi e misura 10
  - 1.6.4 Test di Bell 10
  - 1.6.5 Estrazione della chiave 11
  - 1.6.6 Post-processing classico in E91 11
  - 1.6.7 Sfaccettature teoriche e limiti sperimentali di E91 11
- 1.7 Confronto tra BB84 ed E91 e rilevanza per una infrastruttura QKD . 12
- 1.8 Metriche sperimentali, vulnerabilita' e criteri di validazione 12

2 Descrizione del problema e obiettivi **14**
- 2.1 Descrizione del problema 14
  - 2.1.1 Il macroproblema: scambiare chiavi in modo sicuro 14
  - 2.1.2 BB84 come soluzione teorica 15
  - 2.1.3 Il problema pratico: gli errori 16
  - 2.1.4 Perche' gli errori rendono BB84 difficile da usare 19
- 2.2 Obiettivi della tesi 20
  - 2.2.1 Studiare gli errori prodotti dal BB84 reale 20
  - 2.2.2 Individuare una strategia di riconciliazione e mitigazione degli errori 24
  - 2.2.3 Rendere il protocollo piu' affidabile nel mondo reale 24
  - 2.2.4 Criteri di valutazione 25
- 2.3 Esigenze progettuali 25

3 Metodologia e architettura dell'infrastruttura **27**
- 3.1 Approccio metodologico 27
  - 3.1.1 Riproducibilita', misurabilita' e confrontabilita' 27

3.1.2 Unita' sperimentali . . . 27
3.2 Formalizzazione matematica . . . 28
3.2.1 Canale di Shannon e grandezze operative . . . 28
3.2.2 Preparazione, misura e sifting . . . 29
3.2.3 Campionamento QBER senza reinserimento . . . 29
3.2.4 Riconciliazione, verifica e privacy amplification . . . 30
3.2.5 Formalizzazione dell'esito . . . 31
3.3 Metriche sperimentali . . . 31
3.4 Approccio prototipale . . . 32
3.5 Topologie di rete QKD: stella, anello e ibrida . . . 32
3.5.1 Topologia a stella . . . 32
3.5.2 Topologia ad anello . . . 33
3.5.3 Topologia ibrida . . . 35
3.6 Vincolo del link BB84 studiato . . . 35
3.7 Progettazione software e strumenti . . . 35
3.8 Architettura a microservizi . . . 37
3.9 Archiviazione e flusso logico . . . 38
3.10 Procedura sperimentale . . . 39
3.11 Sintesi del capitolo . . . 39

4 Implementazione del prototipo software 40
4.1 Organizzazione del progetto . . . 40
4.2 Microservizi e contratti di comunicazione . . . 40
4.3 Sessione BB84 step-by-step . . . 41
4.3.1 Casualita' e riproducibilita' . . . 41
4.3.2 Canale quantistico a eventi . . . 42
4.3.3 Attacco intercept-resend . . . 42
4.3.4 Misura di Bob e canale classico autenticato . . . 43
4.3.5 Campionamento e limite superiore del QBER . . . 43
4.3.6 Riconciliazione Cascade-style senza oracolo . . . 44
4.3.7 Verifica e privacy amplification . . . 44
4.4 Persistenza sperimentale nei KMS . . . 45
4.5 Modalita' Realistic Live . . . 45
4.6 Campagne, aggregazione e osservabilita' . . . 46
4.7 Verifica del software . . . 47
4.8 Limiti implementativi . . . 48
4.9 Sintesi del capitolo . . . 48

5 Validazione sperimentale e analisi dei risultati 49
5.1 Disegno della campagna . . . 49
5.2 Metriche e criteri di lettura . . . 50
5.3 Distanza e bilancio di collegamento . . . 53
5.4 Intercettazione di Eve . . . 55
5.5 Rumore binario sul canale quantistico . . . 57
5.6 Efficienza del detector . . . 59
5.7 Errore ottico . . . 61
5.8 Disponibilita' delle chiavi per i KMS . . . 63

5.9 Validita' e limiti dei risultati 66
5.10 Sintesi del capitolo 66

6 Conclusioni **67**
6.1 Contributo e obiettivi raggiunti 67
6.2 Risultati e implicazioni progettuali 67
6.3 Limiti e sviluppi prioritari 68

Bibliografia **70**

Ringraziamenti **72**

1 Introduzione

La sicurezza delle comunicazioni digitali rappresenta oggi una condizione abilitante per il funzionamento di infrastrutture finanziarie, sanitarie, governative, industriali e scientifiche. Ogni servizio critico basato su reti telematiche dipende dalla possibilita' di trasmettere informazione riservata garantendo confidenzialita', integrita' e autenticita'. Negli schemi comunemente adottati tali proprieta' vengono ottenute combinando primitive simmetriche, protocolli di autenticazione e schemi asimmetrici per lo scambio delle chiavi. La loro sicurezza e' prevalentemente *computazionale*: dipende dall'intrattabilita' degli attacchi rispetto alle risorse disponibili. Non tutta la crittografia classica appartiene pero' a questa categoria: il one-time pad con chiave uniforme, segreta e mai riutilizzata e' un esempio di segretezza informazionale, il cui vincolo pratico resta la distribuzione della chiave.

L'avvento del calcolo quantistico modifica in profondita' tale scenario. L'algoritmo di Shor ha mostrato che un elaboratore quantistico fault-tolerant sufficientemente grande potrebbe risolvere in tempo polinomiale la fattorizzazione di interi e il problema del logaritmo discreto, mettendo cosi' in crisi gli schemi asimmetrici che costituiscono l'ossatura di gran parte delle infrastrutture digitali contemporanee [1]. La minaccia non riguarda soltanto un futuro remoto: dati raccolti oggi e conservati in forma cifrata possono essere decifrati domani, secondo la logica del *store now, decrypt later*. Ne deriva un problema immediato per tutti i contesti in cui la riservatezza deve durare anni o decenni, come nel caso delle comunicazioni diplomatiche, della proprieta' intellettuale, dei dati genomici e delle reti di controllo industriale [2, 3].

In questo quadro emerge la rilevanza della sicurezza quantistica applicata. La crittografia quantistica sfrutta le proprieta' della meccanica quantistica, tra cui l'incompatibilita' delle basi di misura e l'impossibilita' di clonare perfettamente uno stato arbitrario ignoto [4, 5]. Entro un modello di sorgente, misura e avversario dichiarato, tali proprieta' permettono di limitare l'informazione accessibile all'intercettatore a partire dalle statistiche osservate. La *Quantum Key Distribution* (QKD) non sostituisce la cifratura dei dati: affronta il problema della distribuzione di una chiave segreta, richiedendo anche autenticazione e post-processing classico [6, 2].

La presente tesi affronta questo tema mediante un prototipo software del BB84 e campagne di simulazione riproducibili. Il caso studiato e' un collegamento punto-punto: perdita, rivelazione ed errori sono modellati probabilisticamente, mentre riconciliazione e hashing operano sulle stringhe simulate. Non vengono effettuate misure su hardware quantistico. L'introduzione inquadra anche E91 e le reti QKD come contesto teorico [7, 8, 3]; la loro realizzazione sperimentale non rientra nel lavoro. Il contributo consiste nel collegare condizioni del canale, controlli del protocollo, costo pubblico della correzione e disponibilita' finale delle chiavi.

1.1 Il problema della sicurezza delle chiavi nell'era post-quantistica

La crittografia contemporanea utilizza in modo complementare due famiglie di primitive. Gli algoritmi simmetrici, come AES, sono efficienti e adatti alla protezione di grandi volumi di traffico; gli algoritmi asimmetrici, come RSA ed ECC, consentono invece di gestire lo scambio iniziale della chiave e l'autenticazione delle parti. Questo equilibrio ha reso possibile la crescita delle comunicazioni digitali su larga scala, ma ha anche evidenziato una dipendenza strutturale dal problema della distribuzione della chiave. In altri termini, e' possibile progettare un algoritmo di cifratura simmetrica molto robusto, ma esso rimane inutile se Alice e Bob non riescono a condividere la chiave in modo sicuro.

Nel modello classico, tale distribuzione avviene di norma tramite protocolli basati su ipotesi matematiche di durezza. Il caso paradigmatico e' RSA, la cui sicurezza dipende dalla difficolta' di fattorizzare un intero molto grande ottenuto dal prodotto di due primi segreti. L'arrivo del calcolo quantistico altera proprio questo fondamento. Shor ha dimostrato che un algoritmo quantistico puo' risolvere efficientemente i problemi su cui poggiano numerosi schemi a chiave pubblica [1]. Di conseguenza, il punto vulnerabile non si trova tanto nella cifratura simmetrica dei dati, quanto nel meccanismo con cui le chiavi vengono generate, negoziate e rese disponibili ai terminali legittimi.

Va osservato che la risposta al problema non e' univoca. Da un lato, la crittografia post-quantistica cerca di sostituire i problemi matematici vulnerabili con altri ritenuti resistenti anche a un avversario quantistico. Dall'altro, la QKD propone un cambio di paradigma: invece di affidarsi a una nuova ipotesi computazionale, trasferisce la garanzia di sicurezza sul piano fisico [2, 3]. Questa differenza e' cruciale. Nel primo caso la sicurezza continua a dipendere da una congettura matematica, sia pure piu' solida nel contesto post-quantistico; nel secondo caso la fase di distribuzione della chiave puo' essere ricondotta, entro specifiche ipotesi sperimentali, a proprieta' fondamentali della meccanica quantistica. Per una tesi che studia sperimentalmente una infrastruttura QKD, il punto di partenza deve dunque essere la consapevolezza che la questione non e' solo "come cifrare", ma soprattutto "come condividere in modo affidabile la chiave" in presenza di un avversario dotato di capacita' tecnologiche crescenti.

1.2 Come interviene il quantistico nella sicurezza delle comunicazioni

Il contributo della meccanica quantistica alla sicurezza non consiste in un semplice miglioramento prestazionale, bensi' in un cambiamento dei vincoli fisici che regolano l'acquisizione dell'informazione. In ambito classico, un attaccante puo' spesso osservare un segnale senza alterarlo in modo rilevabile. In ambito quantistico, invece, la misura di uno stato ignoto non e' un processo passivo: la scelta della base di osservazione influenza l'esito e puo' modificare irreversibilmente lo stato stesso. Questo

fatto e' alla base dell'uso delle basi incompatibili nei protocolli prepare-and-measure, come BB84.

Il primo principio rilevante e' la sovrapposizione. Un qubit puo' essere preparato in una combinazione lineare di stati di base e produce esiti probabilistici quando viene misurato. Il secondo principio e' l'incompatibilita' delle osservabili: uno stato preparato rispetto a una base non conserva, in generale, determinismo quando viene misurato in una base diversa. Il terzo principio e' il teorema di non clonazione, secondo cui non esiste una trasformazione universale capace di copiare perfettamente uno stato quantistico arbitrario e sconosciuto [4]. Da questo deriva che Eve non puo' intercettare un qubit, duplicarlo e lasciare proseguire indisturbato l'originale verso Bob. Il quarto principio e' l'entanglement, cioe' la presenza di correlazioni non classiche tra sistemi spazialmente separati; tale risorsa rende possibile una verifica della sicurezza basata sulla violazione delle disuguaglianze di Bell, come nel protocollo E91 [9, 10, 7].

Nel BB84 ideale, un attacco di misura e reinvio in basi casuali introduce un disturbo statisticamente osservabile tramite il *quantum bit error rate* (QBER). Non segue pero' che ogni attacco a un apparato reale debba aumentare il QBER: emissioni multifotoniche e vulnerabilita' dei dispositivi richiedono ipotesi e contromisure specifiche [2, 3]. Il controllo dell'errore non identifica da solo la presenza o l'assenza di Eve. La QKD richiede quindi, oltre alla trasmissione, stima dei parametri, riconciliazione, verifica e compressione finale, con una lunghezza giustificata dal modello di sicurezza adottato.

Ne consegue che la sicurezza quantistica non elimina l'infrastruttura classica, ma la riconfigura. Ogni sistema QKD necessita di due canali distinti: un canale quantistico, utilizzato per trasmettere stati fisici fragili come fotoni polarizzati o impulsi coerenti deboli, e un canale classico autenticato, necessario per confrontare basi, stimare i parametri del canale, correggere gli errori e applicare la *privacy amplification* [2, 3]. Senza autenticazione del canale classico, infatti, un attaccante potrebbe realizzare un *man-in-the-middle* completo pur in presenza di una fase quantistica correttamente eseguita. Il quantistico, pertanto, non sostituisce l'architettura classica, ma ne ridefinisce il nucleo critico, cioe' la generazione e la validazione della chiave segreta condivisa.

1.3 La QKD come infrastruttura sperimentale

Nel linguaggio divulgativo la QKD viene spesso presentata come una tecnologia "intrinsecamente sicura". Un'affermazione di questo tipo, se non contestualizzata, rischia tuttavia di essere fuorviante. Le dimostrazioni di sicurezza dei protocolli assumono modelli fisici e statistici precisi, mentre i sistemi reali sono implementati con apparati non ideali, soggetti a perdite, rumore, limiti di efficienza e vulnerabilita' laterali. Lo studio di una infrastruttura QKD e' quindi, per sua natura, uno studio che collega teoria dell'informazione quantistica, ottica sperimentale, ingegneria delle telecomunicazioni e sicurezza dei sistemi [3, 11].

Una infrastruttura QKD comprende almeno i seguenti elementi. In primo luogo, una sorgente o un emettitore capace di generare gli stati quantistici richiesti dal protocollo: stati di polarizzazione per un sistema BB84, oppure coppie entangled per

un sistema E91. In secondo luogo, un canale fisico, tipicamente fibra ottica o spazio libero, lungo il quale si manifestano attenuazione, dispersione, rumore di fondo e variazioni di polarizzazione. In terzo luogo, un sottosistema di rivelazione che include rivelatori a singolo fotone, elettronica di acquisizione e sincronizzazione. In quarto luogo, il canale classico autenticato, sul quale vengono eseguiti i sottoprotocolli di *sifting*, stima del QBER, riconciliazione degli errori, *privacy amplification* e gestione delle chiavi. Infine, occorre un livello di integrazione con la rete convenzionale, poiche' la chiave generata dovra' essere consegnata ai moduli crittografici che proteggono il traffico applicativo.

Il passaggio dalla teoria alla pratica comporta metriche di valutazione specifiche. Non basta chiedersi se il protocollo sia corretto in astratto; occorre misurare la *sifted key rate*, la *secret key rate*, il QBER, la stabilita' temporale del sistema, la sensibilita' all'attenuazione e la robustezza rispetto a perturbazioni ambientali e imperfezioni strumentali [2, 11]. Da questo punto di vista, una tesi che studia sperimentalmente un'infrastruttura QKD non si limita a ripetere principi teorici gia' noti, ma valuta come tali principi resistano alla complessita' del mondo reale. E' proprio in questa tensione tra modello ideale e implementazione fisica che si comprende il valore applicativo dei protocolli BB84 ed E91.

1.4 Dal collegamento punto-punto alla rete QKD

Una infrastruttura QKD non va interpretata come il semplice affiancamento di un canale ottico a un algoritmo crittografico classico. Anche nel caso piu' elementare, quello di un collegamento punto-punto tra due nodi, entra in gioco una logica di sistema che comprende gestione delle chiavi, orchestrazione della rete, politiche di rinnovo, sincronizzazione e interfacciamento con gli apparati di cifratura convenzionali. Quando poi si passa da un laboratorio a uno scenario reale, il problema si estende ulteriormente: occorre stabilire come distribuire le chiavi a piu' nodi, come gestire tratte di diversa lunghezza, come superare i limiti di attenuazione e come garantire continuita' di servizio in presenza di guasti o fluttuazioni ambientali [2, 11].

Storicamente, molte realizzazioni pratiche della QKD hanno adottato topologie con nodi fidati, nelle quali la chiave viene rigenerata o ritrasmessa attraverso punti intermedi posti sotto controllo amministrativo. Questa scelta non elimina il vantaggio della distribuzione quantistica, ma ne ridefinisce il perimetro di fiducia: la sicurezza fisica del tratto quantistico resta elevata, mentre la sicurezza end-to-end dipende anche dalla fiducia riposta nei nodi intermedi. In prospettiva piu' avanzata, i ripetitori quantistici e le architetture entanglement-based promettono di ridurre tale dipendenza, ma pongono oggi sfide sperimentali ancora notevoli, legate alla memoria quantistica, alla purificazione dell'entanglement e al mantenimento della coerenza su lunghe distanze.

Per questo motivo, lo studio di una infrastruttura QKD richiede una visione multilivello. Al livello fisico, bisogna capire se il canale supporti una trasmissione sufficientemente stabile. Al livello protocollare, bisogna stimare quanta chiave segreta sia realmente estraibile. Al livello di rete, bisogna decidere come distribuire la chiave tra servizi e applicazioni, come gestire il *key refresh* e come integrare la QKD con moduli di cifratura simmetrica, VPN, apparati di backbone o sistemi di gestione

centralizzata delle chiavi. Una tesi di taglio sperimentale non puo' quindi fermarsi alla sola descrizione dei qubit: deve invece ragionare su come i parametri osservati in laboratorio si traducano in vincoli o opportunita' per una architettura di sicurezza realmente adottabile.

Un altro aspetto essenziale riguarda la distinzione tra *sifted key rate* e *secret key rate*. La prima misura la velocita' con cui, dopo il confronto delle basi, Alice e Bob ottengono bit grezzi potenzialmente condivisi; la seconda misura invece la velocita' con cui, dopo riconciliazione ed eliminazione dell'informazione potenzialmente accessibile all'avversario, viene prodotta chiave effettivamente sicura. Dal punto di vista applicativo, e' la seconda grandezza a determinare la sostenibilita' di un collegamento QKD in un contesto reale. Una infrastruttura che generi molta chiave grezza ma pochissima chiave segreta, ad esempio a causa di un QBER instabile o di un eccessivo *leakage* di riconciliazione, puo' risultare concettualmente corretta ma ingegneristicamente poco utile.

Ne deriva un criterio importante per leggere i protocolli BB84 ed E91 all'interno di questa tesi: essi non sono solo descrizioni formali, ma modelli di comportamento dell'intera infrastruttura. In BB84 il bilancio tra attenuazione, errore di misura e qualita' del post-processing determina l'efficienza del sistema punto-punto. In E91 la stessa analisi deve essere combinata con la qualita' dell'entanglement e con la capacita' del sistema di produrre una violazione di Bell statisticamente significativa. In entrambi i casi, il protocollo definisce non solo "che cosa accade" sul canale quantistico, ma anche "quali prestazioni minime" l'apparato deve offrire per risultare credibile come infrastruttura di sicurezza.

1.5 Il protocollo BB84

Il protocollo BB84, proposto da Bennett e Brassard nel 1984, costituisce il primo schema operativo di distribuzione quantistica delle chiavi e resta tuttora il riferimento concettuale piu' importante per i protocolli QKD di tipo *prepare-and-measure* [6]. La sua importanza storica non dipende soltanto dall'essere stato il primo protocollo realizzabile, ma dal fatto che esso mostra con estrema chiarezza come la non ortogonalita' degli stati quantistici possa essere convertita in un criterio di sicurezza. In BB84 Alice prepara singoli stati quantistici scegliendo in modo casuale sia il bit logico sia la base di codifica, mentre Bob misura ciascun segnale scegliendo a sua volta una base casuale. La chiave non nasce quindi da una trasmissione deterministica di simboli, ma dal filtraggio statistico delle sole misure compatibili.

1.5.1 Architettura logica del protocollo

Nella formulazione standard Alice utilizza due basi mutuamente incompatibili, spesso indicate come base rettilinea e base diagonale. In termini di qubit, gli stati possono essere scritti come

$$|0\rangle, \quad |1\rangle, \quad |+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{1.1}$$

I primi due stati appartengono alla base computazionale, mentre $|+\rangle$ e $|-\rangle$ appartengono alla base di Hadamard. Se Bob misura nella stessa base utilizzata da Alice, il risultato coincide idealmente con il bit trasmesso; se sceglie la base sbagliata, ottiene invece un esito casuale con probabilita' equiprobabile. L'attaccante Eve, non conoscendo in anticipo la base corretta, si trova nella stessa condizione di indeterminatezza di Bob, ma con un'aggravante: qualunque misura da lei eseguita prima del confronto pubblico delle basi puo' alterare la statistica finale osservata dai due utenti legittimi [6, 2].

Il protocollo puo' essere compreso come la concatenazione di due livelli. Il primo livello e' quantistico e riguarda la preparazione, la trasmissione e la misura degli stati. Il secondo livello e' classico e riguarda la selezione degli eventi utili e la distillazione della chiave. Esplicitare questa concatenazione e' essenziale, poiche' non si tratta di una parte accessoria, ma del cuore stesso del meccanismo di sicurezza.

1.5.2 Preparazione, trasmissione e misura

La fase quantistica iniziale e' quella di preparazione e misura. Alice genera una stringa casuale di bit e una stringa casuale di basi; per ogni posizione prepara il fotone o il qubit corrispondente e lo invia a Bob sul canale quantistico. Bob, in modo indipendente, genera una propria stringa casuale di basi di misura e registra l'esito ottenuto per ciascun segnale ricevuto. In questa fase nessuna delle due parti puo' ancora sapere quali eventi siano effettivamente utilizzabili per la chiave.

La sicurezza elementare di BB84 emerge gia' qui. Si consideri l'attacco *intercept-resend*: Eve intercetta ogni segnale, lo misura in una base scelta casualmente e ne prepara uno nuovo coerente con il risultato ottenuto, inviandolo poi a Bob. Se Eve sceglie la base corretta, non introduce errori; se sceglie la base sbagliata, altera lo stato e provoca, mediamente, una quota di errori rilevabile da Alice e Bob. Nel modello ideale questo attacco induce un QBER del 25%, valore ben superiore a quello ammesso per una sessione sicura [2]. L'importanza sperimentale di tale osservazione e' notevole: il protocollo non richiede di "vedere" Eve, ma di misurare una statistica incompatibile con il comportamento atteso del canale.

1.5.3 *Sifting* e riconciliazione delle basi

Terminata la fase quantistica, Alice e Bob eseguono il *sifting*, o riconciliazione delle basi. Sul canale classico autenticato Bob comunica, per ogni evento valido, la base impiegata per la misura; Alice risponde indicando se la base e' compatibile oppure no con quella usata in preparazione. I bit relativi a basi incompatibili vengono scartati, mentre quelli associati a basi coincidenti formano la *sifted key*. In media, in una implementazione simmetrica ideale, circa la meta' degli eventi sopravvive a questo filtraggio.

Il *sifting* ha un significato concettuale preciso. Da un lato, esso elimina gli eventi che non possono portare informazione affidabile a Bob; dall'altro, conserva la casualita' privata originata dalle scelte indipendenti di Alice e Bob. Senza questa fase il protocollo non produrrebbe una chiave condivisibile, ma soltanto due sequenze statisticamente correlate in modo insufficiente. In termini infrastrutturali il *sifting*

richiede sincronizzazione temporale, indicizzazione degli eventi e gestione robusta del canale classico, poiche' ogni disallineamento puo' riflettersi in un aumento artificiale del tasso di errore.

1.5.4 Stima del QBER e *parameter estimation*

Una volta ottenuta la *sifted key*, Alice e Bob devono stimare la qualita' del canale e l'eventuale presenza di interferenze malevole. A tal fine selezionano un campione casuale dei bit rimasti e li confrontano pubblicamente. La frazione di posizioni discordanti definisce il *quantum bit error rate*

$$Q = \frac{n_{\text{err}}}{n_{\text{sift}}}, \tag{1.2}$$

dove n_{err} indica il numero di bit discordanti nel campione di test e n_{sift} il numero di bit confrontati. Se Q supera la soglia di sicurezza prevista dal modello, la sessione viene abortita. Se invece il valore osservato risulta compatibile con le ipotesi del protocollo e con il rumore strumentale noto, Alice e Bob proseguono con la distillazione della chiave [3, 8].

Questa fase, detta anche *parameter estimation*, e' un vero e proprio passaggio di inferenza statistica. Il QBER non e' infatti solo un indice di "rumore" generico; e' la quantita' attraverso cui i due utenti stimano un limite superiore all'informazione potenzialmente accessibile a Eve. Nel caso asintotico ideale e con post-processing monodirezionale, una frazione segreta positiva per BB84 puo' essere ottenuta fintanto che la stima dell'errore resta sufficientemente bassa, secondo relazioni del tipo

$$r \gtrsim 1 - 2h(Q), \tag{1.3}$$

dove $h(Q)$ e' l'entropia binaria e r rappresenta la frazione asintotica di chiave segreta estraibile [8]. Sebbene i sistemi reali richiedano analisi piu' articolate e correzioni per effetti di dimensione finita, questa relazione rende evidente il nesso tra qualita' sperimentale del canale e quantita' di chiave segreta ottenibile.

1.5.5 Riconciliazione degli errori

Anche quando il QBER e' basso, la *sifted key* di Alice e Bob non coincide perfettamente. E' quindi necessario eseguire una fase di riconciliazione dell'informazione, o correzione degli errori, che permetta ai due utenti di allineare le rispettive chiavi senza rivelarne il contenuto a Eve. In letteratura sono stati proposti diversi schemi, tra cui approcci interattivi come Cascade e tecniche basate su codici correttori [12, 3]. Il principio generale consiste nello scambio, sul canale classico autenticato, di informazione di parita' o sindromi di codifica sufficienti a localizzare e correggere le discrepanze residue.

Questo passaggio e' delicato per un motivo essenziale: ogni bit di informazione divulgato durante la riconciliazione aumenta, almeno in linea teorica, la conoscenza potenziale di Eve sulla chiave. La correzione degli errori non puo' quindi essere valutata solo in termini di efficacia, ma anche in termini di *leakage*. La progettazione

sperimentale di una infrastruttura QKD deve tenere conto di questo bilancio tra affidabilita' della chiave condivisa e costo informativo del post-processing.

1.5.6 *Privacy amplification*

Dopo la riconciliazione, Alice e Bob possiedono due copie identiche della chiave, ma non possono ancora assumere che Eve non abbia alcuna informazione residua. Interviene allora la *privacy amplification*, nella quale la chiave riconciliata viene compressa tramite una famiglia universale di funzioni hash, producendo una nuova sequenza piu' corta ma statisticamente vicina a una chiave uniforme e privata [13]. L'idea e' trasformare una stringa "parzialmente segreta" in una stringa "fortemente segreta", sacrificando una parte della lunghezza per ridurre in modo drastico la correlazione con l'eventuale conoscenza dell'avversario.

Dal punto di vista concettuale, la *privacy amplification* e' il passaggio che chiude il cerchio della sicurezza. Le fasi precedenti permettono di rilevare il disturbo, stimare il canale e allineare le chiavi di Alice e Bob; e' pero' la compressione finale a fornire una chiave effettivamente utilizzabile per la cifratura classica successiva. In un sistema QKD reale, la *secret key rate* finale dipende fortemente dall'efficienza con cui i parametri stimati del canale vengono tradotti in lunghezza residua sicura dopo riconciliazione e amplificazione della privacy.

1.5.7 Autenticazione del canale classico

Un ultimo elemento, spesso sottovalutato nelle descrizioni piu' schematiche di BB84, e' l'autenticazione del canale classico. La QKD non richiede che il canale classico sia segreto, ma esige che esso sia autenticato, in modo da impedire a Eve di impersonare Alice verso Bob o Bob verso Alice [2, 3]. In pratica, cio' comporta l'uso iniziale di una piccola chiave simmetrica precondivisa oppure di un meccanismo di autenticazione bootstrappato e aggiornato sessione dopo sessione.

Senza autenticazione, un attacco *man-in-the-middle* renderebbe vano l'intero protocollo: Eve potrebbe stabilire una chiave separata con Alice e una con Bob, controllando l'intero processo di distribuzione. L'autenticazione classica non e' quindi una misura esterna al protocollo, ma uno dei suoi sottoprocessi indispensabili per il funzionamento operativo.

1.5.8 Pregi, limiti e sfaccettature implementative di BB84

Il successo di BB84 dipende dalla sua chiarezza strutturale. Ogni fase ha una funzione precisa e direttamente interpretabile: la parte quantistica genera correlazioni sensibili all'intercettazione, il *sifting* seleziona gli eventi affidabili, la stima del QBER quantifica il disturbo, la riconciliazione riallinea le chiavi, la *privacy amplification* rimuove l'informazione residua dell'avversario e l'autenticazione protegge il piano di controllo classico. Proprio questa modularita' rende BB84 estremamente utile per lo studio sperimentale di una infrastruttura QKD.

Al tempo stesso, il protocollo mostra in modo trasparente i limiti delle implementazioni reali. Le sorgenti ottiche non producono sempre singoli fotoni ideali; spesso vengono utilizzati impulsi coerenti deboli, che richiedono contromisure contro

attacchi di tipo photon-number-splitting. I rivelatori presentano efficienze finite, *dark counts*, *afterpulsing* e possibili vulnerabilita' laterali. Le perdite del canale aumentano con la distanza e riducono il tasso netto di chiave [3, 11]. Per questa ragione BB84 non e' soltanto il primo protocollo QKD, ma anche il banco di prova privilegiato per valutare in laboratorio il rapporto tra modello teorico, qualita' dell'hardware e sicurezza finale.

1.6 Il protocollo E91

Nel 1991 Artur Ekert propose un protocollo QKD fondato non piu' sulla preparazione diretta di stati singoli, ma sulla distribuzione di coppie entangled [7]. E91 rappresenta un passaggio concettuale decisivo per almeno due motivi. In primo luogo, mostra che la sicurezza puo' essere collegata alle correlazioni non classiche tra due sistemi remoti. In secondo luogo, introduce il test di Bell come strumento operativo per valutare se tali correlazioni siano compatibili con una descrizione classica locale. In questo senso E91 non costituisce soltanto una variante di BB84, ma una diversa filosofia di progettazione della QKD.

1.6.1 Architettura entanglement-based

L'architettura di E91 prevede una sorgente che genera coppie di particelle entangled, tipicamente fotoni ottenuti mediante processi di *spontaneous parametric down-conversion*. Una particella della coppia viene inviata ad Alice e l'altra a Bob. Ciascun utente effettua poi una misura locale scegliendo casualmente una base tra un insieme prefissato. A differenza di BB84, quindi, Alice non "prepara" esplicitamente il bit da trasmettere; la chiave emerge piuttosto dalle correlazioni osservate tra i risultati di misura delle due parti [7, 2].

Questa differenza ha conseguenze profonde. In un protocollo *prepare-and-measure* il controllo sulla sorgente appartiene normalmente al lato trasmittente. In E91, invece, la sorgente puo' essere concettualmente collocata in posizione centrale e, in linea di principio, anche non completamente fidata. Il criterio di fiducia non e' allora il comportamento presunto dell'apparato, ma la statistica osservata sulle misure. Se le correlazioni violano una disuguaglianza di Bell in misura sufficiente, Alice e Bob possono dedurre che l'informazione condivisa non puo' essere stata prodotta da un semplice modello locale classico [9, 10, 7].

1.6.2 Generazione e distribuzione delle coppie entangled

La fase iniziale di E91 e' quella di generazione e distribuzione dell'entanglement. La sorgente produce una sequenza di coppie in uno stato entangled, idealmente molto vicino a uno stato di Bell massimamente entangled. Ogni coppia viene separata e inoltrata ai due utenti lungo canali fisici distinti. Gia' in questa fase emergono numerose criticita' sperimentali: efficienza della sorgente, purezza dello stato, perdite differenziali sui due rami, stabilita' temporale, sincronizzazione e rumore dei rivelatori. A differenza di BB84, in cui la fase quantistica riguarda soprattutto la fedelta' della

preparazione e della misura su un singolo canale, E91 richiede il mantenimento di correlazioni quantistiche su due rami simultanei.

Dal punto di vista della sicurezza, la distribuzione delle coppie costituisce il presupposto dell'intero protocollo. Se l'entanglement e' degradato per decoerenza o eccessivo rumore, le correlazioni osservate da Alice e Bob non saranno piu' sufficienti ne' per il test di Bell ne' per una generazione efficiente della chiave. In una infrastruttura sperimentale, la caratterizzazione della sorgente entangled e della sua stabilita' nel tempo diventa quindi una parte sostanziale dell'analisi.

1.6.3 Scelta casuale delle basi e misura

Ricevute le particelle, Alice e Bob passano alla scelta casuale delle basi di misura. Diversamente da BB84, dove ciascun utente seleziona tipicamente una delle due basi principali, E91 utilizza un insieme piu' ricco di impostazioni. Alcune combinazioni servono per generare la chiave, altre per valutare il parametro di Bell. Ogni evento di misura viene registrato insieme all'impostazione locale scelta. Solo in un secondo momento, sul canale classico autenticato, i due utenti confrontano le basi utilizzate e classificano gli eventi nei gruppi destinati rispettivamente al test di sicurezza e alla costruzione della chiave [7].

Questa fase svolge una doppia funzione. Da un lato, seleziona le misure da cui e' possibile estrarre bit fortemente correlati. Dall'altro, costruisce il campione statistico necessario a verificare che il sistema non sia descrivibile tramite variabili nascoste locali. Il carattere casuale della scelta delle basi e' dunque essenziale, poiche' impedisce a un eventuale avversario di adattare deterministamente la propria strategia a una sequenza nota di impostazioni.

1.6.4 Test di Bell

Il cuore concettuale di E91 e' il test di Bell. Una parte degli eventi osservati viene utilizzata per calcolare una combinazione di correlazioni del tipo CHSH

$$S = E(a, b) + E(a, b') + E(a', b) - E(a', b'), \tag{1.4}$$

dove $E(\cdot, \cdot)$ indica la correlazione media tra i risultati delle due parti per una determinata coppia di impostazioni [10]. In qualunque teoria locale-realistica vale il vincolo $|S| \leq 2$; per stati entangled e misure appropriate, la meccanica quantistica prevede invece valori fino a $2\sqrt{2}$.

Se Alice e Bob osservano una violazione sufficientemente netta della disuguaglianza, concludono che il canale ha effettivamente distribuito correlazioni quantistiche non simulabili da una strategia classica locale. Questa verifica non dimostra in modo assoluto l'assenza di Eve, ma fornisce un test operativo sul fatto che l'informazione condivisa possieda la struttura fisica necessaria a garantire la sicurezza del protocollo [7, 3]. Per questo motivo il test di Bell non e' una semplice "aggiunta" teorica a E91: e' uno dei suoi passaggi centrali.

1.6.5 Estrazione della chiave

Parallelamente agli eventi dedicati al test di Bell, un'altra porzione delle misure viene riservata all'estrazione della chiave. Quando Alice e Bob selezionano coppie di basi che producono esiti perfettamente o quasi perfettamente anticorrelati oppure correlati, essi possono mappare i risultati osservati in bit classici condivisi. Come in BB84, la sequenza grezza cosi' ottenuta non e' ancora la chiave finale; essa costituisce piuttosto la base su cui si innestano i sottoprotocolli classici di post-processing.

E' utile osservare che, in questa fase, E91 e BB84 mostrano una convergenza strutturale. Anche se i meccanismi fisici che originano la correlazione sono diversi, entrambi i protocolli producono infine una sequenza di bit grezzi correlati che deve essere depurata dagli errori e dall'eventuale informazione residua dell'avversario. Non a caso Bennett, Brassard e Mermin mostrarono gia' nei primi anni Novanta che esiste una formulazione entanglement-based della QKD strettamente legata alla logica di BB84, nota come BBM92 [14]. Questo legame e' importante per comprendere come E91 e BB84 vadano considerati non come protocolli opposti, ma come due modi complementari di strutturare la stessa idea di distribuzione quantistica della chiave.

1.6.6 Post-processing classico in E91

Dopo la fase quantistica, E91 richiede passaggi classici analoghi a quelli di BB84. Anche qui Alice e Bob eseguono una stima del tasso di errore sulla parte della sequenza destinata alla chiave, applicano una procedura di riconciliazione degli errori, effettuano la *privacy amplification* e autenticano il canale classico [3]. La differenza principale e' che l'informazione statistica usata per limitare la conoscenza potenziale di Eve non proviene soltanto dal QBER, ma anche dal grado di violazione della disuguaglianza di Bell osservato sul campione dedicato al test.

Si delinea dunque, anche per E91, una catena di fasi coerenti: distribuzione dell'entanglement, scelta casuale delle basi, test di Bell, estrazione della chiave grezza, stima del canale, riconciliazione, *privacy amplification* e autenticazione. E' questa catena a trasformare una sorgente di coppie entangled in una vera infrastruttura QKD.

1.6.7 Sfaccettature teoriche e limiti sperimentali di E91

Il fascino di E91 risiede nel fatto che la sicurezza non si esprime unicamente come "disturbo introdotto da una misura incompatibile", ma come mantenimento di una correlazione non classica certificabile sperimentalmente. Questa caratteristica rende il protocollo particolarmente rilevante per gli sviluppi della *device-independent* QKD, dove si cerca di ridurre la fiducia richiesta nei confronti dei dispositivi stessi [3]. Tuttavia, il vantaggio concettuale si accompagna a una complessita' sperimentale piu' elevata rispetto a BB84.

Generare coppie entangled ad alta fedelta', preservarne le correlazioni lungo il canale, chiudere le principali *loopholes* sperimentali, mantenere elevata l'efficienza di rivelazione e controllare il rumore richiede apparati spesso piu' sofisticati di quelli necessari per un sistema *prepare-and-measure*. Di conseguenza E91 ha una straordinaria importanza concettuale e strategica, ma il suo impiego come base di

infrastrutture operative su larga scala resta piu' esigente. Proprio per questo il suo studio e' prezioso in una tesi applicata: esso mostra con particolare evidenza quanto la sicurezza quantistica dipenda non solo dall'idea protocollare, ma anche dalla fedelta' dell'implementazione fisica.

1.7 Confronto tra BB84 ed E91 e rilevanza per una infrastruttura QKD

Considerati insieme, BB84 ed E91 definiscono due paradigmi complementari della QKD. BB84 mette al centro la preparazione di stati non ortogonali e il controllo del QBER; E91 valorizza l'entanglement e la verifica delle correlazioni tramite test di Bell. Nel primo caso la sicurezza emerge in modo diretto dal disturbo introdotto dall'osservazione; nel secondo caso dall'impossibilita' di riprodurre localmente le correlazioni misurate senza degradarne la struttura [7, 8, 3]. Entrambi i protocolli, tuttavia, condividono la stessa architettura logica di fondo: una fase quantistica seguita da un insieme ben definito di passaggi classici che trasformano dati grezzi correlati in una chiave segreta certificata.

Per lo studio sperimentale di una infrastruttura QKD, questa complementarita' e' particolarmente utile. BB84 fornisce il modello piu' immediato per analizzare sistemi punto-punto in cui la priorita' e' misurare la stabilita' del canale, l'efficienza della rivelazione e l'impatto del rumore sulla *secret key rate*. E91, invece, offre il quadro teorico piu' ricco per discutere il ruolo dell'entanglement, della centralizzazione della sorgente e delle future reti quantistiche distribuite. In altre parole, BB84 aiuta a comprendere come funziona oggi una infrastruttura QKD implementabile con maggiore maturita'; E91 aiuta a comprendere verso quale tipo di architettura potranno evolvere le reti quantistiche di nuova generazione.

Dal punto di vista metodologico, l'analisi sperimentale deve quindi muoversi su due livelli. Il primo e' il livello fisico, in cui si osservano attenuazione, efficienza dei rivelatori, sincronizzazione, stabilita' temporale e qualita' delle sorgenti. Il secondo e' il livello informazionale, in cui tali grandezze vengono tradotte in indicatori di sicurezza come QBER, tasso di violazione di Bell, *sifted key rate*, *leakage* di riconciliazione e *secret key rate*. Solo l'integrazione di questi due livelli consente di dire se una infrastruttura QKD funzioni non soltanto come dimostratore di laboratorio, ma come componente di sicurezza applicabile a una rete reale.

1.8 Metriche sperimentali, vulnerabilita' e criteri di validazione

In una tesi dedicata allo studio sperimentale di una infrastruttura QKD, la nozione di "sicurezza" non puo' essere trattata come una qualita' astratta o binaria. Essa deve essere verificata attraverso indicatori quantitativi, soglie operative e procedure di validazione ripetibili. Il primo indicatore, gia' discusso, e' il QBER: un valore troppo alto puo' segnalare un intercettatore, ma puo' anche indicare problemi di allineamento, deriva di polarizzazione, rumore di fondo, *dark counts* o bassa efficienza

di rivelazione. La corretta interpretazione del QBER richiede dunque una conoscenza dettagliata dell'apparato e delle sue condizioni operative. Analogamente, nel caso di protocolli entanglement-based, la misura del parametro di Bell non va letta come semplice esercizio teorico, ma come test sperimentale sulla qualita' effettiva delle correlazioni prodotte e mantenute dal sistema.

Accanto alle metriche positive, occorre considerare le vulnerabilita' pratiche. La letteratura ha mostrato che la distanza tra protocollo ideale e implementazione fisica puo' essere sfruttata tramite attacchi *side-channel*, *detector blinding*, manipolazioni della potenza ottica o imperfezioni nelle sorgenti [3]. Cio' non invalida il principio della QKD, ma impone una distinzione metodologica rigorosa tra sicurezza del modello e sicurezza del dispositivo. Nel contesto di questa introduzione, tale distinzione e' importante perche' evita due errori speculari: da un lato idealizzare la QKD come tecnologia automaticamente inviolabile; dall'altro sottovalutarne il valore a causa di problemi che riguardano, in realta', l'ingegnerizzazione concreta degli apparati.

Un criterio di validazione sperimentale maturo deve quindi combinare almeno quattro dimensioni. La prima e' la qualita' del canale, osservata tramite perdite, rumore e stabilita' temporale. La seconda e' la qualita' della correlazione o della preparazione degli stati, osservata tramite QBER, visibilita' interferometrica o violazione di Bell. La terza e' l'efficienza del post-processing, osservata tramite *leakage* di riconciliazione, tasso netto di chiave e tempi di elaborazione. La quarta e' la robustezza architetturale, osservata tramite integrazione con il canale classico, continuita' del servizio, capacita' di autenticazione e adattabilita' a scenari reali di rete. Solo quando queste dimensioni vengono considerate insieme, ha senso parlare di "studio sperimentale di una infrastruttura QKD" e non di mera dimostrazione di principio.

Nel caso effettivamente studiato, il BB84 simulato permette di analizzare QBER, perdita, riconciliazione e lunghezza finale. Le misure ottiche, i test di Bell e le prestazioni di una rete multi-hop restano fuori dal perimetro sperimentale. I capitoli successivi distinguono percio' le proprieta' teoriche della QKD dalle evidenze ottenute dal software: l'obiettivo e' mostrare il comportamento del modello, le condizioni di accettazione o rifiuto e i limiti della sua validazione.

2 Descrizione del problema e obiettivi

Il presente capitolo ha lo scopo di chiarire il problema affrontato dalla tesi e di definire gli obiettivi del lavoro. Il punto di partenza non e' direttamente l'algoritmo BB84, ma un problema piu' generale: ottenere un sistema sicuro che permetta a due utenti di scambiarsi una chiave crittografica senza che un soggetto esterno possa intercettarla in modo invisibile. In crittografia, infatti, la sicurezza di molti sistemi dipende dalla disponibilita' di una chiave segreta condivisa. Se la chiave viene intercettata, l'intero sistema di protezione perde affidabilita', anche quando l'algoritmo di cifratura usato sui dati e' robusto.

La soluzione a questo macroproblema e' la *Quantum Key Distribution* (QKD). La QKD non cifra direttamente il messaggio, ma permette di generare e distribuire una chiave segreta condivisa tra due parti, che potra' poi essere usata con algoritmi simmetrici classici. La letteratura introduttiva sulla QKD evidenzia che il vantaggio di questo approccio e' che la sicurezza non dipende solo dalla difficolta' di un problema matematico, ma da principi fisici della meccanica quantistica, in particolare dal disturbo introdotto dalla misura e dal teorema di non clonazione [15, 4, 6].

In questo contesto, il protocollo BB84 rappresenta il caso di studio principale. BB84 e' un protocollo teorico che, partendo dai principi della fisica quantistica, permette ad Alice e Bob di costruire una chiave condivisa usando stati quantistici, tipicamente fotoni polarizzati. Il protocollo risolve il problema iniziale? In linea teorica si', perche' un intercettatore che tenti di misurare gli stati trasmessi introduce una perturbazione rilevabile. Tuttavia, quando si passa dal modello teorico a un'infrastruttura reale, il protocollo introduce un nuovo problema: la gestione degli errori.

Per rendere l'analisi piu' concreta, nel seguito il protocollo viene trattato come una procedura operativa composta da ingressi, uscite, grandezze misurabili e vincoli. Gli ingressi sono i bit casuali generati da Alice, le basi scelte per codificarli, il canale quantistico, il canale classico autenticato e i parametri fisici dell'apparato. L'uscita desiderata e' una chiave segreta finale condivisa. Le grandezze critiche sono il numero di fotoni inviati, il numero di eventi rivelati da Bob, la frazione di bit sopravvissuti al confronto delle basi, il QBER e la lunghezza finale della chiave. Questa impostazione permette di collegare direttamente il problema teorico dello scambio sicuro delle chiavi al problema pratico della correzione degli errori.

2.1 Descrizione del problema

2.1.1 Il macroproblema: scambiare chiavi in modo sicuro

Il macroproblema della tesi puo' essere espresso in modo semplice: Alice e Bob devono scambiarsi una chiave segreta, ma Eve non deve poterla intercettare senza essere scoperta. Nei sistemi classici, un attaccante puo' registrare traffico cifrato o informazioni di scambio chiave e tentare di decifrarle in un secondo momento. Questo problema diventa ancora piu' rilevante nell'era post-quantistica, perche' un

futuro computer quantistico sufficientemente potente potrebbe compromettere diversi schemi a chiave pubblica oggi utilizzati [1, 2].

La QKD affronta il problema da un punto di vista diverso. Invece di basarsi solo sulla difficolta' computazionale, usa proprieta' fisiche. Il principio essenziale e' che l'atto di osservare uno stato quantistico ignoto non e' neutro: una misura effettuata nella base sbagliata modifica lo stato e puo' produrre errori. Inoltre, uno stato quantistico sconosciuto non puo' essere copiato perfettamente. Di conseguenza, Eve non puo' semplicemente copiare i fotoni trasmessi, conservare una copia e lasciare passare indisturbato il segnale originale [4, 15].

Il disturbo osservato permette di limitare l'informazione dell'avversario entro le ipotesi del protocollo, non di attribuire con certezza ogni errore a Eve. Un errore eccessivo comporta il rifiuto; un errore contenuto consente soltanto di procedere ai controlli e al post-processing. Per ottenere una chiave finale occorrono anche verifica dell'accordo e compressione adeguata. Il solo QBER non garantisce la sicurezza contro vulnerabilita' non comprese nel modello dei dispositivi.

Dal punto di vista operativo, il requisito minimo puo' essere formulato cosi': Alice e Bob devono ottenere due stringhe finali uguali, segrete e non note a Eve. Se K_A e K_B sono le chiavi finali di Alice e Bob, la correttezza richiede

$$K_A = K_B, \tag{2.1}$$

mentre la segretezza richiede che l'informazione accessibile a Eve sia trascurabile. In modo qualitativo, si puo' scrivere

$$I(K; E) \approx 0, \tag{2.2}$$

dove K e' la chiave finale ed E rappresenta l'informazione posseduta da Eve. Questa scrittura non sostituisce una dimostrazione formale di sicurezza, ma chiarisce il requisito pratico: il sistema deve produrre una chiave uguale per Alice e Bob, ma inutile per un osservatore esterno [8, 3].

2.1.2 BB84 come soluzione teorica

BB84 e' il primo e piu' semplice protocollo QKD. Il suo funzionamento puo' essere riassunto in pochi passaggi. Alice genera bit casuali e, per ciascun bit, sceglie casualmente una base di codifica. In una base puo' rappresentare i bit con polarizzazioni rettilinee; nell'altra con polarizzazioni diagonali. Bob riceve i fotoni e misura ciascuno scegliendo a sua volta una base casuale. Se Bob sceglie la stessa base usata da Alice, ottiene il bit corretto; se sceglie la base sbagliata, il risultato e' casuale [6, 15].

Dopo la trasmissione, Alice e Bob usano un canale classico pubblico per confrontare solo le basi impiegate, non i valori della chiave. Conservano i bit per cui le basi coincidono e scartano gli altri. Successivamente confrontano una piccola porzione della chiave ottenuta per stimare la presenza di errori. Se il numero di errori e' troppo alto, la chiave viene considerata non sicura e viene scartata. Se invece gli errori sono bassi, si procede verso la generazione della chiave finale.

L'attacco *intercept-resend* illustra il legame tra misura e disturbo: Eve misura in una base casuale e reinvia uno stato; quando la sua base e' incompatibile con quella di

Alice, puo' introdurre errori nei bit conservati. Non e' pero' l'unico attacco possibile: una dimostrazione generale deve considerare anche interazioni coerenti e memoria quantistica dell'avversario. Il simulatore studia esplicitamente intercept-resend, senza estenderne le conclusioni a tutti gli attacchi [3].

Per essere piu' precisi, BB84 usa due basi incompatibili. Si possono indicare con

$$\mathcal{B}_Z = \{|0_Z\rangle, |1_Z\rangle\}, \qquad \mathcal{B}_X = \{|0_X\rangle, |1_X\rangle\}, \tag{2.3}$$

dove la base Z puo' rappresentare le polarizzazioni rettilinee e la base X quelle diagonali. Gli stati della seconda base possono essere scritti come combinazioni degli stati della prima:

$$|0_X\rangle = \frac{|0_Z\rangle + |1_Z\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |1_X\rangle = \frac{|0_Z\rangle - |1_Z\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{2.4}$$

Questa relazione mostra perche' una misura nella base sbagliata produce un risultato casuale: uno stato definito nella base X non e' deterministico se viene misurato nella base Z, e viceversa [6, 2].

In una sessione con N segnali, Alice genera una sequenza di bit

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_N), \tag{2.5}$$

e una sequenza di basi

$$\mathbf{b}_A = (b_{A,1}, b_{A,2}, \ldots, b_{A,N}), \tag{2.6}$$

dove ogni $b_{A,i}$ puo' valere Z oppure X. Bob genera analogamente una sequenza di basi di misura $\mathbf{b}_B$. Dopo la trasmissione, Alice e Bob conservano solo gli indici per cui le basi coincidono:

$$S = \{i : b_{A,i} = b_{B,i}\}. \tag{2.7}$$

Se le basi sono scelte casualmente con la stessa probabilita', in assenza di perdite ci si aspetta che circa meta' dei segnali superi il *sifting*:

$$\mathbb{E}[|S|] \approx \frac{N}{2}. \tag{2.8}$$

Nel sistema reale, pero', non tutti i fotoni vengono rivelati; quindi la dimensione effettiva della chiave setacciata dipende anche dalle perdite del canale e dall'efficienza dei rivelatori.

2.1.3 Il problema pratico: gli errori

Il passaggio dal teorico al pratico modifica il quadro. In un BB84 ideale, gli errori sono legati principalmente alla presenza di un intercettatore. In un sistema reale, invece, possono comparire errori anche senza alcun attacco. Il canale puo' introdurre attenuazione e rumore; i rivelatori possono produrre conteggi non ideali; l'allineamento delle basi puo' non essere perfetto; la sincronizzazione temporale puo' non essere precisa. La letteratura sul funzionamento pratico della QKD sottolinea proprio questo punto: i sistemi quantistici reali, pur essendo teoricamente sicuri, sono vulnerabili a

difetti di implementazione, distanza e rumore ambientale [15].

Il problema diventa quindi distinguere e gestire gli errori pratici. Se il sistema produce troppi errori, Alice e Bob potrebbero interpretare il canale come non sicuro anche in assenza di Eve. In quel caso la chiave viene scartata e il protocollo non e' utile operativamente. Viceversa, se gli errori vengono trattati in modo superficiale, si rischia di rendere meno chiaro il meccanismo con cui BB84 rileva eventuali intercettazioni.

La grandezza usata per misurare questo fenomeno e' il *Quantum Bit Error Rate* (QBER). In forma semplice, il QBER indica la percentuale di bit discordanti tra Alice e Bob nel campione controllato:

$$Q = \frac{n_{\text{err}}}{n_{\text{tot}}}, \tag{2.9}$$

dove n_{err} e' il numero di bit errati e n_{tot} e' il numero totale di bit confrontati. Nel caso ideale, il QBER dovrebbe essere nullo o molto basso. Nel mondo reale, pero', esiste sempre una quota di errore dovuta al sistema fisico. Il problema della tesi nasce da qui: BB84 e' sicuro in linea teorica, ma per renderlo utilizzabile bisogna studiare e mitigare gli errori generati dall'implementazione pratica [2, 3].

In pratica, prima ancora di calcolare il QBER bisogna capire quanti segnali arrivano davvero a Bob. Se il canale e' una fibra ottica di lunghezza L e attenuazione α espressa in dB/km, la trasmittanza del canale puo' essere approssimata, usando la convenzione standard delle perdite in dB, da

$$\eta_{\text{ch}}(L) = 10^{-\alpha L/10}. \tag{2.10}$$

Se η_{det} e' l'efficienza del rivelatore, la probabilita' complessiva che un fotone inviato produca un evento utile puo' essere schematizzata come

$$\eta_{\text{tot}} = \eta_{\text{ch}}\eta_{\text{det}}. \tag{2.11}$$

Questo significa che, anche prima di parlare di errori, una parte dei segnali viene persa. Se Alice invia N segnali, il numero medio di eventi rivelati puo' essere descritto in prima approssimazione da

$$N_r \approx N\eta_{\text{tot}}. \tag{2.12}$$

La chiave setacciata sara' poi circa la meta' degli eventi rivelati, perche' Alice e Bob conservano solo le misure effettuate nella stessa base:

$$N_s \approx \frac{N_r}{2}. \tag{2.13}$$

Questa descrizione costituisce un modello di primo livello del bilancio di collegamento ed e' coerente con la trattazione dei limiti pratici della QKD su fibra riportata nella letteratura di riferimento [2, 11].

Il QBER osservato non dipende da una sola causa. Senza introdurre una catena troppo complessa, si puo' comunque distinguere tra errore ottico e rumore dei rivelatori. Se p_{sig} e' la probabilita' che l'evento osservato derivi da un segnale utile, se e_{opt} e' la probabilita' che tale evento sia errato a causa di disallineamento o

imperfezioni ottiche, e se p_{dark} rappresenta la probabilita' di un conteggio oscuro del rivelatore, allora una modellizzazione di primo ordine del QBER atteso consiste nel pesare separatamente i contributi del segnale e del rumore. In questa approssimazione si ottiene

$$Q \approx \frac{e_{\text{opt}} p_{\text{sig}} + \frac{1}{2} p_{\text{dark}}}{p_{\text{sig}} + p_{\text{dark}}}, \tag{2.14}$$

dove il fattore 1/2 indica che un conteggio spurio, non essendo correlato al bit inviato da Alice, ha circa il 50% di probabilita' di produrre un valore sbagliato. La formula non va interpretata come espressione completa di un sistema commerciale o sperimentale specifico, ma come approssimazione fisicamente motivata e coerente con l'analisi dei sistemi QKD pratici [3, 11].

Nel prototipo software sviluppato nella tesi questa idea viene resa esplicita attraverso due livelli di modello. Nel livello *step-by-step*, usato per osservare una singola sessione BB84 e salvare il risultato nei KMS, la perdita e' simulata evento per evento: per ogni qubit il canale applica una probabilita' di trasmissione

$$P_{\text{tr}}(L) = 10^{-\alpha L/10} \tag{2.15}$$

e una probabilita' di rivelazione

$$P_{\text{det}}(L) = P_{\text{tr}}(L)\eta_{\text{det}}. \tag{2.16}$$

Un evento puo' quindi essere perso per attenuazione della fibra, non essere registrato per inefficienza del rivelatore oppure essere invertito per errore ottico con probabilita' e_{opt}. Inoltre, se il fotone utile viene perso, il detector puo' comunque generare un click spurio con probabilita' p_{dc}. In questo caso Bob registra un evento casuale non correlato al bit inviato da Alice; se tale evento supera il *sifting*, esso contribuisce al QBER con probabilita' di errore circa pari a 1/2. Questa modalita' e' utile per spiegare in modo trasparente cosa accade a ciascun qubit, ma non pretende di essere un simulatore fisico completo di tutti i fenomeni ottici.

Nel livello *Realistic Live*, usato per osservare il comportamento medio del collegamento al variare dei parametri fisici, il modello e' invece formulato in termini di impulsi debolmente coerenti. Indicando con μ il numero medio di fotoni per impulso, con f_{rep} il rate di ripetizione della sorgente, con R_{dark} il tasso aggregato di conteggi oscuri e con

$$\eta(L) = \eta_{\text{det}} 10^{-\alpha L/10} \tag{2.17}$$

l'efficienza complessiva del collegamento, la probabilita' di evento di fondo per finestra di rivelazione viene modellata come

$$Y_0 = \min\left\{1, \frac{R_{\text{dark}}}{f_{\text{rep}}}\right\}. \tag{2.18}$$

Il guadagno totale, cioe' la probabilita' che un impulso produca un evento di rivelazione, e' stimato come

$$Q_\mu = 1 - (1 - Y_0)e^{-\eta(L)\mu}. \tag{2.19}$$

Il rendimento di un impulso monofotonico e il suo guadagno sono rispettivamente

$$Y_1 = 1 - (1 - Y_0)(1 - \eta), \qquad Q_1 = \mu e^{-\mu} Y_1. \tag{2.20}$$

Nel solo attacco implementato, *intercept-resend*, Eve intercetta una frazione p_{IR} degli impulsi, sceglie casualmente una base e reinvia lo stato misurato. Il contributo medio all'errore sui bit setacciati e'

$$e_E = \frac{p_{\mathrm{IR}}}{4}. \tag{2.21}$$

L'errore ottico e quello prodotto da Eve vengono combinati come due inversioni binarie indipendenti, evitando di contare due volte i casi in cui entrambe avvengono:

$$e_{\mathrm{sig}} = e_{\mathrm{opt}} + e_E - 2 e_{\mathrm{opt}} e_E. \tag{2.22}$$

Ponendo $Q_{\mathrm{sig}} = 1 - e^{-\eta\mu}$, il guadagno degli eventi errati T_μ e il QBER complessivo sono

$$T_\mu = \frac{Y_0}{2} + e_{\mathrm{sig}} Q_{\mathrm{sig}}, \qquad E_\mu = \min\left\{\frac{1}{2}, \frac{T_\mu}{Q_\mu}\right\}. \tag{2.23}$$

L'errore del contributo monofotonico e' infine

$$e_1 = \min\left\{\frac{1}{2}, \frac{Y_0/2 + e_{\mathrm{sig}}\eta}{Y_1}\right\}. \tag{2.24}$$

Queste relazioni coincidono con il modello implementato e riprendono la forma asintotica a stati esca di Ma et al. [16]. Nel prototipo Q_1 ed e_1 sono quantita' note del modello, non stime ricavate da intensita' esca realmente trasmesse; la vista non costituisce quindi una dimostrazione di sicurezza finite-key ne' un simulatore completo dei dispositivi ottici.

2.1.4 Perche' gli errori rendono BB84 difficile da usare

Gli errori influenzano il protocollo in modo diretto. Se il QBER e' troppo alto, la sessione deve essere interrotta. Se il QBER e' contenuto ma la riconciliazione rivela troppa informazione pubblica, la privacy amplification puo' lasciare una chiave troppo corta o nulla. Se invece la riconciliazione non elimina tutte le discrepanze, la verifica finale deve rifiutare la sessione. Il problema non consiste pertanto nel correggere a ogni costo, ma nel produrre una chiave corretta e segreta contabilizzando l'informazione divulgata.

L'errore non deve quindi essere visto solo come un difetto numerico. Nel BB84 l'errore ha anche un significato di sicurezza, perche' puo' indicare un tentativo di intercettazione. La difficolta' consiste nel ridurre gli errori dovuti al canale e ai dispositivi senza eliminare la capacita' del protocollo di segnalare anomalie reali. Questo e' il punto che collega la descrizione del problema agli obiettivi della tesi.

Un esempio semplice chiarisce il punto. In un sistema ideale senza rumore, un attacco di tipo *intercept-resend*, in cui Eve misura ogni fotone e ne invia uno nuovo a Bob, introduce in media un errore del 25% sui bit per cui Alice e Bob hanno usato la stessa base [6, 2]. Se invece il sistema reale ha gia' un QBER di fondo pari all'1% o al 2%, Alice e Bob devono capire se l'aumento osservato e' compatibile con

rumore pratico oppure con una perturbazione sospetta. Quindi il problema non e' semplicemente abbassare un numero, ma mantenere il QBER in una regione in cui il protocollo sia sia sicuro sia operativo.

Nel regime asintotico del BB84, assumendo correzione degli errori a una via e trascurando gli effetti di dimensione finita, il legame tra errore e chiave finale puo' essere espresso mediante una formula semplificata del tasso segreto. In pratica, una forma largamente usata per mostrare questa dipendenza e'

$$R_{\text{sec}} \approx R_{\text{sift}} \left[1 - f_{\text{ec}} h_2(Q) - h_2(Q)\right], \tag{2.25}$$

dove R_{sift} e' il tasso di chiave dopo il *sifting*, $f_{\text{ec}} \geq 1$ e' l'inefficienza pratica della correzione degli errori, e $h_2(Q)$ e' l'entropia binaria di Shannon:

$$h_2(Q) = -Q \log_2 Q - (1-Q) \log_2 (1-Q). \tag{2.26}$$

Se si assume $f_{\text{ec}} = 1$, si recupera la dipendenza asintotica standard $1 - 2h_2(Q)$ del BB84 ideale; il termine con f_{ec} tiene invece conto del fatto che, nei sistemi reali, la riconciliazione degli errori non e' perfettamente efficiente [17, 8, 3, 11]. Questa espressione mostra che l'errore non riduce solo la qualita' della chiave, ma anche la quantita' di chiave finale estraibile. All'aumentare di Q, cresce la correzione necessaria e diminuisce la parte di chiave che puo' rimanere segreta.

Nel simulatore *Realistic Live* il rate di chiave setacciata e'

$$R_{\text{sift}} = q Q_\mu f_{\text{rep}}, \tag{2.27}$$

dove $q = 1/2$ rappresenta lo scarto medio delle basi non coincidenti. La forma asintotica ideal-decoy implementata e'

$$R_{\text{sec}} = q f_{\text{rep}} \max\{0, Q_1 \left[1 - h_2(e_1)\right] - Q_\mu f_{\text{ec}} h_2(E_\mu)\}. \tag{2.28}$$

Il primo termine quantifica il contributo monofotonico reso privato; il secondo sottrae il costo della riconciliazione su tutte le rivelazioni. Nella modalita' *Realistic Live*, $f_{\text{ec}} \geq 1$ e' soltanto un coefficiente di inefficienza rispetto al limite di Shannon: non indica un algoritmo eseguito bit per bit. La riconciliazione effettiva della singola chiave e' invece applicata nella modalita' *step-by-step* mediante scambio di parita', ricerca dicotomica e *look-back*, come descritto nel Capitolo 4.

2.2 Obiettivi della tesi

2.2.1 Studiare gli errori prodotti dal BB84 reale

Il primo obiettivo della tesi e' studiare in modo sistematico la problematica degli errori nel protocollo BB84. Questo significa analizzare come un protocollo teoricamente sicuro si comporta quando viene inserito in un ambiente reale. La tesi non parte dal presupposto che BB84 sia insufficiente dal punto di vista teorico; al contrario, riconosce che il protocollo risolve il problema dello scambio sicuro delle chiavi. Il

punto critico e' capire quali errori compaiono quando il protocollo viene implementato, come si misurano e in che misura essi limitano l'utilizzo del sistema.

Lo studio degli errori deve essere precedente alla scelta dell'algoritmo correttivo. Se non si conosce il modo in cui l'errore si manifesta, qualunque algoritmo rischia di essere applicato in modo meccanico. Nel BB84 reale non basta chiedersi se Alice e Bob ottengano la stessa chiave: bisogna capire quante misure sono state perse, quanti bit sono stati scartati durante il confronto delle basi, quanti errori rimangono nel campione controllato e se tali errori sono stabili oppure concentrati in momenti specifici della sessione.

La prima distinzione operativa e' tra perdita ed errore. Una perdita avviene quando un fotone inviato da Alice non genera alcuna misura utile in Bob. Questo riduce il numero di bit disponibili, ma non produce direttamente un bit sbagliato. Un errore, invece, avviene quando Alice e Bob hanno usato la stessa base, il bit dovrebbe coincidere, ma il valore ottenuto da Bob e' diverso da quello inviato da Alice. Questa distinzione e' importante perche' un sistema puo' avere molte perdite e pochi errori, oppure poche perdite ma un QBER troppo alto. Nel primo caso la chiave finale sara' corta; nel secondo caso la chiave potrebbe non essere affidabile.

In modo pragmatico, lo studio degli errori deve partire da una raccolta ordinata delle grandezze sperimentali. Per ogni sessione BB84 il prototipo registra almeno:

$$\mathcal{D} = \{N, N_r, N_s, N_Q, N_K, k, \widehat{Q}, Q_{\mathrm{up}}, E_{\mathrm{corr}}, L_{\mathrm{EC}}, \ell, Z, \theta\}, \tag{2.29}$$

dove N e' il numero di segnali inviati, N_r gli eventi rivelati, N_s i bit setacciati, N_Q i bit campionati e rimossi, $N_K = N_s - N_Q$ la chiave candidata, k gli errori osservati nel campione, $\widehat{Q} = k/N_Q$ il QBER campionario, Q_{up} il limite superiore dell'errore nella parte non rivelata, E_{corr} gli errori corretti, L_{EC} i bit pubblici divulgati dalla riconciliazione e dalla verifica, ℓ la lunghezza finale e Z l'esito della sessione. Il vettore θ contiene i parametri mantenuti fissi nello scenario: distanza, attenuazione, efficienza del rivelatore, errore ottico, probabilita' di dark count, rumori configurati e frazione intercettata da Eve. I parametri della vista asintotica, come μ, f_{rep}, R_{dark} e f_{ec}, restano distinti da quelli della simulazione evento-per-evento.

Questi dati permettono di distinguere tre situazioni pratiche. La prima e' una sessione accettata, nella quale il limite Q_{up} e' sotto soglia, riconciliazione e verifica hanno successo e $\ell > 0$. La seconda supera il controllo sul QBER, ma il costo di post-processing consuma tutta la stringa disponibile e produce una chiave di lunghezza nulla. La terza viene interrotta prima o durante il post-processing, per esempio per limite statistico oltre soglia, canale classico non disponibile o mancata convergenza. L'accettazione non dipende pertanto dal solo valore puntuale del QBER.

Una caratterizzazione completa richiede anche di separare le possibili cause. Le perdite sono legate soprattutto all'attenuazione del canale, all'accoppiamento ottico non ideale e all'efficienza dei rivelatori. Gli errori sui bit, invece, possono dipendere da disallineamento delle polarizzazioni, instabilita' del canale, rumore di fondo, conteggi spurii dei rivelatori, sincronizzazione non perfetta tra trasmettitore e ricevitore e scelta di finestre temporali troppo larghe o troppo strette. In una infrastruttura reale questi fenomeni non sono sempre separabili in modo netto, ma e' comunque utile analizzarli come contributi diversi allo stesso indicatore finale: il QBER.

Il QBER deve essere interpretato come una misura statistica. Il campione e'

estratto senza reinserimento dai N_s bit setacciati; il numero di errori osservati segue quindi una distribuzione ipergeometrica, non una binomiale indipendente. Se M e' l'ignoto numero totale di errori, il prototipo calcola

$$M_{\mathrm{up}} = \max\left\{m : \Pr[X \le k \mid X \sim \mathrm{Hypergeom}(N_s, m, N_Q)] \ge 1 - c\right\}, \tag{2.30}$$

dove $c = 0.95$ e' il livello di confidenza. Il limite applicato alla chiave non rivelata e'

$$Q_{\mathrm{up}} = \frac{M_{\mathrm{up}} - k}{N_s - N_Q}. \tag{2.31}$$

La sessione prosegue soltanto se $Q_{\mathrm{up}} \le Q_{\mathrm{th}}$. La soglia $Q_{\mathrm{th}} = 11\%$ richiama il limite asintotico ideale del BB84 con post-processing unidirezionale; l'inversione ipergeometrica protegge dalla sola incertezza di campionamento e non equivale a una prova di sicurezza composable finite-key [8, 18].

Esempio operativo di analisi degli errori. Si consideri una sessione BB84 in cui Alice invia $N = 20\,000$ segnali quantistici. A causa delle perdite del canale e dell'efficienza non perfetta dei rivelatori, Bob registra solo $N_r = 8\,000$ eventi utili. Dopo il confronto pubblico delle basi, circa meta' degli eventi viene conservata:

$$N_s \approx \frac{N_r}{2} = 4\,000. \tag{2.32}$$

Alice e Bob non confrontano tutta la chiave setacciata, perche' rivelarla pubblicamente la renderebbe inutilizzabile. Scelgono invece un campione casuale, ad esempio $n_{\mathrm{tot}} = 1\,000$ bit, e confrontano solo quei valori. Se nel campione trovano $n_{\mathrm{err}} = 12$ discrepanze, il QBER misurato e'

$$Q_{\mathrm{mis}} = \frac{12}{1\,000} = 0.012 = 1.2\%. \tag{2.33}$$

I $1\,000$ bit rivelati per questa stima non possono piu' essere usati come chiave. Se la chiave setacciata era lunga $4\,000$ bit, la parte ancora candidabile alla chiave finale e' quindi di circa

$$N_K = 4\,000 - 1\,000 = 3\,000 \tag{2.34}$$

bit, prima delle successive fasi di riconciliazione e amplificazione della privacy. Con $k = 12$, $N_Q = 1\,000$ e $N_s = 4\,000$, l'inversione ipergeometrica al 95% usata dal software fornisce $M_{\mathrm{up}} = 73$ e quindi $Q_{\mathrm{up}} = 61/3\,000 \simeq 2.03\%$. Il valore e' maggiore del QBER osservato dell'1.2%, perche' contabilizza l'incertezza sulla parte non rivelata. Se il limite resta sotto soglia, la sessione accede alla riconciliazione; questo non garantisce ancora l'accettazione, che richiede anche verifica positiva e lunghezza finale non nulla.

Il risultato cambia se, sullo stesso campione di $1\,000$ bit, Alice e Bob osservano $n_{\mathrm{err}} = 250$ discrepanze:

$$Q_{\mathrm{att}} = \frac{250}{1\,000} = 0.25 = 25\%. \tag{2.35}$$

Un QBER di questo ordine e' coerente con il comportamento atteso di un attacco *intercept-resend* completo: Eve misura i fotoni senza conoscere la base corretta,

sbaglia base in media una volta su due e, nei casi rilevanti per la chiave setacciata, introduce errori osservabili. La differenza tra 1.2% e 25% non e' solo quantitativa, ma operativa: nel primo caso si procede con correzione e verifica, nel secondo si scarta la chiave perche' il canale non e' affidabile.

Una singola sessione non e' sufficiente per attribuire una variazione a un parametro fisico. Il metodo adottato fissa tutti i componenti di θ tranne quello studiato, definisce piu' scenari e ripete ciascuno scenario con gli stessi seed di replica. Le differenze vengono quindi lette sulle medie di QBER, accettazione, perdita, lunghezza finale, errori corretti e bit pubblici, accompagnate da intervalli di confidenza. Questa procedura non ricostruisce l'andamento temporale interno a un collegamento reale; rende invece riproducibile e confrontabile l'effetto medio dei fattori esplicitamente modellati.

Esempio su perdita del canale e aumento relativo del rumore. Si considerino due sessioni realizzate con lo stesso apparato, ma con condizioni di canale diverse. Nella prima Alice invia $N = 50\,000$ segnali e Bob registra $N_r = 10\,000$ eventi. Dopo il *sifting* rimangono circa $N_s = 5\,000$ bit. Se Alice e Bob controllano 1 000 bit e trovano 10 errori, il QBER e'

$$Q = \frac{10}{1\,000} = 1\%. \tag{2.36}$$

La sessione e' coerente con un sistema ben allineato e con rumore contenuto. Nella seconda sessione, a causa di maggiore attenuazione, Bob registra solo $N_r = 2\,000$ eventi. Dopo il *sifting* rimangono circa $N_s = 1\,000$ bit. Se sul campione di controllo da 500 bit compaiono 20 errori, il QBER diventa

$$Q = \frac{20}{500} = 4\%. \tag{2.37}$$

Il numero assoluto di errori non e' enorme, ma la percentuale e' aumentata in modo significativo. Questo accade perche', quando il segnale utile diminuisce, il peso relativo del rumore e dei conteggi non ideali diventa maggiore. Il problema pratico non e' quindi soltanto avere un canale che trasmetta fotoni, ma avere un rapporto sufficientemente favorevole tra eventi utili ed eventi rumorosi.

Esempio su ripetizione e confronto. Si considerino due scenari da 500 sessioni, identici salvo l'errore ottico: $e_{\mathrm{opt}} = 1\%$ nel primo e $e_{\mathrm{opt}} = 3\%$ nel secondo. Il confronto non si limita a due QBER isolati: misura quante sessioni superano il controllo, quante convergono in riconciliazione, quanta informazione pubblica viene divulgata e quanti bit finali rimangono. Se il secondo scenario presenta QBER e L_{EC} maggiori, ma lunghezza finale e accettazione minori, la catena causale e' osservabile e quantitativa. L'uso degli stessi seed per la stessa replica riduce inoltre la variabilita' dovuta alle diverse sequenze casuali.

Lo studio deve quindi concludersi con una diagnosi limitata a cio' che il modello consente di osservare. Variando separatamente distanza, efficienza, dark count, errore ottico, rumore quantistico, affidabilita' del canale classico ed Eve, il prototipo distingue la riduzione di disponibilita' dovuta alle perdite dall'aumento delle discrepanze dovuto agli errori. Non identifica automaticamente il guasto di un apparato reale e non sostituisce la sua calibrazione.

2.2.2 Individuare una strategia di riconciliazione e mitigazione degli errori

Il secondo obiettivo e' individuare una possibile strategia di riconciliazione e mitigazione degli errori compatibile con BB84. In questo capitolo non si vuole ancora descrivere l'algoritmo nei suoi passaggi interni: tale analisi viene sviluppata nel capitolo dedicato all'implementazione. Qui e' invece necessario definire con precisione quale problema l'algoritmo dovra' risolvere.

Il compito dell'algoritmo e' ridurre le discrepanze tra le stringhe classiche candidate di Alice e Bob dopo trasmissione, misura, sifting e campionamento. Non copia qubit, non ricostruisce stati quantistici ignoti e non corregge la perdita del canale. Per questo motivo, nel contesto della tesi, il termine corretto non e' correzione quantistica dello stato durante la propagazione, ma *riconciliazione dell'informazione*: Alice e Bob scambiano sul canale autenticato informazioni di parita' sufficienti a individuare errori nella stringa di Bob [12, 19].

In termini operativi, la strategia deve rispettare cinque requisiti. Deve essere eseguita solo dopo un controllo statistico favorevole; deve usare esclusivamente informazioni ottenibili dal protocollo pubblico, senza conoscere a priori le posizioni errate; deve convergere verso stringhe uguali oppure dichiarare il fallimento; deve misurare tutte le parita' e i tag divulgati; deve lasciare alla privacy amplification una lunghezza positiva. La riconciliazione non modifica il QBER gia' osservato nel campione: corregge gli errori presunti nella porzione non rivelata. Il campione, essendo pubblico, e' gia' stato eliminato.

Il punto fondamentale e' che l'algoritmo non deve essere valutato solo in base al numero E_{corr} di errori corretti. Ogni parita' pubblicata riduce la segretezza disponibile; inoltre, una procedura che non converge puo' lasciare chiavi diverse. Occorre quindi leggere congiuntamente E_{corr}, L_{EC}, esito della verifica e lunghezza ℓ. Il QBER rimane il criterio preliminare di sicurezza e non viene "abbassato" artificialmente per rendere accettabile una sessione degradata.

La procedura adottata nei capitoli successivi e' di tipo Cascade-style: piu' passate con permutazioni e blocchi diversi, confronto pubblico delle parita', ricerca dicotomica nel blocco discordante e *look-back*. Una verifica universal-2 controlla poi l'uguaglianza senza pubblicare la chiave. Tale scelta realizza un algoritmo osservabile e misurabile, pur senza rivendicare le prestazioni di una implementazione Cascade o LDPC ottimizzata.

2.2.3 Rendere il protocollo piu' affidabile nel mondo reale

Il terzo obiettivo e' valutare in quali condizioni il prototipo riesca a produrre una chiave condivisa e non soltanto una stringa riconciliata. Un protocollo puo' correggere le discrepanze e tuttavia non avere piu' entropia sufficiente dopo la divulgazione pubblica. Per questa ragione il flusso include verifica, privacy amplification e decisione finale, oltre alla sola correzione.

L'affidabilita' viene separata dalla sicurezza. L'affidabilita' operativa riguarda probabilita' di completamento, ritrasmissioni, convergenza e coincidenza delle chiavi; la sicurezza stimata riguarda limite sul QBER e lunghezza sottratta in privacy

amplification. Il prototipo permette di studiare entrambe, ma non certifica un apparato reale e non fornisce una dimostrazione finite-key completa.

Dal punto di vista della tesi, una sessione utile deve soddisfare simultaneamente: canale classico completato, $Q_{\mathrm{up}} \leq Q_{\mathrm{th}}$, riconciliazione convergente, tag di verifica coincidenti e $\ell > 0$. Non e' sufficiente che una parte di queste condizioni sia vera. La separazione dei motivi di rifiuto consente di distinguere indisponibilita', evidenza statistica di errore, fallimento algoritmico ed esaurimento della chiave.

2.2.4 Criteri di valutazione

La valutazione usa il QBER osservato $\widehat{Q}$ e il suo limite Q_{up}; la perdita e i conteggi di rivelazione; il tasso di accettazione con intervallo di Wilson al 95%; la lunghezza finale media; E_{corr} e L_{EC} medi, calcolati soltanto sulle sessioni che accedono alla riconciliazione; i tentativi e gli abort del canale classico; il controllo di uguaglianza delle chiavi finali. Le medie numeriche vengono accompagnate da intervalli di confidenza al 95%.

Questi criteri permettono di verificare l'intera catena causale: un parametro modifica rivelazioni o errori; il campione modifica $\widehat{Q}$ e Q_{up}; il controllo determina l'accesso alla riconciliazione; il costo pubblico riduce ℓ; l'esito stabilisce l'archivio KMS. La campagna sperimentale descritta nel Capitolo 5 applica tale schema a 25 scenari e 500 repliche per scenario.

2.3 Esigenze progettuali

Il problema affrontato dalla tesi nasce da una esigenza generale: scambiare chiavi crittografiche in modo sicuro, impedendo a un intercettatore di acquisirle senza essere rilevato. La QKD, e in particolare BB84, offre una soluzione teorica a questo problema usando le proprieta' della meccanica quantistica. Tuttavia, quando BB84 viene implementato nel mondo reale, compaiono errori dovuti al canale, ai dispositivi e alle condizioni operative.

Da questa analisi derivano alcune esigenze progettuali precise. La prima e' separare i ruoli del sistema: Alice, Bob, Canale quantistico, Canale classico autenticato, Eve, KMS Alice, KMS Bob e Dashboard. La seconda e' rendere osservabili sia gli eventi della singola sessione sia gli aggregati di campagna. La terza e' preservare la tracciabilita': parametri, seed, versione del modello, risultati intermedi e motivo dell'esito devono essere associati allo stesso identificativo di sessione.

Una quarta esigenza riguarda l'isolamento dei comportamenti. Eve puo' agire soltanto sul canale quantistico mediante *intercept-resend*; sul canale classico pubblico e autenticato puo' ascoltare, ma gli errori di trasporto vengono rilevati e causano ritrasmissione o abort. La quinta esigenza e' la ripetibilita': ogni scenario deve essere rieseguibile con seed comuni alle repliche, schemi di richiesta rigorosi e output aggregabili.

In termini metodologici, il passaggio dal problema alla soluzione non consiste quindi solo nell'introdurre un algoritmo di riconciliazione, ma anche nel progettare una architettura in grado di ospitarlo, misurarne il costo e rifiutare risultati non validi.

Il capitolo successivo formalizza il metodo sperimentale e presenta l'architettura a microservizi adottata.

3 Metodologia e architettura dell'infrastruttura

Il capitolo precedente ha definito il problema: BB84 rende rilevabile l'intercettazione, ma l'applicazione reale richiede di distinguere rumore, perdita, incertezza statistica e indisponibilita' dei servizi. Il presente capitolo stabilisce come tali fenomeni vengono studiati e traduce il protocollo in un'architettura osservabile. La metodologia segue tre requisiti: riproducibilita', misurabilita' e confrontabilita'.

3.1 Approccio metodologico

3.1.1 Riproducibilita', misurabilita' e confrontabilita'

Una prova e' *riproducibile* quando configurazione, versione del software, seed e criteri decisionali sono registrati in modo sufficiente a rieseguirla. Non e' necessario che due sessioni fisiche generino la stessa chiave; nel prototipo, tuttavia, un seed esplicito consente anche una replica deterministica utile al collaudo.

Una prova e' *misurabile* quando produce grandezze definite prima dell'esecuzione. Nel caso in esame esse comprendono eventi inviati e ricevuti, QBER campionario, limite statistico, perdita, lunghezza delle chiavi intermedie e finali, esito della riconciliazione, informazione pubblicata, ritrasmissioni e stato KMS. Una schermata qualitativa non sostituisce questi record numerici.

Una prova e' *confrontabile* quando scenari diversi usano la stessa unita' sperimentale, lo stesso numero di repliche e le stesse definizioni. Nelle campagne principali si varia un solo parametro alla volta e si riusa lo stesso insieme di seed. In questo modo il cambiamento osservato puo' essere attribuito con maggiore chiarezza al fattore studiato.

3.1.2 Unita' sperimentali

Per evitare ambiguita' vengono definite tre unita'. Una *sessione* e' una singola esecuzione completa: preparazione, trasmissione, misura, annunci classici, sifting, campionamento QBER, decisione preliminare, eventuale riconciliazione, verifica, privacy amplification e archiviazione. Uno *scenario* e' un vettore fissato di parametri

$$\boldsymbol{\theta} = (N, L, \alpha, \eta_{\mathrm{det}}, e_{\mathrm{opt}}, p_{\mathrm{dc}}, p_Q, p_C, f_E, \rho_Q, \gamma, Q_{\mathrm{th}}, r_{\max}), \tag{3.1}$$

dove i simboli rappresentano rispettivamente numero di stati, distanza, attenuazione, efficienza del detector, errore ottico, dark count, rumori quantistico e classico, frazione intercettata da Eve, frazione del campione, confidenza, soglia e numero massimo di ritrasmissioni. Una *campagna* e' l'insieme di piu' scenari, ciascuno ripetuto m volte.

Ogni record contiene `session_id`, `scenario_id`, `campaign_id`, indice della replica e seed. La definizione precede la raccolta dei dati: non si costruiscono gli scenari dopo aver osservato i risultati.

3.2 Formalizzazione matematica

3.2.1 Canale di Shannon e grandezze operative

Il punto di partenza e' il modello di Shannon di un canale discreto senza memoria [17, 20]. La sorgente emette una variabile aleatoria $X \in \mathcal{X}$ con distribuzione $P_X(x)$; il canale e' descritto dalla legge di transizione $P_{Y|X}(y|x)$ e produce $Y \in \mathcal{Y}$. L'entropia della sorgente e'

$$H(X) = -\sum_{x \in \mathcal{X}} P_X(x) \log_2 P_X(x), \tag{3.2}$$

l'entropia condizionata e'

$$H(X|Y) = -\sum_{x,y} P_{XY}(x,y) \log_2 P_{X|Y}(x|y), \tag{3.3}$$

e l'informazione mutua vale

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) = \sum_{x,y} P_{XY}(x,y) \log_2 \frac{P_{XY}(x,y)}{P_X(x) P_Y(y)}. \tag{3.4}$$

La capacita' teorica del canale e'

$$C = \max_{P_X} I(X;Y), \tag{3.5}$$

espressa in bit per uso di canale. Questa definizione non coincide con il numero di fotoni trasmessi ne' con il numero di bit prodotti in una sessione. Nel prototipo si distinguono quindi la capacita' informativa di Shannon, usata come riferimento teorico, e il *throughput operativo*: eventi rivelati, bit setacciati e bit segreti per sessione o per secondo.

Dopo sifting e condizionatamente alle basi compatibili, il collegamento BB84 puo' essere letto, a livello bit, come un canale binario con probabilita' di crossover Q. Nel caso simmetrico ideale la sua capacita' e' $1 - h_2(Q)$, con

$$h_2(Q) = -Q \log_2 Q - (1-Q) \log_2 (1-Q). \tag{3.6}$$

Questa relazione quantifica l'informazione persa per gli errori, ma non e' da sola una formula di chiave segreta: la QKD richiede anche stima dell'avversario, leakage di riconciliazione e privacy amplification.

3.2.2 Preparazione, misura e sifting

Alice estrae $a_i \in \{0,1\}$ e una base $\alpha_i \in \{Z, X\}$. Bob estrae indipendentemente $\beta_i \in \{Z, X\}$. Per uno stato BB84 ideale non perturbato,

$$\Pr(b_i = a_i \mid \beta_i = \alpha_i) = 1, \qquad \Pr(b_i = 0 \mid \beta_i \neq \alpha_i) = \frac{1}{2}. \tag{3.7}$$

Le basi vengono annunciate sul canale classico autenticato e si conserva

$$I_{\text{sift}} = \{i : \text{evento rivelato e } \alpha_i = \beta_i\}. \tag{3.8}$$

In condizioni simmetriche, circa meta' degli eventi rivelati sopravvive. Indicando con N il numero di segnali inviati, con N_r quelli rivelati e con $N_s = |I_{\text{sift}}|$ quelli setacciati, si definiscono

$$\widehat{p}_{\text{det}} = \frac{N_r}{N}, \qquad \widehat{\eta}_{\text{sift}} = \frac{N_s}{N_r}, \qquad \widehat{p}_{\text{loss}} = 1 - \frac{N_r}{N}. \tag{3.9}$$

3.2.3 Campionamento QBER senza reinserimento

Dal set setacciato di cardinalita' N_s viene estratto uniformemente un campione S_Q di n_Q posizioni. I bit rivelati non possono appartenere alla chiave finale. Se x e' il numero di discordanti,

$$\widehat{Q} = \frac{x}{n_Q}. \tag{3.10}$$

La chiave candidata usa $S_K = I_{\text{sift}} \setminus S_Q$, con $n_K = N_s - n_Q$.

Per una sessione finita $\widehat{Q}$ non e' sufficiente. Sia M il numero ignoto di errori nell'intera chiave setacciata. Poiche' il campione e' senza reinserimento,

$$X \mid M \sim \text{Hypergeom}(N_s, M, n_Q), \tag{3.11}$$

con funzione di massa

$$\Pr(X = j \mid M) = \frac{\binom{M}{j}\binom{N_s - M}{n_Q - j}}{\binom{N_s}{n_Q}}. \tag{3.12}$$

Per un livello γ, posto $\alpha_s = 1 - \gamma$, il software calcola esattamente

$$M_{\text{up}} = \max\{M \in \{x, \ldots, x + n_K\} : \Pr(X \leq x \mid M) \geq \alpha_s\} \tag{3.13}$$

e applica alla parte non rivelata

$$Q_{\text{up}} = \frac{M_{\text{up}} - x}{N_s - n_Q}. \tag{3.14}$$

Il calcolo richiede $0 < n_Q < N_s$; in assenza di un campione valido o di bit residui la sessione viene rifiutata. La sessione prosegue solo se $Q_{\text{up}} \leq Q_{\text{th}}$. La soglia operativa dell'11% richiama il punto in cui il tasso asintotico ideale $1 - 2h_2(Q)$ del BB84, con errori bit e fase simmetrici e post-processing unidirezionale ideale, si annulla. Non e'

un limite universale per ogni variante di BB84 e non discende dall'efficienza della riconciliazione implementata. L'Equazione (3.14) introduce una protezione contro campioni finiti, ma non sostituisce una dimostrazione composable completa [8, 18].

3.2.4 Riconciliazione, verifica e privacy amplification

Le chiavi candidate $K_A, K_B \in \{0,1\}^{n_K}$ possono differire. La riconciliazione e' modellata come un protocollo interattivo pubblico autenticato

$$(K_A, K_B) \xrightarrow{T_{\mathrm{EC}}} (K_A, K_B^{\mathrm{rec}}), \tag{3.15}$$

dove T_{EC} e' la trascrizione delle interrogazioni di parita'. Il prototipo usa partizioni, permutazioni, ricerca binaria e look-back in stile Cascade [12]. Bob modifica un bit solo quando una catena di parita' discordanti isola una posizione. Non conosce la lista reale degli errori.

Il leakage contabilizzato e'

$$L_{\mathrm{EC}} = L_{\mathrm{parity}} + t, \tag{3.16}$$

dove L_{parity} e' il numero di risposte binarie pubblicate e $t = 32$ e' la lunghezza del tag universal-2 usato per verificare le chiavi. Questa scelta del prototipo bilancia costo pubblico e probabilita' di mancato rilevamento, limitata a 2^{-32} per una funzione scelta casualmente e indipendentemente. Numericamente 32 bit sono un ottavo di 256 bit, ma la lunghezza del tag non e' ricavata da tale rapporto: 256 bit e' il requisito applicativo dell'analisi KMS, non la lunghezza fissa di tutte le chiavi. Per chiavi discordanti, la probabilita' di tag coincidenti, rispetto alla scelta casuale della funzione, e' al piu' 2^{-t} [19].

La privacy amplification applica una matrice Toeplitz universal-2 scelta mediante seme pubblico [13]:

$$K_{\mathrm{sec}} = T_s K_{\mathrm{rec}} \pmod 2. \tag{3.17}$$

La lunghezza implementata e'

$$\ell = \max\left\{0, n_K - L_{\mathrm{EC}} - \lceil n_K h_2(Q_{\mathrm{up}})\rceil - \left\lceil 2\log_2 \frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{PA}}}\right\rceil\right\}. \tag{3.18}$$

Per rendere non ambiguo il conteggio implementativo, si definiscono inoltre

$$L_{\mathrm{tot}} = \min\left\{n_K, L_{\mathrm{EC}} + \lceil n_K h_2(Q_{\mathrm{up}})\rceil + \left\lceil 2\log_2 \frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{PA}}}\right\rceil\right\}, \tag{3.19}$$

$$L_{\mathrm{EC}}^{\mathrm{app}} = \min\{n_K, L_{\mathrm{EC}}\}, \tag{3.20}$$

$$L_{\mathrm{PA}}^{\mathrm{add}} = L_{\mathrm{tot}} - L_{\mathrm{EC}}^{\mathrm{app}}, \qquad \ell = n_K - L_{\mathrm{tot}}. \tag{3.21}$$

$L_{\mathrm{EC}}^{\mathrm{app}}$ e' la parte del leakage di riconciliazione effettivamente sottratta dalla stringa finita; $L_{\mathrm{PA}}^{\mathrm{add}}$ e' la sola compressione ulteriore attribuita alla privacy amplification. La loro somma, e non una seconda sottrazione di L_{EC}, produce la compressione totale. L'uso di Q_{up} come limite dell'errore di fase e' una assunzione simmetrica esplicita; i bit del campione sono gia' esclusi da n_K. Una sessione e' accettata se il canale

classico e' completato, il limite e' sotto soglia, il tag di verifica coincide e $\ell > 0$.

3.2.5 Formalizzazione dell'esito

Per la sessione i l'indicatore di accettazione e'

$$A_i = \mathbf{1}\{\neg\text{abort}_{C,i}\}\mathbf{1}\{Q_{\text{up},i} \le Q_{\text{th}}\}\mathbf{1}\{\text{verify}_i\}\mathbf{1}\{\ell_i > 0\}. \tag{3.22}$$

L'indicatore $\mathbf{1}\{\cdot\}$ vale 1 se la condizione e' vera, 0 altrimenti. La formulazione separa quattro cause di rifiuto. Un QBER puntuale inferiore alla soglia non implica quindi automaticamente accettazione: il limite puo' superare la soglia, la riconciliazione puo' non essere verificata oppure la chiave puo' essere compressa a lunghezza nulla.

3.3 Metriche sperimentali

Le metriche primarie sono state scelte per corrispondere a dati realmente prodotti dal software:

- QBER campionario $\widehat{Q}$, QBER ground-truth Q^{true} usato solo per validazione e limite Q_{up};
- perdita, probabilita' di rivelazione, lunghezza setacciata e lunghezza finale ℓ;
- tasso di accettazione $\widehat{A}$, numero di record in `KMS_G` e `KMS_B`;
- errori corretti E_{corr} e bit pubblici L_{EC} nelle sessioni che avviano la riconciliazione;
- ritrasmissioni e abort del canale classico autenticato.

Per uno scenario con m repliche,

$$\widehat{A} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} A_i, \qquad \overline{\ell} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \ell_i. \tag{3.23}$$

Il tasso di accettazione usa un intervallo di Wilson al 95% [21]. Le medie vengono accompagnate da intervalli al 95% basati sull'errore standard. Le medie di riconciliazione sono condizionate all'insieme $\mathcal{I}_{\text{EC}}$ delle sessioni nelle quali la procedura e' avviata:

$$\overline{E}_{\text{corr}} = \frac{1}{|\mathcal{I}_{\text{EC}}|}\sum_{i\in\mathcal{I}_{\text{EC}}} E_{\text{corr},i}, \quad \overline{L}_{\text{EC}} = \frac{1}{|\mathcal{I}_{\text{EC}}|}\sum_{i\in\mathcal{I}_{\text{EC}}} L_{\text{EC},i}. \tag{3.24}$$

Questa condizione evita che le sessioni scartate prima della correzione abbassino artificialmente i conteggi medi.

Il QBER non viene definito per una sessione abortita prima dello sifting. Nei riepiloghi tali sessioni contano come rifiutate, ma sono escluse dalla media del QBER. Tale regola impedisce di attribuire un errore bit a un evento che e' invece indisponibilita' del servizio classico.

3.4 Approccio prototipale

L'approccio complessivo e' prototipale: si costruisce un sistema minimo ma completo, lo si rende osservabile, si verificano le primitive e infine si eseguono campagne controllate. Il prototipo non sostituisce l'hardware ottico; rende esplicite le ipotesi e consente di falsificare errori di logica, come il riuso del campione QBER, una correzione guidata dalle posizioni reali o la modifica silenziosa del canale autenticato.

Le due modalita' rispondono a domande diverse. *Step-by-step* risponde a "che cosa accade a questa chiave?" e salva un record per sessione. *Realistic Live* risponde a "quale ordine di grandezza di rate produce questo collegamento asintotico?" e non archivia chiavi. Le campagne del Capitolo 5 usano il primo modello in forma offline per conservare la logica della singola sessione senza il costo dell'animazione e delle chiamate HTTP.

3.5 Topologie di rete QKD: stella, anello e ibrida

La topologia descrive come piu' link elementari vengono organizzati; non trasforma un singolo stato BB84 in un pacchetto instradabile e rigenerabile. Ogni tratta deve essere valutata rispetto a attenuazione, fiducia nei nodi intermedi e disponibilita' [3, 11].

3.5.1 Topologia a stella

Nella stella ogni nodo periferico e' collegato a un centro. In una rete QKD il centro puo' coordinare link distinti o operare come nodo fidato: non inoltra in modo trasparente lo stesso qubit tra utenti. Il vantaggio e' la separazione dei guasti dei rami e la raccolta centralizzata delle metriche; lo svantaggio e' il punto singolo di guasto e, se il centro gestisce materiale di chiave, la concentrazione della fiducia [22].

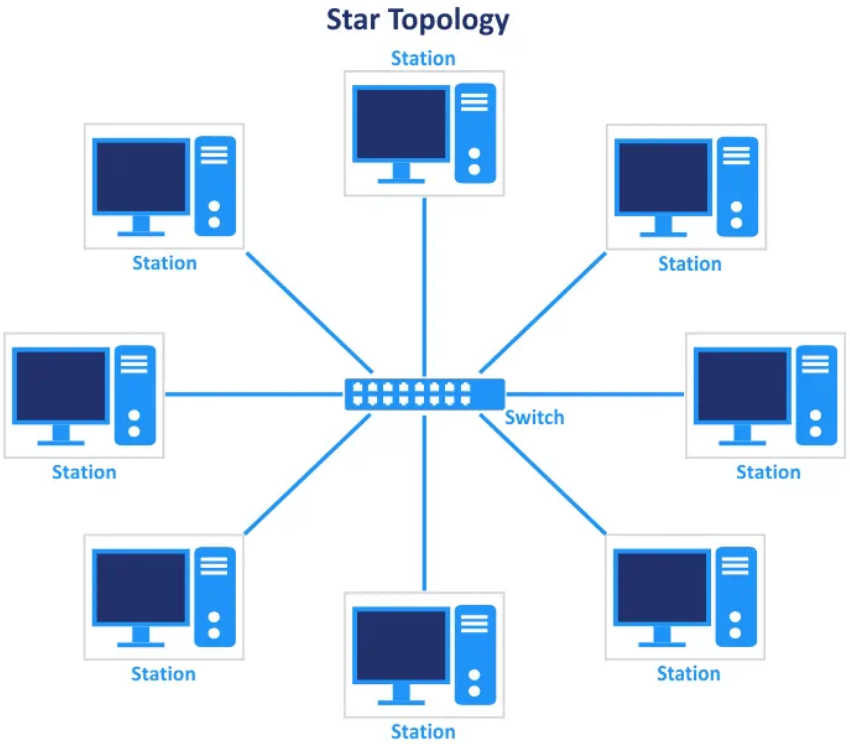


Figura 3.1: Schema esemplificativo di topologia a stella.

3.5.2 Topologia ad anello

Nell'anello ogni nodo e' connesso ai due adiacenti. Nel caso QKD l'anello e' composto da link punto-punto distinti; una chiave end-to-end multi-hop richiede nodi fidati o tecnologie ulteriori. La ridondanza di percorso puo' migliorare la disponibilita', mentre aumenta il numero di tratte, il coordinamento e la superficie di fiducia.

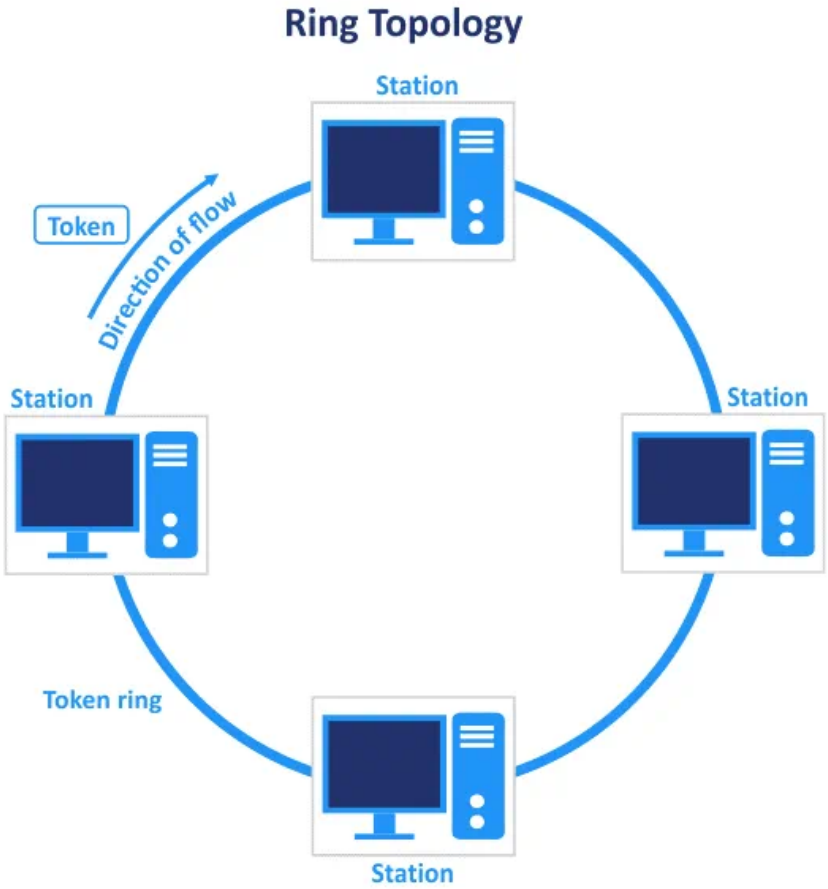


Figura 3.2: Schema esemplificativo di topologia ad anello.

3.5.3 Topologia ibrida

Una topologia ibrida combina strutture, ad esempio stelle locali collegate da una dorsale ad anello. Essa consente di adattare ridondanza e controllo alle diverse aree, ma richiede politiche esplicite per instradamento delle chiavi, fiducia nei nodi e gestione dei KMS [23]. Il presente prototipo non simula il routing multi-hop: la discussione topologica definisce il possibile contesto di estensione.

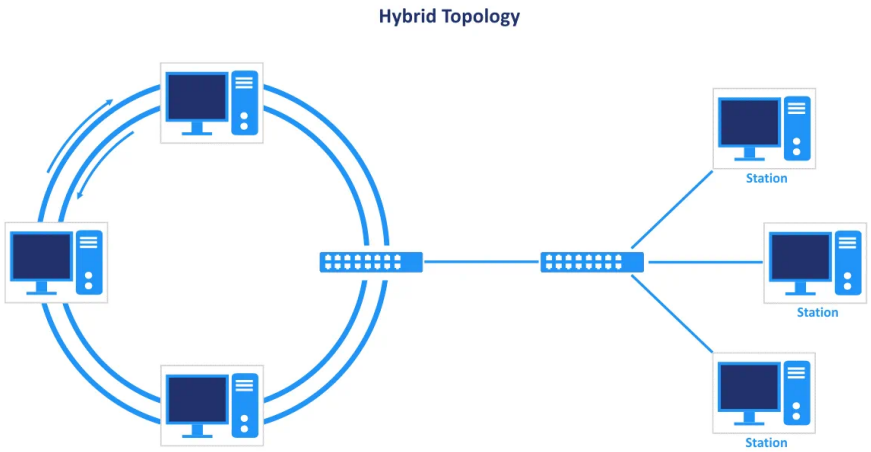


Figura 3.3: Schema esemplificativo di topologia ibrida star-ring.

3.6 Vincolo del link BB84 studiato

Il caso di studio e' un link ottico punto-punto tra un trasmettitore Alice e un ricevitore Bob. BB84 puo' essere realizzato in fibra o spazio libero, ma non ammette la copia e rigenerazione trasparente dello stato ignoto mediante un normale ripetitore classico [4, 2]. Una rete estesa puo' concatenare link indipendenti, usare nodi fidati o, in prospettiva, ripetitori quantistici; non elimina il carattere punto-punto della tratta elementare.

La continuita' non significa che una fibra debba essere fisicamente priva di connettori. Significa che, durante una finestra di sessione, deve esistere un cammino ottico calibrato e sincronizzato. Un'interruzione produce perdita di eventi e puo' rendere impossibili il campionamento o la sincronizzazione; una riconfigurazione puo' cambiare attenuazione e polarizzazione e richiede nuova calibrazione. Nel prototipo questi effetti sono aggregati nella perdita e nei parametri di errore, non in una simulazione del piano ottico.

3.7 Progettazione software e strumenti

La scelta degli strumenti segue il livello di astrazione effettivamente necessario. Il modello evento-per-evento usa Python standard per bit, basi e probabilita': non richiede l'esecuzione di circuiti su hardware quantistico. Qiskit, QuNetSim e NetSquid sono

stati valutati come possibili estensioni, ma non sono dipendenze dell'implementazione; presentarli come strumenti usati renderebbe il metodo non riproducibile.

FastAPI e Pydantic sono usati per rendere espliciti contratti e vincoli delle API. HTTP rende osservabili i confini dei ruoli, mentre il motore offline richiama le stesse funzioni per accelerare le campagne. Docker Compose e' stato scelto per fissare dipendenze, comandi, rete e volumi di persistenza [24]. Matplotlib produce grafici vettoriali PDF e SVG a partire dai file aggregati. Questa selezione minima e' sufficiente a rispondere alla domanda sperimentale e riduce componenti non necessari.

3.8 Architettura a microservizi

L'architettura comprende otto servizi: Alice, Bob, Canale quantistico, Canale classico, Eve, KMS Alice, KMS Bob e Dashboard. Quest'ultima orchestra le chiamate HTTP ed esegue il post-processing condiviso. La Figura 3.4 distingue i ruoli dai passaggi logici della sessione.

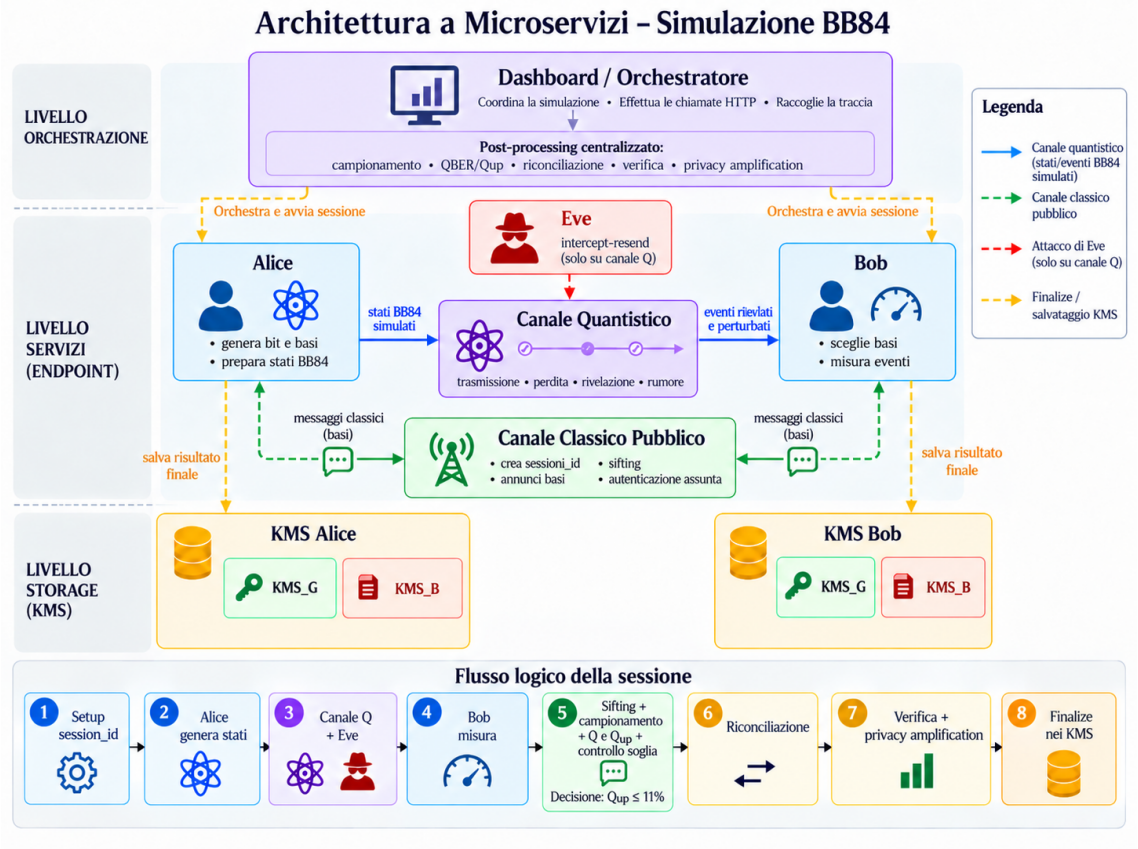


Figura 3.4: Architettura a microservizi e flusso logico della simulazione BB84. La Dashboard orchestra le chiamate HTTP ed esegue centralmente campionamento, stima di $\widehat{Q}$ e Q_{up}, riconciliazione, verifica e privacy amplification. Il Canale classico assegna il `session_id`; l'autenticazione e' assunta. `KMS_G` conserva chiave finale e metriche delle sessioni accettate, mentre `KMS_B` conserva soltanto metadati, motivo e impronta delle sessioni rifiutate, con campo chiave vuoto.

La separazione in servizi rende osservabili i ruoli e i contratti delle API [25, 26], ma non realizza due endpoint crittografici autonomi. La Dashboard richiede ad Alice gli stati, li inoltra al Canale quantistico e passa gli eventi sopravvissuti a Bob. Riceve quindi entrambe le stringhe e richiama il Canale classico per identificativo, annunci delle basi e sifting. Campionamento, limite statistico, riconciliazione, verifica e hashing sono calcolati nella Dashboard mediante le primitive condivise. Le parita' del post-processing sono simulate in memoria: non attraversano le API del Canale classico.

Eve configura esclusivamente *intercept-resend* sul canale Q; il rumore binario Q e' una perturbazione fisica separata. Il canale C non espone una funzione di Eve: un errore viene rilevato, ritrasmesso o causa abort. L'autenticazione e' un'ipotesi del modello, non un meccanismo crittografico implementato sulle chiamate HTTP. La centralizzazione permette di osservare il protocollo, ma non riproduce la separazione delle informazioni richiesta da un collegamento QKD operativo.

3.9 Archiviazione e flusso logico

Il Canale classico assegna un `session_id` comune, propagato dalla Dashboard. Al termine la Dashboard invia chiavi finali, esiti e metriche agli endpoint `/finalize` di Alice e Bob, che scrivono nel proprio archivio tramite `/records`. In `KMS_G` vengono conservati chiave finale, impronta, QBER, limite, parametri e metriche delle sessioni accettate. In `KMS_B` vengono conservati metadati, motivo e impronta della stringa candidata, ma non la chiave rifiutata. La separazione consente di misurare accettazioni e cause di scarto senza rendere utilizzabile materiale non valido.

Il flusso completo e' il seguente:

1. il canale classico crea l'identificativo e vengono fissati scenario e seed;
2. Alice genera bit, basi e stati;
3. Eve, se prevista, configura *intercept-resend* sulla porta Q;
4. il canale Q applica perturbazioni e non idealita', quindi consegna gli eventi a Bob;
5. Bob sceglie le basi e misura;
6. gli annunci autenticati vengono consegnati, ritrasmessi o causano abort;
7. si eseguono sifting, campionamento e limite ipergeometrico;
8. se il controllo preliminare e' superato, si eseguono riconciliazione e verifica;
9. se resta una lunghezza positiva, il motore applica lo stesso hash Toeplitz alle due stringhe riconciliate;
10. i due endpoint scrivono l'esito nei rispettivi KMS;
11. le campagne aggregano i record senza modificare gli esiti individuali.

I KMS su file sono componenti di osservazione sperimentale e non implementano le garanzie di un gestore di chiavi di produzione. Questa distinzione e' mantenuta nelle API e nella documentazione.

3.10 Procedura sperimentale

La procedura applicata ai test comprende sei passi. Primo, si definiscono a priori famiglie e livelli. Secondo, si fissano parametri comuni, numero di repliche e seed. Terzo, si eseguono test automatici delle primitive. Quarto, si avviano tutte le sessioni e si conserva un record JSONL immutabile per ciascuna. Quinto, si aggregano le metriche per scenario, escludendo soltanto dalle medie del QBER gli abort che non producono un campione. Sesto, si generano tabelle, grafici e un manifest contenente configurazione e versioni.

Il confronto viene effettuato sulle distribuzioni aggregate e sugli intervalli di confidenza, non su una singola chiave. Lo Step-by-step resta disponibile per ispezionare causalmente un'esecuzione; la campagna fornisce invece l'evidenza quantitativa descritta nel Capitolo 5.

3.11 Sintesi del capitolo

La metodologia collega il modello informativo di Shannon al canale BB84 effettivo, distingue stima puntuale e limite finito, formalizza post-processing ed esito, e definisce metriche direttamente esportate. L'architettura a microservizi rende separati i piani quantistico, classico, avversariale e di persistenza. Il capitolo successivo descrive come queste definizioni sono state implementate; il capitolo dei risultati ne verifica il comportamento su una campagna ripetuta.

4 Implementazione del prototipo software

Il presente capitolo descrive la traduzione della metodologia in un prototipo eseguibile. L'obiettivo non e' certificare la sicurezza di un apparato QKD commerciale, ma costruire un ambiente controllato nel quale ogni passaggio del BB84 possa essere osservato, misurato e ripetuto. Per evitare ambiguita', il software separa due livelli di analisi. La modalita' *Step-by-step* simula gli eventi di una singola sessione e applica realmente il post-processing alla stringa candidata. La modalita' *Realistic Live* calcola invece rate medi mediante un modello fisico asintotico; non genera ne' archivia singole chiavi.

4.1 Organizzazione del progetto

Il codice e' sviluppato in Python ed e' suddiviso in moduli comuni, microservizi, interfaccia web, script sperimentali e test automatici. Python e' stato scelto per la disponibilita' di librerie scientifiche e per la possibilita' di usare la stessa implementazione sia nelle API sia nel motore offline delle campagne. FastAPI fornisce API HTTP tipizzate; Pydantic rifiuta campi non dichiarati e valori fuori intervallo; Docker Compose avvia tutti i componenti in un ambiente riproducibile. Matplotlib e' usato esclusivamente per l'elaborazione dei risultati e l'esportazione vettoriale dei grafici.

La struttura principale e' riassunta nella Tabella 4.1.

Percorso	Responsabilita'
`common/`	Primitive BB84, statistica, riconciliazione, privacy amplification e modello fisico medio.
`services/`	API dei microservizi Alice, Bob, canali, Eve, KMS e dashboard.
`scripts/`	Motore offline, campagne ripetute, aggregazione, intervalli di confidenza e grafici.
`tests/`	Test unitari, di integrazione logica e end-to-end tramite HTTP.
`data/`	Archivi sperimentali e risultati versionati per campagna.
`docker-compose.yml`	Topologia di deploy e collegamenti tra i container.

Tabella 4.1: Organizzazione funzionale del progetto software.

4.2 Microservizi e contratti di comunicazione

Il deploy contiene otto servizi: Alice, Bob, Canale quantistico, Canale classico autenticato, Eve, KMS Alice, KMS Bob e Dashboard. I primi sette realizzano il

modello funzionale; la Dashboard li orchestra e presenta gli eventi all'utente. Tutti i container sono costruiti dalla stessa immagine applicativa, ma avviano moduli e configurazioni differenti. Questa scelta evita duplicazioni delle dipendenze senza annullare la separazione delle responsabilita'.

Alice produce bit, basi e stati BB84. Il Canale quantistico applica perdita, inefficienza di rivelazione, errore ottico, dark count, rumore binario e, se abilitato, l'attacco *intercept-resend*. Bob sceglie le basi e misura gli eventi consegnati. Il Canale classico assegna l'identificativo di sessione e simula i due annunci delle basi e il sifting, assumendo l'autenticazione. Eve configura soltanto l'attacco sul canale quantistico. I due KMS conservano gli esiti dei rispettivi endpoint. La Dashboard media le chiamate e dispone delle stringhe di entrambi gli utenti: esegue campionamento, riconciliazione, verifica e privacy amplification attraverso `common/bb84.py`. Il post-processing e' dunque centralizzato, non un protocollo distribuito di messaggi HTTP tra Alice e Bob.

I modelli di configurazione dichiarano vincoli espliciti: le probabilita' appartengono a $[0, 1]$ e l'unico attacco attivo ammesso per Eve e' `intercept_resend`. Le primitive generano bit 0/1 e basi Z/X; cio' non equivale a una validazione esaustiva di ogni campo annidato ricevuto via API, alcuni dei quali sono dizionari generici. Una richiesta contenente un attacco non implementato viene rifiutata invece di essere ignorata. Tale comportamento evita di presentare come operativo un parametro non applicato; il rafforzamento dei contratti dei payload resta necessario per un impiego oltre l'ambiente sperimentale.

4.3 Sessione BB84 step-by-step

4.3.1 Casualita' e riproducibilita'

Per ogni indice i, Alice genera in modo indipendente

$$a_i \sim \text{Bernoulli}\left(\frac{1}{2}\right), \qquad \alpha_i \sim \text{Uniforme}\{Z, X\}. \tag{4.1}$$

Il bit a_i viene codificato nella base α_i. Bob genera, indipendentemente da Alice, la propria base β_i con la stessa distribuzione. In assenza di un seed il software usa `SystemRandom`, alimentato dalla sorgente casuale del sistema operativo. Nelle campagne scientifiche usa invece un generatore pseudocasuale inizializzato con un seed registrato. Il seed non rappresenta una sorgente crittografica per un apparato reale: serve a riprodurre esattamente una prova e a usare le stesse realizzazioni casuali quando si confrontano scenari differenti.

I sottoprocessi ricevono seed derivati da quello della sessione mediante offset distinti. In tal modo la generazione di Alice, il canale, Bob, il campionamento, la riconciliazione e l'hashing restano riproducibili senza riutilizzare lo stesso flusso pseudocasuale.

4.3.2 Canale quantistico a eventi

Il modello step-by-step rappresenta ogni stato mediante indice, bit e base, non mediante una matrice densita'. Per una fibra di lunghezza L e attenuazione α in dB/km, la perdita e la trasmittanza di linea sono

$$A_{\mathrm{ch}} = \alpha L, \qquad \eta_{\mathrm{ch}} = 10^{-A_{\mathrm{ch}}/10}. \tag{4.2}$$

Se η_{det} e' l'efficienza del detector, la probabilita' nominale che un segnale produca un evento rivelato e'

$$p_{\mathrm{det}} = \eta_{\mathrm{ch}}\eta_{\mathrm{det}}. \tag{4.3}$$

Il simulatore estrae separatamente la sopravvivenza nella fibra e la rivelazione del detector, cosi' la traccia distingue *fiber attenuation loss* da *detector inefficiency*. Un evento sopravvissuto subisce un'inversione del bit con probabilita' e_{opt}, usata per rappresentare in modo aggregato disallineamento e imperfezioni ottiche.

Se il segnale e' perso, con probabilita' p_{dc} il detector registra un dark count. Tale click viene modellato come bit e base casuali. E' una semplificazione a gate: non riproduce dead time, afterpulsing, doppio click o dipendenza temporale, ma rende osservabile il contributo dei conteggi spuri al QBER quando il segnale utile diminuisce.

Il parametro *rumore quantistico* applica un canale binario simmetrico: ogni bit viene invertito indipendentemente con probabilita' p_Q. Questo disturbo non e' identificato con Eve; rappresenta un errore fisico aggregato. L'ordine implementato e': perturbazione configurata, perdita di fibra, inefficienza del detector, errore ottico ed eventuale dark count.

4.3.3 Attacco intercept-resend

Quando Eve e' attiva su una frazione f_E degli eventi, per ciascun evento intercettato sceglie casualmente una base $\gamma_i \in \{Z, X\}$, misura e prepara un nuovo stato coerente con il proprio esito. Se $\gamma_i = \alpha_i$, lo stato reinviato conserva il bit di Alice; in caso contrario, l'esito di Eve e' casuale. Bob riceve quindi lo stato preparato da Eve, non quello originario.

Nel caso ideale, condizionando sugli eventi per cui Alice e Bob usano la stessa base, Eve sceglie la base errata con probabilita' $1/2$ e Bob ottiene il bit errato con probabilita' $1/2$. L'incremento atteso del QBER e' pertanto

$$Q_E = f_E \frac{1}{2}\frac{1}{2} = \frac{f_E}{4}, \tag{4.4}$$

e vale 25% quando Eve intercetta tutti gli stati [6, 2]. Il software implementa questa sequenza di misura e reinvio; non forza direttamente un errore del 25%. Gli attacchi photon-number-splitting, beam-splitting e Trojan-horse non sono implementati e non compaiono tra le opzioni accettate.

4.3.4 Misura di Bob e canale classico autenticato

Per ogni stato consegnato, Bob estrae la base β_i. Se β_i coincide con la base dello stato ricevuto, l'esito e' il bit dello stato; altrimenti il risultato e' casuale. Questa regola riproduce le probabilita' di misura degli stati BB84 ideali senza simulare l'intero apparato ottico.

Alice e Bob pubblicano quindi le basi sul Canale classico. Il modello assume autenticazione obbligatoria: Eve puo' conoscere i messaggi, ma non puo' modificarli senza che l'alterazione sia rilevata. Il parametro p_C indica percio' una probabilita' di errore di trasporto, non una probabilita' di corruzione silenziosa. Per ciascuno dei due annunci di base, un errore rilevato provoca una ritrasmissione fino a $r_{\max} = 3$ tentativi aggiuntivi. Se tutti i tentativi falliscono, la sessione termina con un abort e non produce un QBER osservato. Se la consegna riesce, le basi ricevute sono identiche a quelle inviate.

Lo *sifting* conserva gli indici rivelati per i quali $\alpha_i = \beta_i$. Indicando con I_{sift} tale insieme, le stringhe setacciate sono

$$K_A^{\text{sift}} = (a_i)_{i \in I_{\text{sift}}}, \qquad K_B^{\text{sift}} = (b_i)_{i \in I_{\text{sift}}}. \tag{4.5}$$

4.3.5 Campionamento e limite superiore del QBER

Il software seleziona uniformemente senza reinserimento una frazione ρ_Q degli $N = |I_{\text{sift}}|$ bit. I n bit estratti vengono rivelati, usati per la stima e rimossi in modo definitivo dalla chiave candidata. Se nel campione si osservano x discordanti, il valore puntuale e'

$$\widehat{Q} = \frac{x}{n}. \tag{4.6}$$

Una decisione basata soltanto su $\widehat{Q}$ ignorerebbe l'incertezza dovuta alla dimensione finita. Il codice inverte quindi esattamente il modello ipergeometrico. Se M e' il numero ignoto di errori nei N bit setacciati,

$$\Pr(X = j \mid M) = \frac{\binom{M}{j}\binom{N-M}{n-j}}{\binom{N}{n}}. \tag{4.7}$$

Posto $\alpha_s = 1 - \gamma$, con livello di confidenza $\gamma = 0.95$, viene scelto

$$M_{\text{up}} = \max\left\{ M : \sum_{j=0}^{x} \frac{\binom{M}{j}\binom{N-M}{n-j}}{\binom{N}{n}} \geq \alpha_s \right\}, \tag{4.8}$$

e il limite applicato alla parte non rivelata e'

$$Q_{\text{up}} = \frac{M_{\text{up}} - x}{N - n}. \tag{4.9}$$

La sessione accede al post-processing soltanto se esiste un campione, il canale classico non e' abortito e $Q_{\text{up}} \leq Q_{\text{th}}$. La soglia configurata $Q_{\text{th}} = 0.11$ deriva dal limite asintotico del BB84 ideale con post-processing unidirezionale, ma non viene presentata

come prova finite-key; e' un criterio operativo del prototipo [8, 18].

4.3.6 Riconciliazione Cascade-style senza oracolo

La chiave candidata e' formata dai bit non inclusi nel campione. La procedura simula in memoria un protocollo interattivo ispirato a Cascade [12]. Non legge mai la lista delle posizioni errate. Nella prima passata divide le chiavi in blocchi; nelle passate successive applica una nuova permutazione pseudocasuale e aumenta la dimensione dei blocchi. Per ogni blocco B, il modello contabilizza una risposta pubblica di parita' di Alice e il confronto con la parita' locale di Bob:

$$p_A(B) = \bigoplus_{i \in B} a_i, \qquad p_B(B) = \bigoplus_{i \in B} b_i. \tag{4.10}$$

Se $p_A(B) \neq p_B(B)$, nel blocco e' presente un numero dispari di errori. Il blocco viene dimezzato e una nuova interrogazione di parita' identifica ricorsivamente la meta' con disparita'. Quando resta un solo indice, Bob inverte quel bit. Dopo una correzione, il *look-back* ricontrolla i blocchi delle partizioni precedenti che contenevano lo stesso indice, per rendere visibili errori prima mascherati da una parita' pari. La configurazione sperimentale usa al massimo otto passate.

Il contatore L_{EC} include un bit per interrogazione di parita' e il tag finale di verifica, non due bit per ogni confronto. Esso misura le risposte dipendenti dalla chiave contabilizzate dal modello, non l'intero traffico di un'implementazione distribuita; indici, intestazioni e messaggi di controllo non sono conteggiati. Il valore E_{corr} e' invece il numero di errori effettivamente rimossi. Quest'ultimo deriva dal confronto completo prima e dopo la procedura ed e' una metrica ground-truth del simulatore: non guida alcuna correzione e non sarebbe disponibile ad Alice e Bob in un sistema reale.

4.3.7 Verifica e privacy amplification

Al termine della riconciliazione, il motore calcola per ciascuna stringa un tag della stessa famiglia universale a due di matrici Toeplitz. Nel modello teorico il seme e' pubblico, casuale e indipendente dalla chiave; nelle campagne viene riprodotto mediante un seed derivato. La lunghezza configurata e' $t = 32$ bit, ridotta a n_K per candidate piu' corte di 32 bit. Con una matrice scelta uniformemente e indipendentemente, due stringhe diverse superano la verifica con probabilita' al piu' 2^{-t}. Se i tag non coincidono, la sessione viene rifiutata. Il confronto completo usato nei test non entra nella decisione del protocollo [19].

La privacy amplification usa una nuova matrice binaria Toeplitz $T_s \in \{0,1\}^{\ell \times n_K}$ e produce

$$K_{\mathrm{sec}} = T_s K_{\mathrm{rec}} \pmod 2, \tag{4.11}$$

dove K_{rec} e' la chiave riconciliata e il seme s e' pubblico. La famiglia e' universal-2 e realizza l'hashing richiesto dal principio di leftover hashing [13].

Nel prototipo la lunghezza viene determinata una sola volta mediante

$$\ell = \max\left\{0, n_K - L_{\mathrm{EC}} - \lceil n_K h_2(Q_{\mathrm{up}})\rceil - \left\lceil 2\log_2 \frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{PA}}}\right\rceil\right\}, \tag{4.12}$$

con $\varepsilon_{\mathrm{PA}} = 10^{-6}$. Nel record software, `pa_reconciliation_leakage_bits_applied` memorizza $L_{\mathrm{EC}}^{\mathrm{app}}$, `pa_additional_compression_bits` memorizza $L_{\mathrm{PA}}^{\mathrm{add}}$ e `pa_total_compression_bits` memorizza la loro somma secondo l'Equazione (3.21). Il leakage L_{EC} viene quindi sottratto una sola volta. Il termine entropico usa l'assunzione esplicita che il limite dell'errore di fase sia uguale al limite dell'errore bit. La formula e' conservativa e utile per confrontare gli scenari, ma non comprende tutti i termini di una dimostrazione composable finite-key [18]. Se $\ell = 0$, la sessione viene rifiutata anche quando Q_{up} e' sotto soglia, poiche' non resta materiale segreto archiviabile.

4.4 Persistenza sperimentale nei KMS

Una sessione e' marcata `ACCEPTED` soltanto se supera il controllo statistico, la riconciliazione e la verifica, e produce $\ell > 0$. In tal caso Alice e Bob archiviano la rispettiva chiave finale in `KMS_G`. Tutti gli altri casi sono registrati in `KMS_B` con motivo, parametri, QBER, conteggi, identificativi e impronta SHA-256 della stringa candidata, ma con il campo `key` vuoto. La chiave rifiutata non viene quindi conservata in chiaro.

I record sono raggruppati per `scenario_id`; `campaign_id` identifica una campagna e `run_index` una replica. Gli archivi di Alice e Bob sono separati per verificare il comportamento dei due endpoint. La memorizzazione in JSON/JSONL e l'eventuale chiave accettata in chiaro rendono questi servizi archivi sperimentali, non KMS di produzione. Un deployment reale richiederebbe cifratura a riposo, controllo degli accessi, rotazione, audit, cancellazione sicura e un'interfaccia standard di consegna, ad esempio coerente con ETSI GS QKD 014 [27].

4.5 Modalita' Realistic Live

La vista Realistic Live non riutilizza la logica evento-per-evento. Essa implementa un estimatore asintotico per BB84 con sorgente coerente debole e parametri single-photon trattati come noti, cioe' il caso ideale di stima decoy-state descritto da Ma et al. [16]. Indicando con μ il numero medio di fotoni per impulso e con f_{rep} il rate di ripetizione,

$$\eta_{\mathrm{ch}} = 10^{-\alpha L/10}, \qquad \eta = \eta_{\mathrm{ch}}\eta_{\mathrm{det}}, \tag{4.13}$$

$$Y_0 = \min\left(1, \frac{R_{\mathrm{dark}}}{f_{\mathrm{rep}}}\right), \qquad Q_\mu = 1 - (1 - Y_0)e^{-\eta\mu}. \tag{4.14}$$

Y_0 e' il background yield aggregato, mentre Q_μ e' il guadagno totale, cioe' la probabilita' di click per impulso. Con errore ottico e_d e frazione intercettata f_E, il contributo

ideale di Eve e' $e_E = f_E/4$ e i due errori binari indipendenti sono combinati come

$$e_s = e_d + e_E - 2e_d e_E. \tag{4.15}$$

Il guadagno di errore e il QBER sono

$$E_\mu Q_\mu = \frac{1}{2} Y_0 + e_s \left(1 - e^{-\eta\mu}\right), \qquad E_\mu = \frac{E_\mu Q_\mu}{Q_\mu}. \tag{4.16}$$

Per il contributo a singolo fotone il modello usa

$$Y_1 = 1 - (1 - Y_0)(1 - \eta), \tag{4.17}$$

$$Q_1 = \mu e^{-\mu} Y_1, \tag{4.18}$$

$$e_1 = \frac{\frac{1}{2} Y_0 + e_s \eta}{Y_1}. \tag{4.19}$$

Infine, con $q = 1/2$ e inefficienza di riconciliazione $f_{\mathrm{EC}} \geq 1$, il rate segreto per impulso e'

$$R_{\mathrm{pulse}} = \max\Big\{0, q\left[-Q_\mu f_{\mathrm{EC}} h_2(E_\mu) + Q_1\Big(1 - h_2(e_1)\Big)\right]\Big\}, \tag{4.20}$$

da cui $R_{\mathrm{sec}} = f_{\mathrm{rep}} R_{\mathrm{pulse}}$. Se la chiave applicativa contiene ℓ_{app} bit e il buffer rappresenta una finestra temporale T_{TTL}, l'interfaccia mostra

$$R_{\mathrm{key}} = \frac{R_{\mathrm{sec}}}{\ell_{\mathrm{app}}}, \qquad B_{\mathrm{KMS}} = R_{\mathrm{key}} T_{\mathrm{TTL}}. \tag{4.21}$$

Queste quantita' sono stime di capacita', non record realmente presenti nei KMS. Lunghezza d'onda e durata dell'impulso sono metadati descrittivi dell'interfaccia: nel modello attuale non modificano automaticamente attenuazione, dispersione o interferenza. Il parametro *block size* entra soltanto nella probabilita' illustrativa di osservare almeno una discrepanza indotta da Eve,

$$P_{\mathrm{obs}} = 1 - (1 - Q_E)^{n_b}, \tag{4.22}$$

e non nella formula del rate segreto.

L'Equazione (4.20) non e' una prova finite-key e non simula impulsi decoy con intensita' diverse: Q_1 ed e_1 sono valori del modello assunti accessibili. Non sono inoltre modellati mismatch dei detector, dead time, afterpulsing, jitter, dispersione, doppio click, autenticazione consumata o attacchi generali. La vista va quindi interpretata come estimatore fisico asintotico trasparente, non come gemello digitale completo di un apparato.

4.6 Campagne, aggregazione e osservabilita'

La Dashboard presenta tre viste indipendenti. Realistic Live aggiorna le stime medie mentre l'utente modifica i parametri. Step-by-step mostra le tabelle della singola sessione: stato inviato, evento di canale, misura, annunci classici, sifting, campione,

passate di riconciliazione, compressione e KMS. Esperimento KMS e gli script da riga di comando ripetono invece lo stesso scenario e calcolano statistiche aggregate.

Il motore offline usa le stesse funzioni del backend ma elimina HTTP, animazioni e scritture KMS; cio' rende praticabile una campagna di migliaia di sessioni senza cambiare l'algoritmo. Per ogni scenario salva il record completo di ogni replica, il riepilogo JSON/CSV, il manifest della configurazione e grafici PDF/SVG. Il tasso di accettazione e' accompagnato dall'intervallo di Wilson al 95% [21]; per le medie viene riportato un intervallo normale basato sull'errore standard. I valori di riconciliazione sono calcolati sulle sole sessioni in cui essa e' stata effettivamente avviata, evitando di trasformare i casi rifiutati prima del post-processing in falsi zeri.

Il modulo di analisi KMS elabora le lunghezze finali registrate e verifica che il file delle sessioni corrisponda all'hash del manifest. Per ciascuno scenario conta le chiavi accettate, gli esiti rifiutati e le sessioni con una lunghezza sufficiente a una richiesta applicativa prefissata. Il confronto con 256 bit e' un'analisi successiva al protocollo e non modifica l'accettazione. Non vengono concatenate chiavi di sessioni diverse e la copia presente presso Bob non raddoppia il conteggio. Gli output sono esportati come dati numerici e grafici vettoriali e alimentano l'analisi della Sezione 5.8.

4.7 Verifica del software

La verifica automatica comprende: proprieta' delle primitive BB84; casi noti del limite ipergeometrico; assenza di assistenza oracolare durante la riconciliazione; correzione e fallimento controllato; correttezza operativa dell'hash Toeplitz; perdita e dark count; comportamento dell'attacco intercept-resend; ipotesi di autenticazione, ritrasmissione e abort del canale classico; formule del modello asintotico; aggregazione e intervalli di confidenza; rifiuto di campi e attacchi non supportati. I test dell'hash verificano l'implementazione, non dimostrano da soli l'universalita' matematica della famiglia.

Sono inoltre presenti test end-to-end opzionali che avviano una sessione attraverso le API. Uno di essi confronta, a parita' di configurazione e seed, il risultato del percorso HTTP con quello del motore offline. Questa equivalenza controlla che l'accelerazione delle campagne non introduca una seconda logica BB84. L'analisi KMS dispone di test che distinguono lunghezza media e disponibilita' per singola richiesta, impediscono il doppio conteggio delle copie e verificano la completezza delle repliche. La suite comprende 37 test automatici locali e due test end-to-end opzionali, attivati indicando l'URL del deployment.

Ogni campagna definitiva viene infine sottoposta a un audit automatico. Il controllo verifica cardinalita' e unicita' dei record, completezza dei run index, politica dei seed comuni, assenza di assistenza oracle, criteri di archiviazione, uguaglianza ground-truth delle sole chiavi accettate, identita' contabile $L_{\mathrm{tot}} = L_{\mathrm{EC}}^{\mathrm{app}} + L_{\mathrm{PA}}^{\mathrm{add}}$, dipendenza $Q_E \simeq f_E/4$ e invarianza del QBER rispetto al rumore classico autenticato. L'hash SHA-256 del file delle sessioni collega manifest, audit e risultati esportati.

4.8 Limiti implementativi

Il prototipo migliora la tracciabilita' rispetto a una simulazione puramente illustrativa, ma conserva limiti precisi. La riconciliazione e' Cascade-style e non una implementazione industriale ottimizzata o constant-time. La verifica a 32 bit lascia una probabilita' di collisione, seppure limitata. La privacy amplification usa una lunghezza conservativa sotto l'assunzione errore di fase uguale al limite dell'errore bit, ma manca una contabilita' composable completa degli epsilon. Il modello step-by-step e' a eventi classici etichettati e non risolve l'evoluzione quantistica di dispositivi reali. Il modello Realistic Live e' asintotico e ideal-decoy. I KMS sono archivi sperimentali su file.

Questi limiti non vengono nascosti: definiscono il perimetro entro cui i risultati del Capitolo 5 sono validi. Le conclusioni riguardano la coerenza del modello implementato e la risposta comparativa agli scenari, non la sicurezza certificata di una infrastruttura QKD reale.

4.9 Sintesi del capitolo

L'implementazione realizza un unico flusso BB84 riusato dall'interfaccia e dalle campagne. La singola sessione include campionamento senza reinserimento, limite ipergeometrico, riconciliazione senza oracolo, verifica universal-2, hashing Toeplitz e archiviazione controllata. La vista Realistic Live resta separata e applica un estimatore asintotico decoy-state dichiarandone le ipotesi. Questa separazione rende possibile studiare sia il comportamento interno di una chiave sia l'ordine di grandezza dei rate fisici, senza confondere i due livelli di astrazione.

5 Validazione sperimentale e analisi dei risultati

Questo capitolo verifica il comportamento del prototipo mediante una campagna controllata e riproducibile. L'analisi non seleziona singole esecuzioni favorevoli: ogni punto presentato rappresenta 500 sessioni indipendenti dello stesso scenario. I risultati consentono di distinguere la generazione di errori bit sul canale quantistico dalla riduzione del materiale disponibile dovuta alle perdite.

5.1 Disegno della campagna

Una *sessione* e' un'esecuzione completa del flusso descritto nel Capitolo 4, dalla generazione degli stati all'eventuale registrazione nei KMS. Uno *scenario* e' un insieme fissato di parametri. Una *famiglia* contiene scenari nei quali varia un solo parametro, mantenendo gli altri ai valori di riferimento.

La campagna `THESIS_VALIDATED_25_500` comprende 25 scenari e 500 repliche per scenario, per un totale di 12.500 sessioni e 51.200.000 stati generati. Ogni sessione contiene 4096 stati; il 25% dei bit setacciati viene campionato e rimosso per stimare il QBER. La decisione usa un limite ipergeometrico unilaterale al 95%, la soglia operativa $Q_{\mathrm{th}} = 11\%$, otto passate massime di riconciliazione, un tag di verifica di 32 bit e $\varepsilon_{\mathrm{PA}} = 10^{-6}$. Il canale classico consente tre ritrasmissioni oltre al primo tentativo.

La discussione del capitolo considera cinque famiglie, ciascuna con cinque livelli: distanza, intercettazione di Eve, rumore quantistico, efficienza del detector ed errore ottico. La versione aggiornata conserva le 11.500 sessioni dei 23 scenari gia' validati e aggiunge 500 nuove sessioni con detector al 50% e 500 con errore ottico al 10%. I due livelli aggiuntivi sono simulati con lo stesso motore e lo stesso disegno sperimentale, senza interpolazione. Prima dell'estensione sono state rieseguite tre repliche per famiglia, ottenendo gli stessi record sperimentali; gli aggregati dei 23 scenari precedenti sono rimasti invariati. Il manifest documenta la provenienza dei record, i parametri e gli hash del software e dei dati. La campagna qui analizzata contiene soltanto queste cinque famiglie; i precedenti esperimenti su rumore classico e dark count restano archiviati separatamente.

Parametro	Valore
Scenari nella campagna completa	25
Scenari discussi nel capitolo	25
Sessioni per scenario	500
Qubit per sessione	4096
Sessioni totali	12500
Frazione campione QBER	25%
Livello di confidenza	95%
Soglia operativa	11%
Seed iniziale	5000
Audit automatico	PASS
Violazioni rilevate	0
SHA-256 dataset	`03694c222120726f...`

Tabella 5.1: Configurazione della campagna sperimentale validata.

Per ridurre la varianza del confronto, la replica i usa il seed $5000 + i$ in ogni scenario. Si tratta della tecnica dei numeri casuali comuni: le condizioni confrontate partono dalla stessa sequenza pseudocasuale di riferimento, mentre ogni replica usa un seed distinto. Il motore offline richiama le stesse primitive impiegate dalle API; un test end-to-end ne verifica l'equivalenza a parita' di seed.

I parametri di riferimento sono: $L = 10$ km, $\alpha = 0.20$ dB/km, $\eta_{\text{det}} = 85\%$, errore ottico nullo, dark count nullo, rumore quantistico e classico nulli ed Eve disattiva. La famiglia distanza varia L tra 1 e 80 km. Le famiglie detector ed errore ottico usano $L = 25$ km per rendere visibile l'interazione con la perdita. Nessuno scenario combina intenzionalmente piu' fattori variabili: l'obiettivo e' identificare l'effetto marginale di ciascun parametro.

L'audit automatico ha verificato tutti i 12.500 record e 12.500 identificativi univoci senza rilevare violazioni o warning. Il file `all_sessions.jsonl` e' identificato dall'hash SHA-256 completo riportato nel manifest; il valore inizia con `03694c222120726f` e termina con `eab629`. L'esito `PASS` non certifica la sicurezza QKD esterna al modello, ma attesta che dataset, criteri decisionali e invarianti implementative rispettano il disegno dichiarato.

5.2 Metriche e criteri di lettura

Le tabelle di ciascuna famiglia usano le stesse sette colonne. Ogni riga descrive uno scenario simulato, non una singola esecuzione. La barra sopra un simbolo indica una media tra sessioni; non indica un valore massimo o una percentuale. Le unita' sono riportate nelle intestazioni.

Livello
Valore del solo parametro modificato nella famiglia: ad esempio 25 km per la distanza oppure 10% per la frazione intercettata da Eve. Gli altri parametri restano quelli dichiarati per la famiglia.

$\overline{\widehat{Q}}$ [%
] Media dei QBER misurati sui campioni pubblici delle sessioni. Descrive gli errori osservati prima della riconciliazione: non e' il tasso di errore dopo la correzione e non e' la probabilita' impostata nel controllo del rumore.

$\overline{Q}_{\mathrm{up},95}$ [%
] Media dei limiti superiori prudenziali calcolati, con confidenza unilaterale del 95%, per i bit non rivelati di ogni sessione. Tiene conto della limitatezza del campione; non e' un secondo errore misurato. La soglia e' applicata al limite della singola sessione, mai a questa media.

$\widehat{A}$ [%
] Percentuale delle 500 sessioni concluse con stato `ACCEPTED`: controllo preliminare superato, riconciliazione verificata e lunghezza finale positiva dopo la privacy amplification. Non e' la sola percentuale di campioni con QBER inferiore alla soglia.

$\overline{\ell}_{\mathrm{sec}}$ [**bit**
] Lunghezza finale media su tutte le 500 sessioni, attribuendo zero alle rifiutate. Misura la resa media del modello di post-processing; non e' la lunghezza media delle sole chiavi accettate e non e' un rate in bit/s.

$\overline{E}_{\mathrm{corr}}$ [**errori**
] Numero medio di errori effettivamente rimossi dalla chiave candidata di Bob nelle sole sessioni in cui la riconciliazione viene avviata, anche se in seguito la chiave e' rifiutata. E' un conteggio, non una percentuale: 20.5 significa in media 20.5 errori rimossi per procedura avviata.

$\overline{L}_{\mathrm{EC}}$ [**bit**
] Numero medio di bit dipendenti dalla chiave resi pubblici durante la riconciliazione e la verifica, sulle stesse sessioni usate per $\overline{E}_{\mathrm{corr}}$. Comprende le parita' e il tag di verifica; non conta i bit finali consegnati, ne' l'intero traffico di rete.

Per i conteggi EC, il simbolo – significa che nessuna sessione ha avviato la procedura: la media non e' definita. Il valore 0.0 indica invece una procedura effettivamente eseguita con conteggio medio nullo, entro l'arrotondamento mostrato. I decimali sono legittimi perche' si mediano conteggi interi appartenenti a sessioni diverse.

Per la sessione i si registrano tre quantita' distinte. Il QBER campionario $\widehat{Q}_i = e_i/k_i$ e' la frazione di errori nei k_i bit scelti casualmente, rivelati e rimossi dalla chiave. Il QBER completo Q_i^{true} e' invece calcolato dal simulatore su tutta la chiave setacciata prima del campionamento: e' una misura ground-truth usata soltanto per verificare che $\widehat{Q}_i$ non sia distorto e non e' disponibile ad Alice e Bob in un sistema reale. Infine $Q_{\mathrm{up},i}$ e' il limite superiore unilaterale esatto al 95%, ottenuto dalla distribuzione ipergeometrica per la parte non rivelata. Non e' un ulteriore QBER osservato, ma il massimo tasso di errore residuo compatibile con il campione al livello di confidenza scelto.

Le curve aggregate riportano

$$\overline{\widehat{Q}} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \widehat{Q}_i, \qquad \overline{Q^{\text{true}}} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} Q_i^{\text{true}}, \qquad \overline{Q}_{\text{up},95} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} Q_{\text{up},i}. \tag{5.1}$$

La curva blu tratteggiata e quella verde continua possono risultare quasi sovrapposte: cio' indica che il campione stima correttamente il QBER completo. La curva arancione resta piu' alta perche' incorpora l'incertezza dovuta alla dimensione finita del campione. La decisione e' presa separatamente in ogni sessione confrontando $Q_{\text{up},i}$, non la sua media, con $Q_{\text{th}} = 11\%$. Lo stesso limite prudenziale entra nel calcolo della privacy amplification. Le barre verticali della curva blu sono invece l'intervallo di confidenza della media tra le 500 repliche e non devono essere confuse con $Q_{\text{up},i}$.

Per uno scenario con $m = 500$ sessioni, il tasso di accettazione e'

$$\widehat{A} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \mathbf{1}\{\text{status}_i = \text{ACCEPTED}\}. \tag{5.2}$$

I grafici mostrano l'intervallo di Wilson al 95% per $\widehat{A}$ [21]. Le medie numeriche sono accompagnate, nei file completi della campagna, da intervalli al 95% basati sull'errore standard. Per gli scenari con 500 successi su 500, l'intervallo di Wilson e' circa $[99.24\%, 100\%]$; per zero successi su 500 e' $[0\%, 0.76\%]$. Cio' evita di interpretare il risultato finito come probabilita' esattamente uguale a zero o uno nella popolazione.

I due conteggi di riconciliazione richiedono una definizione precisa. Se $\mathcal{I}_{\text{EC}}$ e' l'insieme delle sessioni che superano il controllo preliminare e avviano la riconciliazione,

$$\overline{E}_{\text{corr}} = \frac{1}{|\mathcal{I}_{\text{EC}}|}\sum_{i\in\mathcal{I}_{\text{EC}}} E_{\text{corr},i}, \qquad \overline{L}_{\text{EC}} = \frac{1}{|\mathcal{I}_{\text{EC}}|}\sum_{i\in\mathcal{I}_{\text{EC}}} L_{\text{EC},i}. \tag{5.3}$$

E_{corr} conta gli errori realmente rimossi, misurati a posteriori dal simulatore; L_{EC} conta tutti i bit dipendenti dalla chiave divulgati come parita' e tag di verifica. Le medie sono condizionate all'avvio della procedura. Quando nessuna sessione accede alla riconciliazione, il grafico riporta "non eseguita" invece di uno zero: zero significherebbe infatti procedura eseguita senza correzioni, che e' un caso diverso.

Anche in assenza di errori, $\overline{L}_{\text{EC}}$ non e' nullo. L'algoritmo deve interrogare le parita' per stabilire che i blocchi siano concordi e pubblica sempre il tag di verifica. Pertanto il conteggio misura il costo informativo del controllo, non soltanto il costo dei bit modificati.

La lunghezza riportata nelle tabelle e' calcolata come

$$\overline{\ell}_{\text{sec}} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \ell_{\text{sec},i}, \qquad \ell_{\text{sec},i} = 0 \text{ se la sessione e' rifiutata.} \tag{5.4}$$

Accettazione e lunghezza finale usano tutte le repliche; i conteggi EC soltanto quelle trattate. Le medie QBER escludono eventuali aborti prima della misura e, nei 25 scenari discussi, usano tutte le 500 sessioni. Sono medie aritmetiche dei valori per sessione, non rapporti tra errori totali e bit totali.

5.3 Distanza e bilancio di collegamento

La famiglia distanza isola l'attenuazione della fibra. Con $\alpha = 0.20$ dB/km, la perdita cresce linearmente in dB, mentre la trasmittanza decresce esponenzialmente. La Figura 5.1 confronta il valore teorico $10^{-\alpha L/10}$ con la frazione media ricevuta dal simulatore dopo l'efficienza del detector.

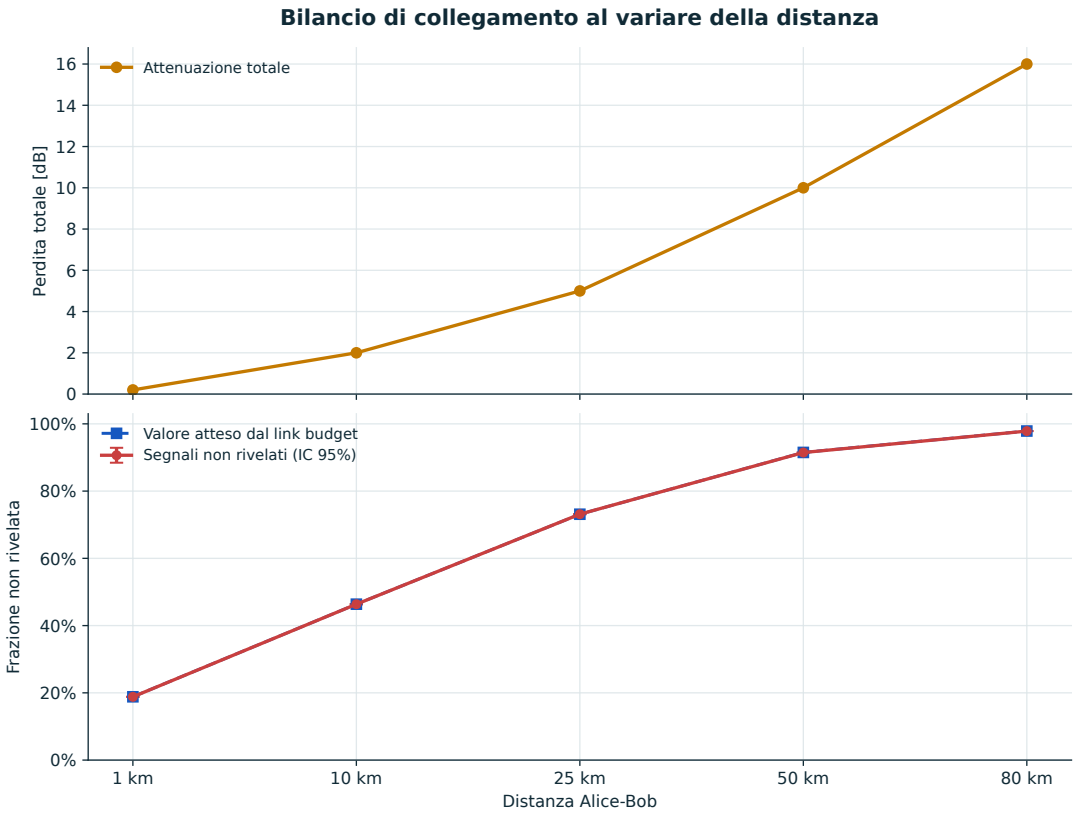


Figura 5.1: Bilancio di collegamento al variare della distanza. Le barre indicano gli intervalli al 95% delle medie simulate.

Tra 1 e 25 km il QBER osservato resta nullo, poiche' nello scenario non sono presenti meccanismi di flip o dark count. La lunghezza finale media scende tuttavia da 1053.5 a 235.5 bit: la perdita passa dal 18.81% al 73.13%, quindi diminuiscono bit setacciati, campione e chiave candidata. Il limite medio $\overline{Q}_{\mathrm{up}}$ aumenta dallo 0.80% al 2.43% pur con zero errori osservati. Non e' una contraddizione: un campione piccolo non dimostra che il resto della stringa sia privo di errori e produce un margine statistico maggiore.

A 50 km la perdita media raggiunge il 91.47%. Tutte le sessioni superano ancora la soglia preliminare, con $\overline{Q}_{\mathrm{up}} = 7.57\%$, e completano la riconciliazione; nessuna produce pero' una chiave finale positiva dopo la compressione dell'Equazione (4.12). A 80 km il campione e' talmente ridotto che $\overline{Q}_{\mathrm{up}} = 27.03\%$: la riconciliazione non viene avviata. La distanza non genera qui errori bit, ma puo' rendere impossibile una conclusione statistica o consumare tutto il materiale disponibile.

Livello	$\overline{\widehat{Q}}$ [%]	$\overline{Q}_{\mathrm{up},95}$ [%]	$\widehat{A}$ [%]	$\overline{\ell}_{\mathrm{sec}}$ [bit]	$\overline{E}_{\mathrm{corr}}$ [errori]	$\overline{L}_{\mathrm{EC}}$ [bit]
1 km	0.00	0.80	100.0	1053.5	0.0	69.0
10 km	0.00	1.22	100.0	635.1	0.0	69.1
25 km	0.00	2.43	100.0	235.5	0.0	68.8
50 km	0.00	7.57	0.0	0.0	0.0	68.7
80 km	0.00	27.03	0.0	0.0	–	–

Tabella 5.2: Risultati al variare della distanza Alice–Bob. Livello: valore del parametro; $\overline{\widehat{Q}}$: QBER campionario medio; $\overline{Q}_{\mathrm{up},95}$: limite prudenziale medio; $\widehat{A}$: accettazione finale; $\overline{\ell}_{\mathrm{sec}}$: bit finali medi, con zero per i rifiuti. $\overline{E}_{\mathrm{corr}}$ e $\overline{L}_{\mathrm{EC}}$: errori corretti e bit pubblici medi nelle sole sessioni con riconciliazione avviata; – indica che non e' stata eseguita. Definizioni e denominatori nella Sezione 5.2.

Come esempio di lettura, nella riga a 10 km $\overline{\widehat{Q}} = 0.00\%$ indica assenza di errori nei campioni osservati, mentre $\overline{Q}_{\mathrm{up},95} = 1.22\%$ esprime l'incertezza media sulla parte non rivelata. Il 100% di accettazione corrisponde a 500 chiavi finali positive, lunghe in media 635.1 bit. La riconciliazione non rimuove errori ($\overline{E}_{\mathrm{corr}} = 0.0$), ma divulga in media 69.1 bit per controllare le parita' e verificare le stringhe. Non vi e' quindi contraddizione fra zero errori corretti e un costo pubblico positivo.

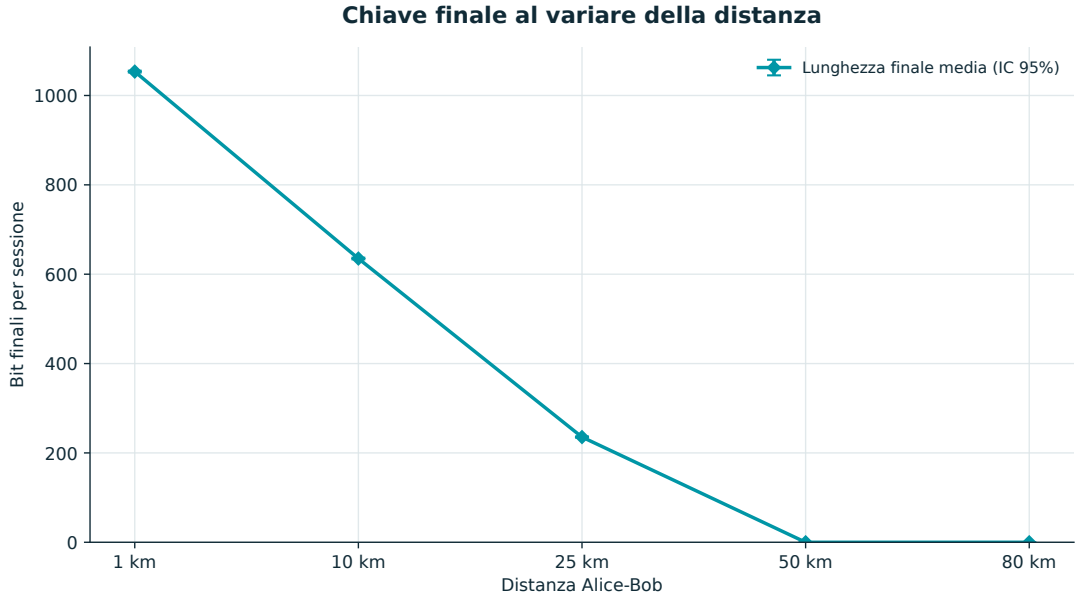


Figura 5.2: Lunghezza media della chiave finale in funzione della distanza.

5.4 Intercettazione di Eve

La frazione intercettata assume i valori 0%, 10%, 25%, 50% e 100%. Il modello teorico prevede $Q_E = f_E/4$. I QBER completi simulati sono rispettivamente 0%, 2.490%, 6.256%, 12.551% e 24.924%, in accordo con i valori attesi 0%, 2.5%, 6.25%, 12.5% e 25%. Il QBER campionario segue lo stesso andamento, come mostra la Figura 5.3.

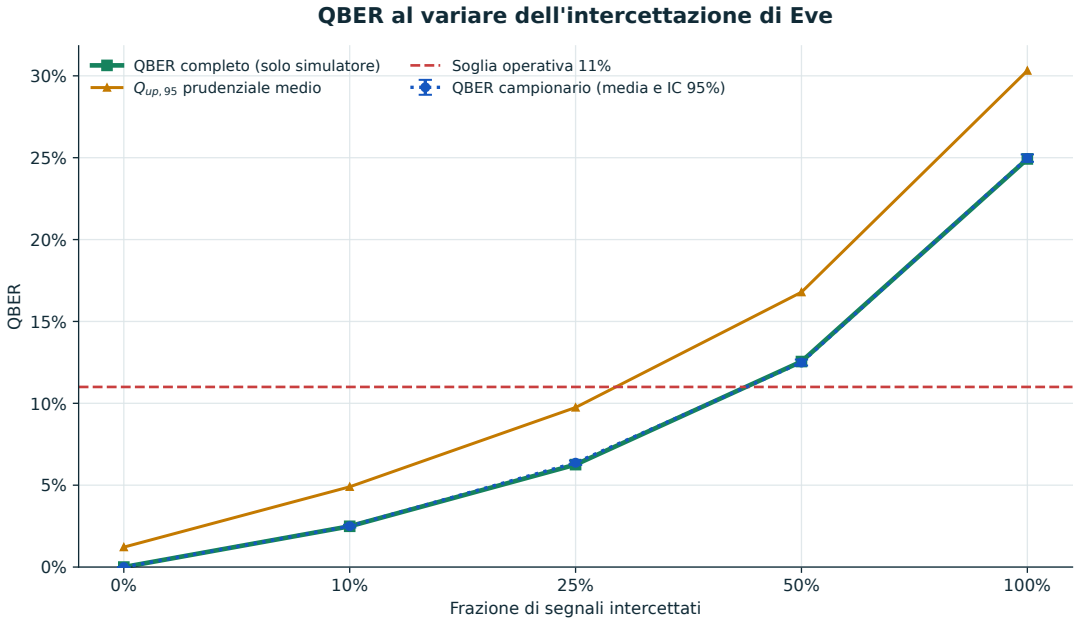


Figura 5.3: QBER campionario, QBER completo noto al simulatore e limite prudenziale $Q_{\mathrm{up},95}$ al variare della frazione intercettata da Eve. La quasi sovrapposizione tra blu tratteggiato e verde continuo conferma la rappresentativita' del campione.

Livello	$\overline{\widehat{Q}}$ [%]	$\overline{Q}_{\mathrm{up},95}$ [%]	$\widehat{A}$ [%]	$\overline{\ell}_{\mathrm{sec}}$ [bit]	$\overline{E}_{\mathrm{corr}}$ [errori]	$\overline{L}_{\mathrm{EC}}$ [bit]
0%	0.00	1.22	100.0	635.1	0.0	69.1
10%	2.50	4.90	100.0	312.3	20.5	240.2
25%	6.37	9.75	37.2	16.8	51.1	424.7
50%	12.49	16.79	0.0	0.0	111.0	674.5
100%	24.98	30.32	0.0	0.0	–	–

Tabella 5.3: Risultati al variare della frazione intercettata da Eve. Livello: valore del parametro; $\overline{\widehat{Q}}$: QBER campionario medio; $\overline{Q}_{\mathrm{up},95}$: limite prudenziale medio; $\widehat{A}$: accettazione finale; $\overline{\ell}_{\mathrm{sec}}$: bit finali medi, con zero per i rifiuti. $\overline{E}_{\mathrm{corr}}$ e $\overline{L}_{\mathrm{EC}}$: errori corretti e bit pubblici medi nelle sole sessioni con riconciliazione avviata; – indica che non e' stata eseguita. Definizioni e denominatori nella Sezione 5.2.

Con Eve al 10%, tutte le sessioni vengono accettate, ma la chiave finale media scende da 635.1 a 312.3 bit. La riconciliazione rimuove in media 20.5 errori divulgando 240.2 bit. Con Eve al 25%, il QBER campionario medio e' 6.372% e il limite prudenziale medio e' 9.745%: la differenza di circa 3.37 punti percentuali quantifica il margine medio sui bit non rivelati, non errori aggiuntivi misurati. La decisione avviene per sessione: 386 repliche superano il controllo preliminare e avviano la riconciliazione, ma soltanto 186 producono una chiave non vuota. Ne risulta $\widehat{A} = 37.2\%$, IC 95% $[33.1\%, 41.5\%]$. Sulle sessioni trattate si correggono in media 51.1 errori e si divulgano 424.7 bit; la lunghezza finale, mediata su tutte le repliche, e' 16.8 bit. Una media prudenziale sotto l'11% non garantisce quindi l'accettazione di tutte le sessioni.

Al 50% il QBER medio supera la soglia; soltanto due fluttuazioni campionarie consentono di avviare la riconciliazione, ma nessuna lascia una chiave positiva. Al 100%, $\overline{Q} = 24.977\%$ e $\overline{Q}_{\mathrm{up}} = 30.317\%$: tutte le sessioni sono bloccate prima della correzione. L'assenza di accettazioni con Eve intensa e' quindi conseguenza del controllo statistico e della lunghezza segreta nulla, non dell'impossibilita' tecnica di modificare Bob.

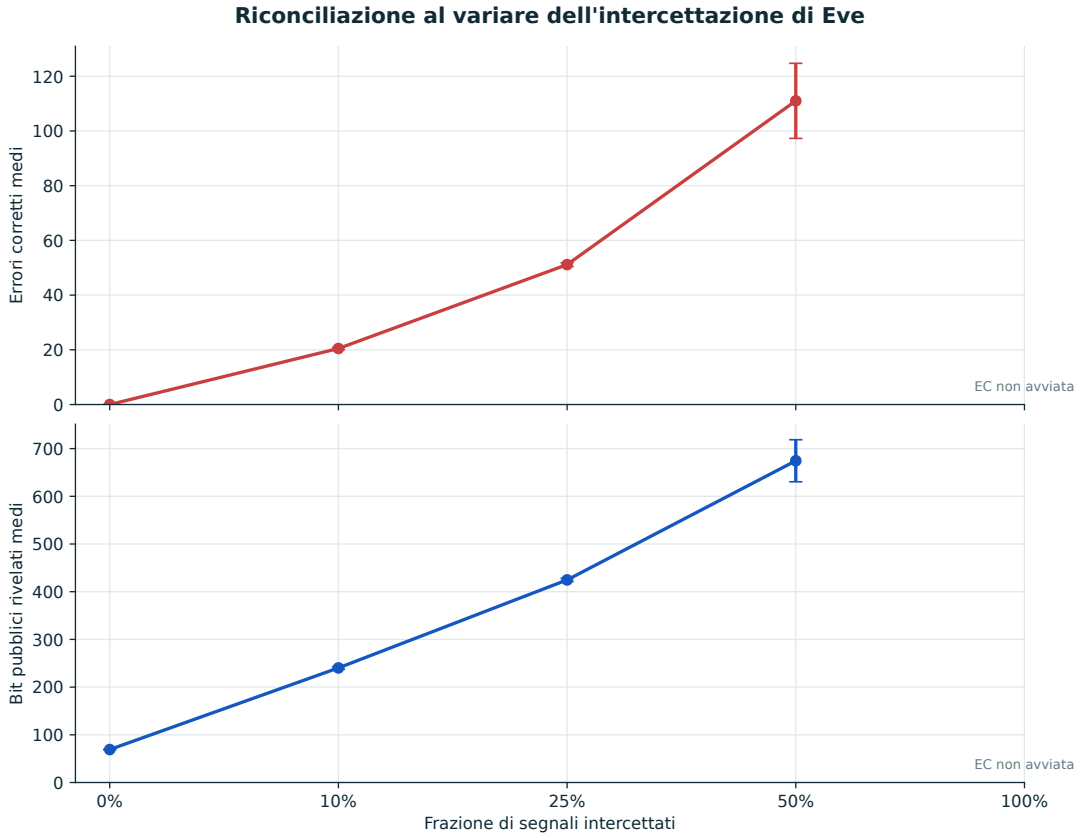


Figura 5.4: Conteggi medi di riconciliazione nelle sessioni in cui la procedura viene avviata, al variare di Eve.

Il punto al 50% della Figura 5.4 si basa su sole due sessioni e va interpretato con cautela. Nei punti adeguatamente campionati, piu' errori nella chiave candidata richiedono piu' correzioni e interrogazioni di parita'.

5.5 Rumore binario sul canale quantistico

Il rumore quantistico viene fatto variare a intervalli di cinque punti percentuali tra 0% e 20%. A differenza di Eve, esso inverte direttamente il bit con probabilita' p_Q e quindi il QBER atteso e' circa p_Q. I QBER completi misurati sono 0%, 5.019%, 10.052%, 15.026% e 19.980%, confermando l'implementazione del canale binario.

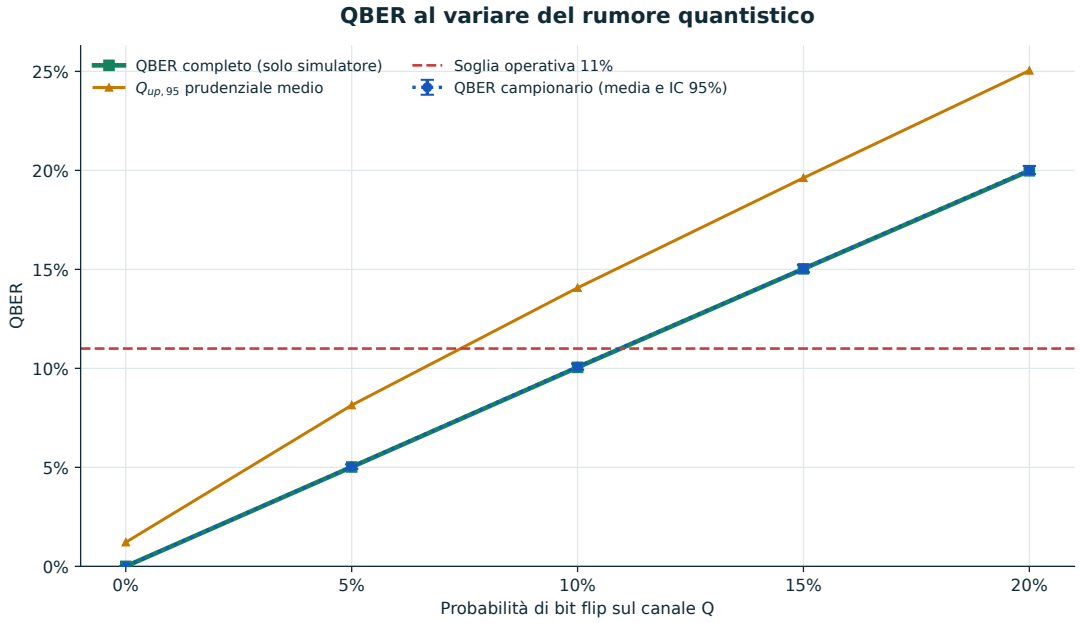


Figura 5.5: QBER campionario, QBER completo noto al simulatore e limite prudenziale $Q_{\mathrm{up},95}$ al variare del rumore binario quantistico.

Livello	$\overline{\widehat{Q}}$ [%]	$\overline{Q}_{\mathrm{up},95}$ [%]	$\widehat{A}$ [%]	$\overline{\ell}_{\mathrm{sec}}$ [bit]	$\overline{E}_{\mathrm{corr}}$ [errori]	$\overline{L}_{\mathrm{EC}}$ [bit]
0%	0.00	1.22	100.0	635.1	0.0	69.1
5%	5.04	8.14	86.4	80.2	41.2	372.4
10%	10.08	14.07	0.0	0.0	82.8	558.2
15%	15.04	19.62	0.0	0.0	–	–
20%	20.02	25.04	0.0	0.0	–	–

Tabella 5.4: Risultati al variare del rumore quantistico. Livello: valore del parametro; $\overline{\widehat{Q}}$: QBER campionario medio; $\overline{Q}_{\mathrm{up},95}$: limite prudenziale medio; $\widehat{A}$: accettazione finale; $\overline{\ell}_{\mathrm{sec}}$: bit finali medi, con zero per i rifiuti. $\overline{E}_{\mathrm{corr}}$ e $\overline{L}_{\mathrm{EC}}$: errori corretti e bit pubblici medi nelle sole sessioni con riconciliazione avviata; – indica che non e' stata eseguita. Definizioni e denominatori nella Sezione 5.2.

Con rumore al 5%, 481 sessioni accedono alla riconciliazione e 432 producono una chiave: accettazione 86.4%, IC 95% [83.1%, 89.1%]. L'algoritmo corregge in media 41.2 errori e divulga 372.4 bit nelle sessioni trattate; la chiave finale media e' 80.2 bit. Al 10%, il QBER puntuale medio e' ancora inferiore all'11% solo in termini di media campionaria (10.084%), mentre il limite superiore medio e' 14.068%. Solo 35 sessioni superano preliminarmente il controllo e, pur riconciliando le stringhe, non lasciano una lunghezza positiva. Questo risultato mostra perche' la soglia non deve essere applicata al solo stimatore puntuale.

Al 15% e al 20% nessuna sessione avvia la riconciliazione. I valori non vengono rappresentati come "zero errori corretti", ma come procedura non eseguita. La Figura 5.6 mostra il costo crescente nei punti in cui il post-processing resta operativo.



Figura 5.6: Errori corretti e bit pubblici medi per sessione trattata al variare del rumore quantistico.

5.6 Efficienza del detector

A 25 km l'efficienza e' stata simulata ai livelli 35%, 50%, 65%, 85% e 95%. Non essendovi dark count o errori ottici, il QBER puntuale resta nullo e la riconciliazione non corregge bit. La riduzione degli eventi rivelati rende pero' piu' largo il limite statistico e piu' corta la chiave candidata.

Livello	$\overline{\widehat{Q}}$ [%]	$\overline{Q}_{\mathrm{up},95}$ [%]	$\widehat{A}$ [%]	$\overline{\ell}_{\mathrm{sec}}$ [bit]	$\overline{E}_{\mathrm{corr}}$ [errori]	$\overline{L}_{\mathrm{EC}}$ [bit]
35%	0.00	5.89	66.8	7.6	0.0	69.2
50%	0.00	4.13	100.0	73.4	0.0	69.0
65%	0.00	3.18	100.0	141.9	0.0	68.8
85%	0.00	2.43	100.0	235.5	0.0	68.8
95%	0.00	2.17	100.0	282.3	0.0	68.7

Tabella 5.5: Risultati al variare dell'efficienza del detector. Livello: valore del parametro; $\overline{\widehat{Q}}$: QBER campionario medio; $\overline{Q}_{\mathrm{up},95}$: limite prudenziale medio; $\widehat{A}$: accettazione finale; $\overline{\ell}_{\mathrm{sec}}$: bit finali medi, con zero per i rifiuti. $\overline{E}_{\mathrm{corr}}$ e $\overline{L}_{\mathrm{EC}}$: errori corretti e bit pubblici medi nelle sole sessioni con riconciliazione avviata; – indica che non e' stata eseguita. Definizioni e denominatori nella Sezione 5.2.

Con efficienza del 35%, la perdita media e' 88.93%, $\overline{Q}_{\mathrm{up}} = 5.89\%$ e 334 sessioni producono chiave positiva: accettazione 66.8%, IC 95% $[62.6\%, 70.8\%]$, lunghezza media 7.6 bit. Al 50% tutte le 500 sessioni producono chiave positiva: la lunghezza media e' 73.4 bit, IC 95% $[72.3, 74.5]$ bit, con perdita media 84.20% e limite prudenziale medio 4.13%. La riconciliazione non rimuove errori ma divulga 69.0 bit medi per controlli di parita' e verifica. Al 65% l'accettazione resta al 100% e la chiave media sale a 141.9 bit; all'85% e al 95% raggiunge rispettivamente 235.5 e 282.3 bit. L'efficienza non migliora direttamente la correttezza del bit nel modello, ma aumenta la dimensione del campione e il materiale disponibile per la privacy amplification.

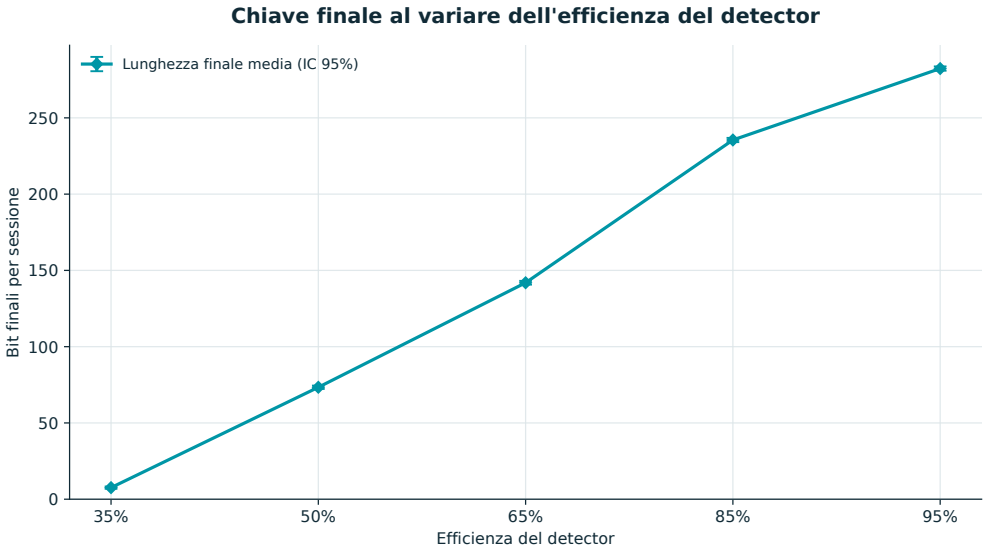


Figura 5.7: Lunghezza finale media in funzione dell'efficienza di rivelazione. Tutti i punti e gli intervalli derivano da 500 sessioni simulate.

5.7 Errore ottico

L'errore ottico e' stato applicato agli eventi rivelati con probabilita' 0%, 1%, 3%, 5% e 10%. I QBER completi simulati, 0%, 1.010%, 2.999%, 5.014% e 9.997%, coincidono entro la variabilita' Monte Carlo con il parametro imposto.

Livello	$\overline{\widehat{Q}}$ [%]	$\overline{Q}_{\mathrm{up},95}$ [%]	$\widehat{A}$ [%]	$\overline{\ell}_{\mathrm{sec}}$ [bit]	$\overline{E}_{\mathrm{corr}}$ [errori]	$\overline{L}_{\mathrm{EC}}$ [bit]
0%	0.00	2.43	100.0	235.5	0.0	68.8
1%	1.00	4.07	99.6	166.0	4.2	106.0
3%	2.94	6.99	86.6	59.8	12.4	165.7
5%	4.94	9.67	25.8	7.9	20.6	210.0
10%	9.87	15.76	0.0	0.0	41.1	300.4

Tabella 5.6: Risultati al variare dell'errore ottico. Livello: valore del parametro; $\overline{\widehat{Q}}$: QBER campionario medio; $\overline{Q}_{\mathrm{up},95}$: limite prudenziale medio; $\widehat{A}$: accettazione finale; $\overline{\ell}_{\mathrm{sec}}$: bit finali medi, con zero per i rifiuti. $\overline{E}_{\mathrm{corr}}$ e $\overline{L}_{\mathrm{EC}}$: errori corretti e bit pubblici medi nelle sole sessioni con riconciliazione avviata; – indica che non e' stata eseguita. Definizioni e denominatori nella Sezione 5.2.

All'1% 498 sessioni sono accettate, con 4.2 errori corretti, 106.0 bit pubblici e chiave media di 166.0 bit. Al 3%, 487 sessioni avviano e superano la riconciliazione, mentre 433 producono chiave positiva: accettazione 86.6%, IC 95% [83.3%, 89.3%]. Al 5% la riconciliazione viene avviata in 354 casi e corregge in media 20.6 errori divulgando 210.0 bit; 129 sessioni conservano una lunghezza positiva, con accettazione 25.8%, IC 95% [22.2%, 29.8%].

Al 10% il QBER campionario medio e' 9.866%, mentre il limite prudenziale medio raggiunge il 15.762%. Solo 27 sessioni su 500 superano il controllo preliminare e completano la riconciliazione: sulle sessioni trattate si correggono in media 41.1 errori e si divulgano 300.4 bit. Nessuna conserva pero' una chiave finale positiva dopo la compressione; l'accettazione e' quindi 0%, IC Wilson 95% [0%, 0.76%]. Le altre 473 sessioni sono rifiutate prima della correzione. Il risultato distingue l'accordo ottenuto dalla riconciliazione dalla disponibilita' finale: rendere uguali le stringhe non basta quando campionamento, costo pubblico e compressione esauriscono il materiale candidato.

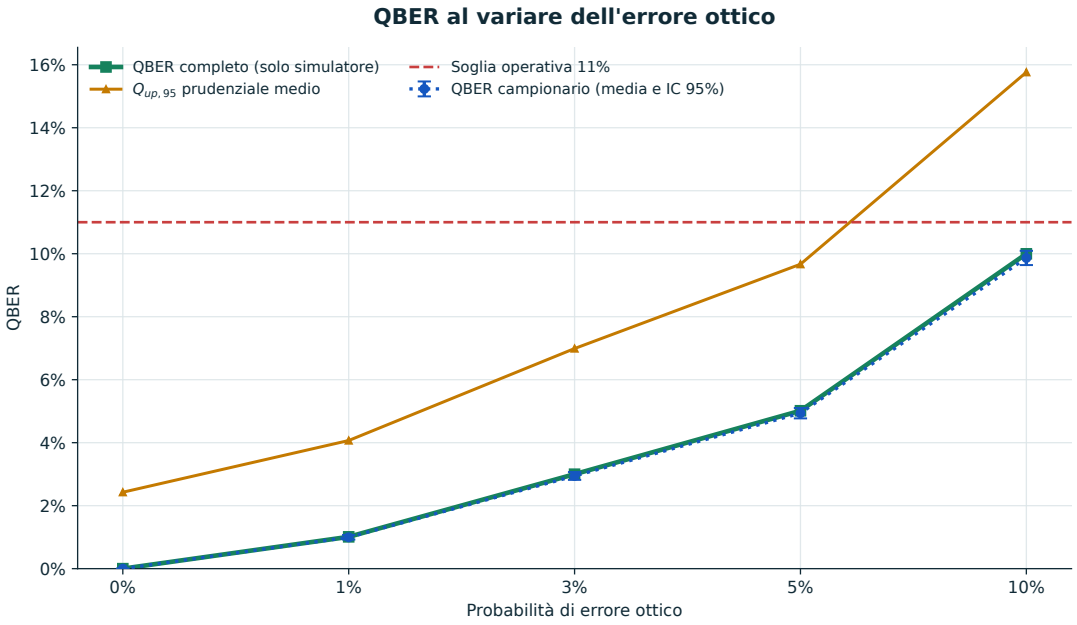


Figura 5.8: QBER campionario, QBER completo noto al simulatore e limite prudenziale $Q_{\mathrm{up},95}$ al variare dell'errore ottico. Tutti i punti derivano da 500 sessioni simulate.

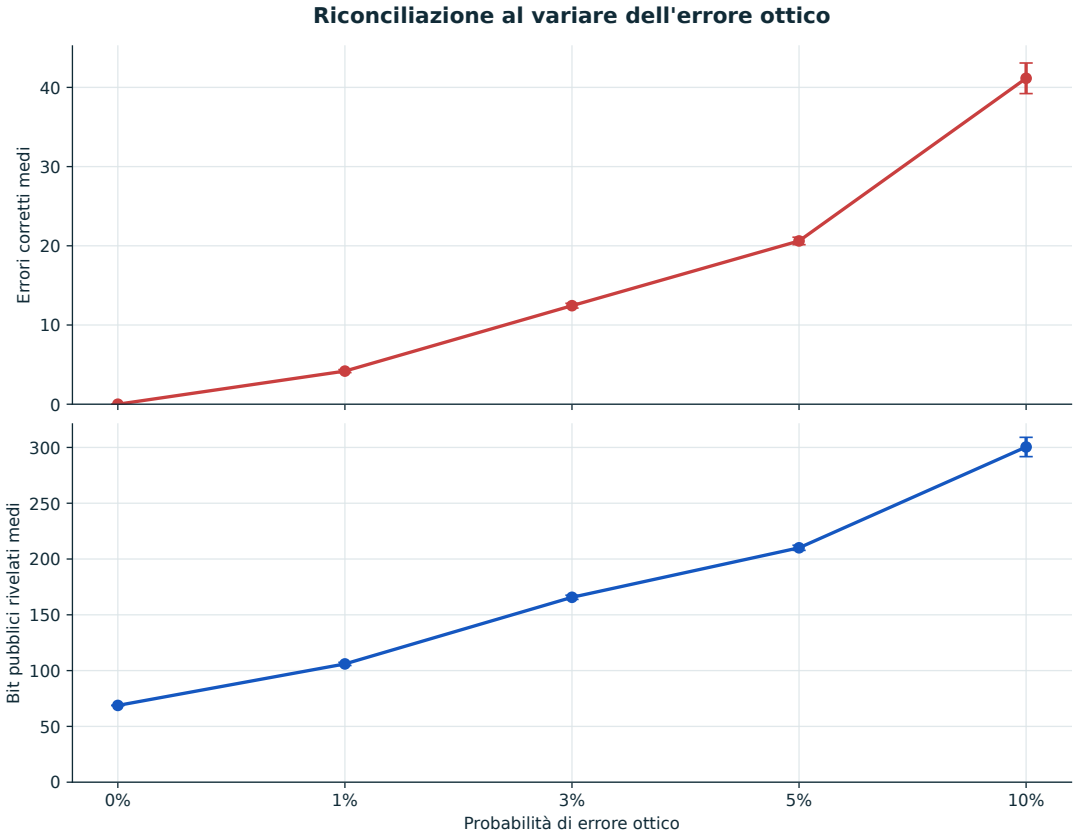


Figura 5.9: Errori corretti e bit pubblici medi nelle sessioni trattate al variare dell'errore ottico.

5.8 Disponibilita' delle chiavi per i KMS

La campagna offline non scrive nei Key Management System (KMS). L'analisi seguente usa le lunghezze dei record per misurare la disponibilita' logica di chiave: `KMS_G` identifica gli esiti accettati, `KMS_B` i rifiuti. La chiave condivisa viene contata una sola volta, senza sommare la copia di Bob.

Questa sezione usa gli stessi 25 scenari realmente simulati discussi nel capitolo.

Per uno scenario di $m = 500$ sessioni, con $\ell_i = 0$ per le sessioni rifiutate, si definiscono

$$G = \sum_{i=1}^{m} \mathbf{1}\{\ell_i > 0\}, \qquad G_{256} = \sum_{i=1}^{m} \mathbf{1}\{\ell_i \geq 256\}. \tag{5.5}$$

$B = m - G$ conta i rifiuti e G_{256} le sessioni con almeno 256 bit. Quest'ultimo e' un requisito applicativo fissato a posteriori: una richiesta per sessione, senza unire chiavi diverse. Non cambia lo stato `ACCEPTED`, non simula consegne e non certifica 256 bit di sicurezza. I conteggi richiedono i dati individuali: non sono ricavabili dalle sole medie.

Famiglia	Livello	G	B	G_{256}
Distanza	1 km	500	0	500
Distanza	10 km	500	0	500
Distanza	25 km	500	0	57
Distanza	50 km	0	500	0
Distanza	80 km	0	500	0
Eve	0%	500	0	500
Eve	10%	500	0	410
Eve	25%	186	314	0
Eve	50%	0	500	0
Eve	100%	0	500	0
Rumore Q	0%	500	0	500
Rumore Q	5%	432	68	3
Rumore Q	10%	0	500	0
Rumore Q	15%	0	500	0
Rumore Q	20%	0	500	0
Detector	35%	334	166	0
Detector	50%	500	0	0
Detector	65%	500	0	0
Detector	85%	500	0	57
Detector	95%	500	0	481
Errore ottico	0%	500	0	57
Errore ottico	1%	498	2	0
Errore ottico	3%	433	67	0
Errore ottico	5%	129	371	0
Errore ottico	10%	0	500	0

Tabella 5.7: Disponibilita' ricavata dalle singole sessioni: G conta le chiavi accettate, B gli esiti rifiutati e G_{256} le sessioni accettate con almeno 256 bit. Ogni riga comprende 500 sessioni. Le copie di Alice e Bob sono contate una sola volta.

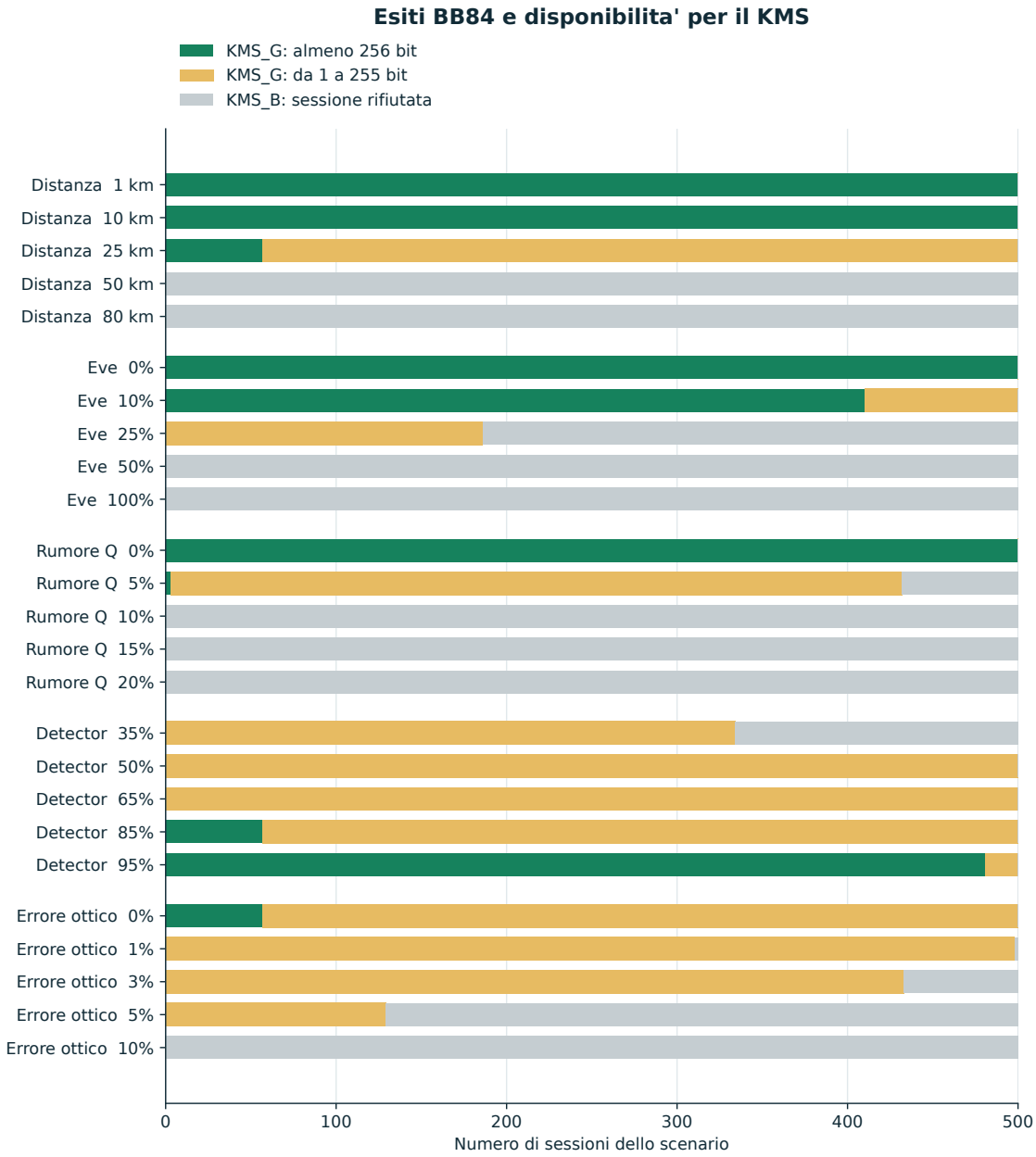


Figura 5.10: Esiti dei 25 scenari discussi, con 500 sessioni per scenario. Verde: sessioni accettate con almeno 256 bit; giallo tratteggiato: accettate con chiave piu' corta; grigio: rifiutate. Il verde e il giallo insieme costituiscono `KMS_G`; il grigio corrisponde a `KMS_B`.

La Figura 5.10 mostra che un'alta accettazione non implica una disponibilita' equivalente per una richiesta applicativa. Con Eve al 10%, tutte le 500 sessioni sono accettate, ma solo 410 (82%) raggiungono 256 bit. Con Eve al 25%, le sessioni accettate sono 186, ma nessuna raggiunge 256 bit. Il protocollo conserva quindi un esito positivo in una parte delle esecuzioni, mentre la richiesta considerata non puo' essere soddisfatta da nessuna singola sessione.

La distanza evidenzia lo stesso problema anche senza errori osservati. A 1 e 10 km tutte le chiavi superano 256 bit; a 25 km tutte le sessioni rimangono accettate, ma soltanto 57 (11.4%) raggiungono quella lunghezza. A 50 e 80 km la produzione finale e' nulla. Questi valori valgono per i 4096 stati per sessione e i parametri di riferimento: non sono distanze limite universali di BB84.

Con rumore quantistico al 5%, 432 sessioni sono accettate, ma soltanto tre (0.6% delle 500 repliche) forniscono almeno 256 bit. Per il detector, a 25 km, il passaggio dall'85% al 95% di efficienza aumenta tali sessioni da 57 a 481, pur lasciando invariato al 100% il tasso di accettazione. Con errore ottico all'1% le accettazioni sono ancora 498, ma nessuna chiave raggiunge 256 bit. La metrica applicativa rende dunque visibile una degradazione che il solo conteggio di `KMS_G` puo' nascondere.

Questa analisi estende il giudizio sul prototipo dalla correttezza della riconciliazione alla disponibilita' della chiave per singola sessione. Il generatore verifica l'hash del dataset, l'unicita' delle sessioni e l'assenza di chiavi finali nei record rifiutati, quindi esporta conteggi e grafici PDF/SVG. La soglia applicativa di 256 bit resta una scelta dichiarata dell'analisi; le lunghezze sono quelle prodotte dal modello di privacy amplification del Capitolo 4.

5.9 Validita' e limiti dei risultati

I risultati forniscono tre controlli complementari. Primo, quando il canale non genera errori, $E_{\text{corr}} = 0$ ma $L_{\text{EC}} > 0$: il protocollo verifica senza inventare correzioni. Secondo, quando cresce il rumore quantistico, l'errore ottico o Eve, aumentano sia gli errori corretti sia le interrogazioni pubbliche nelle sessioni trattabili. Terzo, tutte le chiavi accettate coincidono nel confronto ground-truth della simulazione; nessuna sessione con chiavi finali diverse e' stata classificata in `KMS_G`.

Il rapporto $L_{\text{EC}}/E_{\text{corr}}$ non va interpretato come numero fisso di bit necessari a correggere un errore. Cascade controlla anche blocchi corretti, esegue passate successive e include un tag di 32 bit; inoltre la distribuzione degli errori influenza il look-back. I grafici dei conteggi medi hanno quindi lo scopo corretto di mostrare il compromesso operativo: all'aumentare degli errori correggibili cresce l'informazione pubblica da sottrarre alla chiave finale.

L'aumento da 20 a 500 repliche per scenario riduce la dipendenza da singole realizzazioni e permette di riportare intervalli di confidenza. I seed comuni migliorano la confrontabilita'; i 4096 stati per sessione riducono, senza eliminarlo, l'effetto di campioni troppo piccoli. Il QBER campionario e il QBER ground-truth risultano vicini in tutte le famiglie, fornendo un controllo interno del campionamento. L'audit della campagna conferma inoltre l'assenza di record duplicati, accettazioni sopra soglia, chiavi discordanti in `KMS_G`, correzioni assistite dal ground-truth e doppi conteggi tra leakage EC e compressione PA.

La validita' resta interna al modello implementato. Il limite ipergeometrico controlla il campionamento degli errori bit, ma la formula di lunghezza usa l'assunzione semplificata sull'errore di fase e non costituisce una prova composable completa. La procedura Cascade-style non e' stata confrontata con una libreria industriale o con LDPC. Il modello fisico non comprende afterpulsing, dead time, doppio click, deriva temporale e imperfezioni laterali. La campagna varia un parametro alla volta e non misura interazioni multifattoriali. Infine, i record KMS sono sperimentali e non offrono le protezioni richieste in produzione.

Ne consegue che i dati dimostrano la correttezza operativa e la coerenza interna del prototipo, non la sicurezza di un apparato reale. Una validazione esterna richiederebbe dati di calibrazione hardware, confronto con un simulatore ottico indipendente e un'analisi finite-key composable completa.

5.10 Sintesi del capitolo

La campagna conferma le dipendenze previste: QBER $f_E/4$ per Eve, errori coerenti con le probabilita' impostate e perdite che riducono la lunghezza finale e la precisione statistica. La riconciliazione corregge senza informazioni oracolari; l'analisi KMS distingue le chiavi accettate da quelle sufficienti per la richiesta considerata. Errori corretti, informazione pubblicata e bit finali forniscono insieme una base quantitativa per confrontare algoritmi, dimensioni delle sessioni e politiche di gestione delle chiavi.

6 Conclusioni

6.1 Contributo e obiettivi raggiunti

La tesi ha studiato in quali condizioni una sessione BB84 riesca a produrre chiavi concordi e una quantita' positiva di bit finali, tenendo conto delle perdite, degli errori e del costo del post-processing. Il contributo sviluppato e' una piattaforma sperimentale che rende osservabile il collegamento tra condizioni del canale, riconciliazione e disponibilita' di chiave per i KMS. Le primitive impiegate appartengono alla letteratura consolidata; l'apporto progettuale consiste nella loro integrazione, nella tracciabilita' delle decisioni e nella valutazione riproducibile del processo completo.

L'architettura a microservizi separa Alice, Bob, canali, Eve e archivi, consentendo di attribuire ogni evento alla fase che lo produce. La vista step-by-step espone una singola esecuzione; le campagne ripetono lo stesso esperimento con configurazioni controllate e seed documentati. Il motore offline utilizza le medesime primitive delle API e rende praticabili migliaia di repliche. Questa struttura permette di verificare le formule, individuare le cause di rifiuto e confrontare in futuro componenti alternativi senza ridefinire l'intero protocollo.

La valutazione della chiave considera esplicitamente il campione rivelato e rimosso, il limite statistico sul QBER della porzione restante, la riconciliazione Cascade-style e la verifica finale. Gli errori sono localizzati mediante parita' pubbliche, ricerca dicotomica e look-back, senza usare l'elenco reale delle discrepanze. La privacy amplification comprime la chiave riconciliata e sottrae una sola volta l'informazione divulgata. Si ottiene cosi' una misura del compromesso tra correzione e materiale finale disponibile, oltre alla semplice osservazione del QBER.

6.2 Risultati e implicazioni progettuali

La campagna analizzata contiene 25 scenari simulati e 12.500 esecuzioni, organizzati in cinque famiglie con cinque livelli ciascuna. Le 500 repliche per scenario, gli intervalli di confidenza e l'audit del dataset sostengono la riproducibilita' del confronto. I risultati rispettano le dipendenze attese nel modello: con Eve al 25% il QBER completo medio e' 6.256%, vicino al 6.25% teorico; con rumore quantistico al 5% e' 5.019%. Il nuovo livello di errore ottico al 10% produce un QBER completo medio del 9.997%. Questo accordo fornisce un controllo quantitativo del canale e del campionamento.

Un primo risultato progettuale e' che l'assenza di errori osservati non garantisce una chiave finale positiva. A 50 km, con 4096 stati inviati e gli altri parametri di riferimento, tutte le sessioni superano il controllo preliminare e completano la riconciliazione, ma la compressione finale esaurisce la chiave. Le perdite riducono contemporaneamente il materiale candidato e il campione disponibile per stimarne la qualita'. La distanza incide quindi anche attraverso l'incertezza statistica, senza dover introdurre errori bit.

Un secondo risultato riguarda il costo della riconciliazione. Con Eve al 10% si correggono in media 20.5 errori e si divulgano 240.2 bit; al 25% i conteggi salgono a 51.1 e 424.7 nelle sessioni in cui la procedura viene avviata. La correzione rende concordi le stringhe, ma l'informazione pubblicata riduce la lunghezza ottenibile dalla privacy amplification. A Eve 25%, soltanto 186 sessioni su 500 producono una chiave positiva e la media complessiva scende a 16.8 bit. La capacita' di correggere deve dunque essere valutata insieme al costo informativo e alla lunghezza finale.

L'analisi KMS aggiunge una conseguenza applicativa misurabile. A 25 km tutte le 500 sessioni senza rumore sono accettate, ma solo 57 dispongono di almeno 256 bit. Con Eve al 10% le accettazioni sono ancora 500, mentre le sessioni che raggiungono tale lunghezza sono 410. Con rumore quantistico al 5% si ottengono 432 accettazioni, ma soltanto tre chiavi di almeno 256 bit. A Eve 25% si producono 8386 bit complessivi in 186 chiavi accettate, nessuna delle quali soddisfa individualmente la richiesta considerata. Il numero di chiavi accettate e il totale dei bit sono quindi indicatori complementari: una disponibilita' aggregata positiva puo' coesistere con l'impossibilita' di soddisfare una richiesta nella singola sessione.

Questi risultati suggeriscono criteri concreti per dimensionare il prototipo: valutare insieme il numero di segnali per sessione, la frazione campionata, l'efficienza della riconciliazione e la lunghezza richiesta dalle applicazioni. Le metriche introdotte consentono di misurare tali compromessi; l'identificazione di una configurazione ottima richiederebbe campagne aggiuntive che varino congiuntamente questi parametri.

I due livelli aggiunti rafforzano questa lettura. Con detector al 50%, a 25 km si ottengono 500 chiavi positive, lunghe in media 73.4 bit, senza errori osservati ma con un costo pubblico medio di 69.0 bit. Con errore ottico al 10%, invece, 27 sessioni completano la riconciliazione ma nessuna produce chiave finale: correggere gli errori e mantenere una resa positiva sono obiettivi distinti.

6.3 Limiti e sviluppi prioritari

Le conclusioni valgono entro le ipotesi del modello. Il limite ipergeometrico riguarda il campionamento degli errori bit; la lunghezza finale assume un legame semplificato con l'errore di fase. Il livello di confidenza del 95% e la verifica a 32 bit non costituiscono da soli una garanzia complessiva di sicurezza. Realistic Live descrive un collegamento asintotico ideal-decoy; la campagna a eventi non include tutte le imperfezioni hardware. L'analisi KMS usa le lunghezze dei record offline e non misura persistenza, tempi di servizio, consumo o scadenza delle chiavi. Una chiave di almeno 256 bit soddisfa il requisito di lunghezza dichiarato, senza equivalere a una certificazione crittografica.

Il primo sviluppo prioritario e' completare l'analisi di sicurezza per chiavi finite, assegnando e combinando esplicitamente le probabilita' di fallimento delle diverse fasi, e confrontare la riconciliazione con implementazioni di riferimento. Cio' permetterebbe di quantificare quanto la disponibilita' finale dipenda dal livello di sicurezza richiesto e quanto possa essere migliorata riducendo il leakage.

Il secondo sviluppo e' validare il servizio di chiave: calibrare il canale con misure sperimentali e introdurre richieste applicative, consumo, scadenze e protezione dell'archivio in un KMS interoperabile. La distinzione emersa tra chiavi accettate

e chiavi sufficientemente lunghe motiva direttamente questi test. Il lavoro fornisce gia' strumenti e dati per impostarli: una base riproducibile che collega gli errori del BB84 al costo della loro correzione e alla quantita' di chiave disponibile per l'uso applicativo nel modello studiato.

Bibliografia

[1] P. W. Shor, "Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring," in *Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, pp. 124–134, IEEE, 1994.

[2] N. Gisin, G. Ribordy, W. Tittel, and H. Zbinden, "Quantum cryptography," *Reviews of Modern Physics*, vol. 74, no. 1, pp. 145–195, 2002.

[3] V. Scarani, H. Bechmann-Pasquinucci, N. J. Cerf, N. Lütkenhaus, M. Dušek, and M. Peev, "The security of practical quantum key distribution," *Reviews of Modern Physics*, vol. 81, no. 3, pp. 1301–1350, 2009.

[4] W. K. Wootters and W. H. Zurek, "A single quantum cannot be cloned," *Nature*, vol. 299, no. 5886, pp. 802–803, 1982.

[5] S. Wiesner, "Conjugate coding," *SIGACT News*, vol. 15, no. 1, pp. 78–88, 1983.

[6] C. H. Bennett and G. Brassard, "Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*, (Bangalore, India), pp. 175–179, 1984.

[7] A. K. Ekert, "Quantum cryptography based on bell's theorem," *Physical Review Letters*, vol. 67, no. 6, pp. 661–663, 1991.

[8] P. W. Shor and J. Preskill, "Simple proof of security of the BB84 quantum key distribution protocol," *Physical Review Letters*, vol. 85, no. 2, pp. 441–444, 2000.

[9] J. S. Bell, "On the einstein podolsky rosen paradox," *Physics Physique Fizika*, vol. 1, no. 3, pp. 195–200, 1964.

[10] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, and R. A. Holt, "Proposed experiment to test local hidden-variable theories," *Physical Review Letters*, vol. 23, no. 15, pp. 880–884, 1969.

[11] H.-K. Lo, M. Curty, and K. Tamaki, "Secure quantum key distribution," *Nature Photonics*, vol. 8, no. 8, pp. 595–604, 2014.

[12] G. Brassard and L. Salvail, "Secret-key reconciliation by public discussion," in *Advances in Cryptology — EUROCRYPT '93*, vol. 765 of *Lecture Notes in Computer Science*, pp. 410–423, Springer, 1994.

[13] C. H. Bennett, G. Brassard, C. Crépeau, and U. M. Maurer, "Generalized privacy amplification," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 41, no. 6, pp. 1915–1923, 1995.

[14] C. H. Bennett, G. Brassard, and N. D. Mermin, "Quantum cryptography without bell's theorem," *Physical Review Letters*, vol. 68, no. 5, pp. 557–559, 1992.

[15] "Quantum communication & cryptography: The future of secure data." Dispensa didattica in formato digitale, s.d. Materiale di riferimento su QKD, protocollo BB84, QBER e rilevamento delle intercettazioni.

[16] X. Ma, B. Qi, Y. Zhao, and H.-K. Lo, "Practical decoy state for quantum key distribution," *Physical Review A*, vol. 72, no. 1, p. 012326, 2005.

[17] C. E. Shannon, "A mathematical theory of communication," *Bell System Technical Journal*, vol. 27, pp. 379–423, 623–656, 1948.

[18] M. Tomamichel, C. C. W. Lim, N. Gisin, and R. Renner, "Tight finite-key analysis for quantum cryptography," *Nature Communications*, vol. 3, p. 634, 2012.

[19] C.-H. F. Fung, X. Ma, and H. F. Chau, "Practical issues in quantum-key-distribution postprocessing," *Physical Review A*, vol. 81, no. 1, p. 012318, 2010.

[20] T. M. Cover and J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*. Wiley-Interscience, 2 ed., 2006.

[21] E. B. Wilson, "Probable inference, the law of succession, and statistical inference," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 22, no. 158, pp. 209–212, 1927.

[22] W. Chen, Z.-F. Han, T. Zhang, H. Wen, Z.-Q. Yin, F.-X. Xu, Q.-L. Wu, Y. Liu, Y. Zhang, X.-F. Mo, Y.-Z. Gui, G. Wei, and G.-C. Guo, "Field experimental "star type" metropolitan quantum key distribution network," *IEEE Photonics Technology Letters*, vol. 21, no. 9, pp. 575–577, 2009.

[23] Y.-X. Wang, Q. Li, H.-K. Mao, Q. Han, F.-R. Huang, and H.-W. Xu, "Topological optimization of hybrid quantum key distribution networks," *Optics Express*, vol. 28, no. 18, pp. 26348–26358, 2020.

[24] Docker, Inc., "Docker documentation." Documentazione ufficiale Docker, 2026. Consultato il 26 maggio 2026.

[25] J. Lewis and M. Fowler, "Microservices: a definition of this new architectural term." Martin Fowler website, 2014.

[26] S. Newman, *Building Microservices*. O'Reilly Media, 2015.

[27] ETSI, "Quantum key distribution (qkd); protocol and data format of rest-based key delivery api," Tech. Rep. ETSI GS QKD 014 V1.1.1, European Telecommunications Standards Institute, 2019.

Ringraziamenti

Questo traguardo porta il mio nome, ma non appartiene soltanto a me.

Dentro queste pagine, dentro gli esami superati, le difficoltà, le soddisfazioni e tutti gli anni che mi hanno portato fino a qui, ci sono inevitabilmente anche le persone che hanno camminato accanto a me. Alcune dall'inizio, altre incontrate lungo il percorso. Ognuna, a modo proprio, ha lasciato qualcosa.

Ed è a voi che voglio dedicare questo momento.

Alla mia famiglia, il mio primo e più grande punto di riferimento.

A mia madre, che mi ha insegnato la calma e, soprattutto, la bontà d'animo. Ho sempre ammirato il modo in cui riesci a vedere il bene nelle persone e ad affrontare la vita con un cuore puro. Spero, un giorno, di riuscire ad avere un cuore come il tuo.

A mio padre, che per primo mi ha indirizzato verso questo percorso. Come al solito, alla fine avevi ragione. Ti sono grato per tutto quello che hai fatto e continui a fare per me. Ammiro profondamente l'uomo che sei e affronto la vita con una certezza che non ho mai avuto bisogno di mettere in discussione: sapere che, qualsiasi cosa accada, tu ci sarai.

A mia sorella, perché forse non te lo dico abbastanza, ma per te ci sarò sempre. Qualunque strada deciderai di percorrere, nei momenti belli e soprattutto in quelli difficili, troverai sempre in me qualcuno pronto a sostenerti, proteggerti e fare il tifo per te. È una delle promesse silenziose che sento di aver fatto il giorno in cui sono diventato tuo fratello maggiore.

Alle mie zie e ai miei zii, Arianna, Simona, Roberto e Lino, perché in tutti questi anni ho sentito costantemente il vostro affetto e il vostro supporto. Sapere di avere una famiglia così presente è qualcosa che troppo spesso si dà per scontato, ma che scontato non è affatto.

Ai miei nonni, Nicola e Dora, che mi avete visto crescere e che, in tanti modi, mi avete cresciuto. So quanto aspettavate questo momento e so quanto siete fieri di me. Ma oggi sono io ad essere fiero e fortunato di poter condividere questo traguardo con voi.

Al mio amico Jacopo, probabilmente una delle poche persone che posso dire di conoscere da una vita. Siamo cresciuti insieme e, se ripenso alle diverse versioni di me che si sono susseguite negli anni, in qualche modo tu c'eri sempre. Sei una di quelle presenze che il tempo ha reso talmente naturali da non aver bisogno di essere spiegate. Abbiamo attraversato insieme età, momenti e vite diverse, continuando sempre a ritrovarci. E tra tutte le persone che la vita può portare vicino e poi allontanare, tu sei una di quelle che sento resteranno. Non so dove saremo o chi saremo tra tanti anni, ma sono sicuro di una cosa: **non ci perderemo mai.**

Poi ci sono le persone con cui questo percorso l'ho condiviso davvero, giorno dopo giorno.

A Matteo, Stefano e Ale.
L'università avrebbe dovuto essere semplicemente il luogo in cui studiare, sostenere esami e costruire il proprio futuro. Voi siete riusciti a trasformarla in qualcosa di diverso. Tra giornate infinite, risate nei momenti meno opportuni, ansie prima degli esami e soddisfazioni condivise, avete reso familiare un posto che inizialmente non lo era. Avete trasformato un luogo di studio in un posto che, per tanti anni, ho potuto chiamare casa. E quando ripenserò all'università, inevitabilmente, una parte enorme dei miei ricordi avrà i vostri volti.

Alle Cortisole: Nicole, Carlotta e Josephine.
Siete state una presenza costante fatta di risate, leggerezza e momenti che hanno reso più belle anche le giornate più pesanti. In un percorso fatto inevitabilmente anche di stress e difficoltà, siete state quella parte capace di ricordarmi che, ogni tanto, bisognava semplicemente ridere. E di motivi per farlo, insieme a voi, non ne sono mai mancati.

E infine voglio ringraziare coloro che faccio quasi fatica a definire semplicemente *amici*.

Le Promozioni.

Siamo cresciuti insieme. Abbiamo riso fino a stare male, abbiamo festeggiato, viaggiato, discusso, sbagliato. Ci siamo visti cambiare. Abbiamo attraversato gioie, delusioni e momenti in cui forse non servivano nemmeno le parole per capire che qualcosa non andava.

Se oggi considero alcune persone una seconda famiglia, siete voi.

Al mio amico Davide, alla gioia che riesci a trasmettere a chiunque abbia la fortuna di averti vicino. Hai quella capacità rara di rendere più leggero un momento semplicemente entrando in una stanza. Non perderla mai.

Al mio amico Stefano, con il quale ho condiviso sofferenze, pensieri e alcune delle riflessioni più profonde della mia vita. Forse non te l'ho mai detto, ma da te cerco silenziosamente di imparare. Ammiro la tranquillità con cui riesci ad affrontare anche i momenti più difficili e quella forza calma che non ha bisogno di essere mostrata per essere evidente.

Al mio amico Luca, alla tua bontà d'animo, probabilmente una delle qualità più semplici da descrivere e più difficili da trovare davvero nelle persone.

Al mio amico Valerio, alla tua inventiva e alla tua perseveranza. Alla capacità di avere sempre un'idea, un progetto o qualcosa da costruire e alla determinazione con cui continui a inseguire ciò in cui credi.

Ai miei amici Daniele e Paolo, alla maturità con cui vivete i rapporti umani e alla capacità di esserci quando conta davvero. È una qualità che negli anni ho imparato ad apprezzare sempre di più.

Al mio amico Flavio, al tuo portafoglio. Qualcuno doveva pur ringraziarlo ufficialmente dopo tutti questi anni.

Ma soprattutto, **a tutti voi**.

Forse non ve l'ho mai detto apertamente, ma vi osservo molto più di quanto pensiate.

Da ognuno di voi cerco, in silenzio, di imparare qualcosa. Un modo di affrontare un problema, una qualità che a me manca, una prospettiva diversa dalla mia, un modo di vivere la vita. Credo che una parte di ciò che siamo sia inevitabilmente composta dalle persone che scegliamo di avere accanto.

E se è davvero così, allora una parte di ciò che sono oggi la devo anche a voi.

Per questo, molto più di quanto possiate immaginare, anche questo traguardo vi appartiene.

Infine, **sono grato a Dio**.

Non soltanto per avermi permesso di raggiungere questo giorno, ma soprattutto per le persone che ha messo sulla mia strada.

Arrivato alla fine di questo percorso, mi rendo conto che la fortuna più grande non è poter scrivere *Dottore* davanti al proprio nome, né appendere una laurea a una parete.

È potersi voltare e vedere quante persone sono ancora lì.

Sentire di avere una famiglia su cui poter contare.
Degli amici con cui poter essere completamente sé stessi.
Persone con cui condividere una vittoria e persone da chiamare quando, invece, sembra di aver perso.

Se oggi posso dire di sentirmi davvero fortunato, è soprattutto per questo.

A tutti voi, grazie.

Spero di essere, nelle vostre vite, almeno la metà di ciò che ciascuno di voi è nella mia.

Questo traguardo porta il mio nome.

Ma dentro ci siete tutti voi.

Vi voglio bene.